

JANOME DESKTOP ROBOT

JR3000 Series

取扱説明書

外部制御編

(I/O / フィールドバス, 入出力)

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

- ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は安全に関する重要な内容ですので、ご使用前に必ずお読みください。
- 本書はお読みになった後も大切に保管し、お使いになる方がいつでも見られるようにしてください。

JANOME

まえがき

本書では、JR3000 シリーズについて説明しています。

取扱説明書は以下の各編により構成されています。

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
Read This First (はじめにお読み ください)	安全に関する重要な内容です。ご使用前に必ずお読み ください。(特殊仕様をお使いの場合は、特殊仕様編を ご参照ください。)	○	○	○
設置編	本機の設置方法について説明します。 ■ 設置する際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
保守編	本機のメンテナンスについて説明します。 ■ 保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の保守に関す る教育を受けた方向けです。	○	○	○
基礎編	各部の名称やデータ構成など、本機を操作するために 必要な基礎的知識を説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■	○ (共通)		○
入門編	簡単なプログラムを実際に作成し運転することで、本 機の操作方法を説明します。	○ (共通)		○
ティーチングペ ンダント操作編	ティーチングペンダントからの本機の操作方法を説明 します。	○ (共通)		○
機能編Ⅰ	ポイントティーチングについて説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅱ	命令・変数・関数について説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅲ	全プログラム共通設定や PLC プログラム等、運転時の 機能を説明します。	○ (共通)		
機能編Ⅳ	カスタマイズ機能の説明をします。	○ (共通)		
外部制御編	I/O およびフィールドバスについて説明します。	○	○	○
通信制御編 (COM, LAN)	COM, LAN の通信制御について説明します。	○ (共通)		
カメラ・センサ 機能編	カメラ、Z センサを取り付けた場合の機能を説明します。	○ (共通)		
資料編	本機の動作範囲や質量など、仕様全般が掲載されてい ます。	○	○	—
補助軸機能編	補助軸機能について説明します。	○ (共通)		

名称	内容	JR3000	JC-3	JS3
用途仕様編	各用途仕様専用の機能を説明します。	標準仕様： - 用途仕様： ○		
特殊仕様編	各特殊仕様専用の設置およびメンテナンス方法について説明します。 ■ 設置・保守を行う際には必ずお読みください ■ 注) ロボットに関する安全教育と、本機の設置・保守に関する教育を受けた方向けです。	○	○	—

警告



リストにある取扱説明書に記載された以外の方法で、本機を操作、運転しないでください。修理の際は、弊社（連絡先は本書の裏表紙を参照）または代理店までご連絡ください。

感電、ケガの原因になります。

注意



本機の機能・性能を十分に発揮できるように、取扱説明書に従った正しい取り扱い方法、および操作方法によりご使用ください。



本機は、設定やデータの変更を行った後そのまま電源を OFF すると、変更部分が消失し、変更前の状態に戻ってしまいます。

設定やデータの変更を行った際は、忘れずにデータを保存してください。



初めて本機をご使用になる際は、必ず事前にロボットデータのバックアップを実行して、ロボットの個体情報を保存してください。ロボットの個体情報は、ロボットの内部基板を交換した場合に必要となります。

バックアップ方法については、取扱説明書『設置編』「3. ロボットデータバックアップ・復元」をご参照ください。

- 本書に記載されている内容は標準仕様に準じています。ご使用の機種によってはメニュー項目等が異なる場合があります。
- オプションについては、取扱説明書『資料編』「24. 仕様」にてご確認ください。図示を除き、本文中でのオプション表記については省略しています。
- 製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
- Anybus® は、HMS Industrial Networks AB のスウェーデン、アメリカ、ドイツおよびその他の国における登録商標です。

凡例：

- 本取扱説明書では、操作方法の手順を以下のように表記しています。

TP ティーチングペンダントでの操作方法

PC PC（JR C-Points II）での操作方法

- 青色 + 下線で表記されている文字列をクリックすると、参照先に移動できます。

例：「[1. アウトレット](#)」をご参照ください。

目次

まえがき	1
安全上のご注意	8
1. アウトレット	16
1.1 アウトレットの形状	16
1.2 アウトレット出力端子の内部回路	17
1.3 タイミングチャート	18
2. I/O-SYS	19
2.1 コネクタ	19
2.2 Pin No. (ロボット側)	20
2.3 I/O ケーブル (組)	20
2.4 配線チェック (NPN)	22
2.5 配線チェック (PNP)	23
2.6 電源容量	24
2.7 入力信号 (NPN)	25
2.8 出力信号 (NPN)	26
2.9 回路図 (NPN)	27
2.10 入力信号 (PNP)	29
2.11 出力信号 (PNP)	30
2.12 回路図 (PNP)	31
2.13 非常停止時の外部装置の AC 電源制御方法	33
3. システム入出力機能	34
3.1 入力	34
3.2 出力	39
3.3 システム機能割付信号の読替表	41
4. I/O-SYS 機能割付	42
5. フィールドバス機能割付	44
6. システム入出力信号のタイミングチャート	45
6.1 電源投入、メカ初期化、作業原点へ移動、プログラム実行	46
6.2 電源投入、メカ初期化、プログラム実行	47
6.3 電源投入、メカ初期化、作業原点へ移動、プログラム実行	48
6.4 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、プログラム実行	49
6.5 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、作業原点へ移動、プログラム実行	50
6.6 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、プログラム番号異常	51
6.7 スタート時の状態取込みによる番号切り替え、プログラム実行	52
6.8 スタート時の状態取込みによる番号切り替え、プログラム番号異常	53

6.9	#sysIn2, #sysIn14	スタート禁止	54
6.10	#sysIn2, #sysIn14	一旦停止・スタート禁止	55
6.11	#sysIn2, #sysIn14	ソフトロック	56
6.12	#sysIn2, #sysIn14	緊急停止	57
6.13	#sysIn12	一旦停止	58
6.14	#sysIn12	一旦停止・断続ポイント実行	59
6.15	#sysIn11	一旦停止中、メカ初期化	60
6.16	#sysIn11	最終ワーク指令	61
6.17	#sysOut6	エラー発生	62
6.18	#sysOut8	位置ずれエラー	63
7.		フィールドバス	64
7.1		フィールドバス設定	66
7.2		DeviceNet	66
7.2.1		コネクタ図	66
7.2.2		ネットワークステータス	67
7.2.3		モジュールステータス	67
7.2.4		コネクタのピンアサイン	67
7.2.5		設定内容	68
7.3		PROFIBUS	69
7.3.1		コネクタ図	69
7.3.2		オペレーションモード (OP) /ステータス (ST)	69
7.3.3		コネクタのピンアサイン	69
7.3.4		設定内容	70
7.3.5		PROFIBUS マスタ (PLC) 側設定について	71
7.4		CC-Link	71
7.4.1		コネクタ図	71
7.4.2		Run (RUN) / Error (ERR)	71
7.4.3		コネクタのピンアサイン	72
7.4.4		設定内容	73
7.5		CANopen	76
7.5.1		コネクタ図	76
7.5.2		RUN ステータス	76
7.5.3		ERROR ステータス	76
7.5.4		CANopen コネクタのピンアサイン	76
7.5.5		設定内容	78
7.5.6		CANopen の割り付け	79
7.6		PROFINET	80
7.6.1		コネクタ図	80
7.6.2		ネットワークステータス	80

7.6.3	モジュールステータス	80
7.6.4	リンク／アクティビティ	80
7.6.5	イーサネットコネクタ	81
7.6.6	設定内容	82
7.7	EtherNet/IP	83
7.7.1	コネクタ図	83
7.7.2	ネットワークステータス	83
7.7.3	モジュールステータス	83
7.7.4	リンク／アクティビティ	83
7.7.5	イーサネットコネクタ	84
7.7.6	設定内容	86
7.8	フィールドバス拡張 I/O 機能	87
7.8.1	通信手順	87
7.8.2	有効／無効設定	88
7.8.3	機能割付	88
8.	I/O-1	98
8.1	コネクタ	98
8.2	Pin No. (ロボット側)	99
8.3	機能割付	99
8.4	I/O2 コード (組)	100
8.5	電源容量	101
8.6	入力信号 (NPN)	102
8.7	出力信号 (NPN)	103
8.8	回路図 (NPN)	104
8.9	入力信号 (PNP)	106
8.10	出力信号 (PNP)	107
8.11	回路図 (PNP)	108
9.	I/O-S	110
9.1	コネクタ	110
9.2	Pin No. (ロボット側)	111
9.3	安全装置	112
10.	I/O-MT	114
10.1	コネクタ	114
10.2	Pin No. (ロボット側)	115
10.3	機能割付 (NPN)	115
10.4	機能割付 (PNP)	117
10.5	I/O-MT オプションコード (組)	119
10.6	電源容量	120
10.7	入力信号	121

10.8	出力信号	122
10.9	パルス出力信号	123
10.10	回路図 (NPN)	124
10.11	回路図 (PNP)	126

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。

．．．．．必ずお守りください．．．．．

注意事項は、いろいろな表示を用いて説明しています。表示の意味は下記をご参照ください。

■ 危害・損害の程度を表わす表示

注意事項を無視して、誤った取り扱いを行ったときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分しています。

 危険	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う切迫した可能性が想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■ 危険の内容や回避方法を表わす表示

お守りいただく注意事項の内容の種類を、次の図記号で区分しています。

	記号は、気を付けていただきたい「注意」の内容です。
	注意してください。(一般的な注意)
	記号は、行ってはいけない「禁止」の内容です。
	絶対に行わないでください。(一般的な禁止)
	分解（改造・修理）しないでください。
	手を触れないでください。(接触禁止)
	記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
	必ず指示にしたがい、実行してください。(一般的な強制)
	必ず電源コードを外してください。
	必ずアースの接続を確認してください。

安全上のご注意

補助軸機能を使用してサーボモータなどフィードバックが掛かるようなモータや高出力のモータ等を動作させる場合、または補助軸をロボットの駆動軸として使用する場合、お客様にてリスクアセスメントを実施し、必要に応じて安全策を実施してください。

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

⚠ 危険



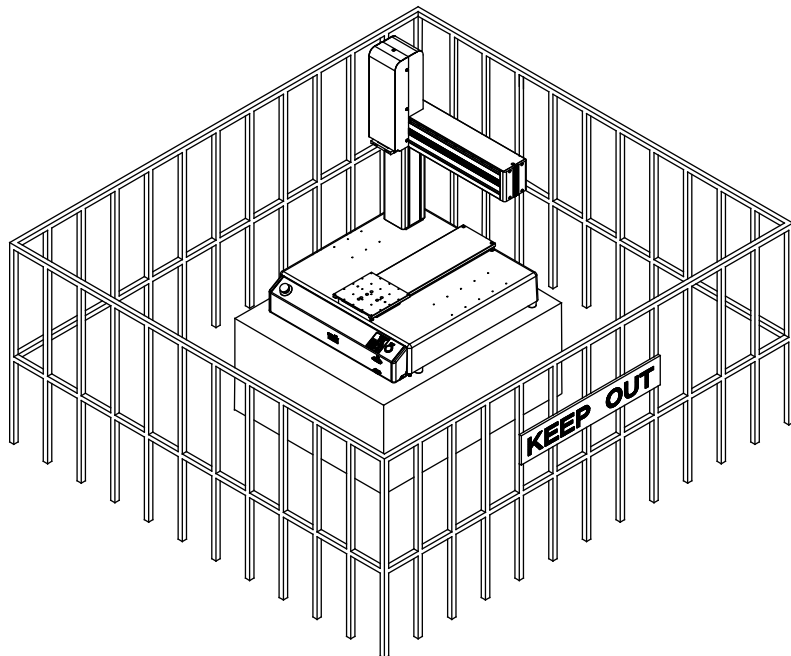
必ず安全防護柵を設置するか、補助軸が動かす部分に触れられないようにガードを取り付けて覆ってください。

ロボットが動かす補助軸の最大作動領域に人が入ると、ケガの原因になります。安全防護柵の出入り口には、開けると補助軸のモータの動力電源が遮断され、非常停止が働くインターロック装置を設置し、この出入り口以外から出入りできないようにしてください。

注) I/O-S コネクタによる停止は、停止カテゴリ 2 となりますので、使用する際は別途、お客様にてリスクアセスメントを実施願います。

また、出入り口の良く見える場所に「立入禁止」「運転禁止」などの警告表示を行ってください。

〈例〉



安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】

危険



ロボットの電源が ON しているときは、安全防護柵の内側に入ったり、手や頭部等を入れたり等、絶対にしないでください。

ケガの原因になります。



ロボットまたは周辺機器に異常が発生した場合や、点検や給油等をする際など、安全防護柵内に立ち入る場合は、本体の電源スイッチと供給元の電源ブレーカ、どちらも OFF の位置でロックアウト、タグアウトを行い、通電されていない状態で行ってください。

感電、ケガの原因になります。

警告



補助軸機能を使用してシステムを構築した時に産業用ロボットに該当する場合、産業用ロボットのティーチング、点検、調整、修理等に従事する作業者は、「労働安全衛生法第 59 条および関連省令等」に定める産業用ロボットの「特別教育」の受講が義務付けられています。必ずこの「特別教育」を受講してください。

弊社ではお客様に対し、これらの「特別教育」は行っておりません。中央労働災害防止協会等へご相談ください。

日本国外でご使用になる場合は、ご使用になる国の法令およびガイドライン等に従ってください。



運転や作業を行う前に、必ず以下のチェックを行ってください。

- 障害物のチェック : 安全防護柵内に障害物がない、または人がいないこと。
- 設置上のチェック : ロボットが正しく設置されていること。ロボットや周辺機器に異常がないこと。また、ティーチングペンダントや工具等が所定の位置にあること。
- 非常停止の機能チェック : I/O-S 回路（インターロック）、非常停止スイッチが正しく機能していること。

これらのチェックをせずに作業を行うと、危険を引き起こす可能性があります。

安全上のご注意

【補助軸機能を使用した時に安全策が必要となった場合】



安全防護柵は十分な強度を有し、ツール・ワークの破片等が作業者に危険を及ぼさないように構築してください。

安全防護柵内での作業には、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具を使用してください。ケガの原因になります。



ロボットの把持した物が飛来、落下するおそれがある場合には、その物の大きさ、質量、温度、化学的性質を考慮して適切な安全防護措置を取ってください。ケガ、故障の原因になります。



安全防護柵の内側で作業を行う場合は、ロボットの最大領域に入らないようにしてください。ケガの原因になります。



運転をスタートさせる時は、安全防護柵内に人がいないこと、また運転の妨げになるような障害物がないことを確認してください。ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

危険



引火性、腐食性ガスのある場所で使用しないでください。
万一ガスが漏れて本体の周囲に溜まると、爆発、火災の原因になります。



本機設置の際はお客様にてリスクアセスメントを実施し、防護措置が必要と判断された場合は、エリアセンサ、囲い等を設置してください。
防護措置のない場合、ロボットの動作中に作業範囲に人が入るとケガの原因になります。



運転や作業を行う際は、非常停止スイッチをすぐに押せる状態にしてください。
非常停止スイッチの周囲に操作の妨げになるものを置くと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。



取扱説明書『保守編』を参照して、非常停止スイッチの機能チェックを定期的に行ってください。
また I/O-S* のある機種の場合は、I/O-S の機能チェックも定期的に行ってください。
このチェックをせずに作業を行うと、非常時に直ちに安全にロボットを停止させることができなくなり、危険を引き起こす可能性があります。

* I/O-S による停止は停止カテゴリ 2 です。

警告



設置・保守作業を行う際は、作業者の安全のため、ヘルメット・保護グローブ・保護ゴーグル・安全靴等の保護具をご使用ください。
ケガの原因になります。



質量および使用状態に耐える場所に、確実に設置してください。ロボットは床面からの高さ 600 mm 以上の作業台の中央に設置してください。
また、冷却ファンのある背面側を、壁面から 300 mm 程度離してください。
スイッチボックスは床上 600 mm 以上の操作しやすい高さに設置してください。
設置に不備があると本体の落下、転倒などにより、ケガや故障の原因、または異常温度上昇や火災の原因になります。

安全上のご注意



警告



電源は、必ず定格銘板の表示内でご使用ください。
感電、火災、故障の原因になります。



専用の電源コードをご使用ください。電源コードは改造しないでください。
感電、故障の原因になります。
改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



電源プラグは、確実にコンセントへ差し込んでください。
差し込みが浅いと、電源プラグが加熱し、火災の原因になります。



定格容量を守ってご使用ください。
故障、火災、感電の原因になります。



ヒューズ交換や点検や給油をするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、
本機から電源コードを取り外して、通電されていない状態で行ってください。
なお、電源コードを取り外してから 5 秒以内のインレットの刃には触れないでください。
感電、ケガの原因になります。



必ず電源コードを通じてアースを接続してください。アースを接続しない状態では使用しないでください。
アースが不完全な場合は、感電、火災、誤動作、故障等の原因になります。



電源プラグを定期的に乾いた布で拭き、ほこり等を取り除いてください。
ほこり等が付着していると絶縁不良となり、火災の原因になります。



長期間ご使用されない場合は、電源コードを供給元の電源から外しておいてください。
ほこり等がたまり、火災の原因になります。



お客様でご用意されたツールを接続する場合は、お客様にてリスクアセスメントを実施し、適切な安全対策を行ってください。
ケガ、故障の原因になります。



ティーチングペンダントや LAN 等の接続コードやケーブル類は、必ず本体の電源を OFF にしてから抜き差ししてください。
感電、データ消失、故障、誤動作の原因になります。

安全上のご注意

警告



本機を分解する場合は、取扱説明書『保守編』の手順に従い、記載されている方法以外で分解は行わないでください。本機を改造しないでください。

感電、故障の原因になります。

改造に起因する不具合に関し、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。



本体および電源コードに異物が入り込んだり、水、油等がかかったりしないようにしてください。

感電、火災、故障の原因になります。保護等級は「IP20」のため、粉塵やオイルミスト、散水等に関しては無保護です。



焦げ臭い匂いや異常音がする等の異常があった時は、運転を中止して本機の電源プラグを抜き、弊社または代理店までご連絡ください。

異常のまま運転を続けると、感電、火災、故障の原因になります。

注意



移動、設置の際に落下させたり等、衝撃を与えないでください。

ケガ、故障の原因になります。



本機を駆動する際は、駆動する前に作業者に危険がないことを確認してください。ケガの原因になります。



下記の条件を満たす環境でご使用ください。

- ・ 周囲温度 0 ～ 40 ℃
- ・ 湿度 20 ～ 90 %、結露がないこと
- ・ 標高 1000 m 以下

誤動作、故障の原因になります。



本機を使用場所に設置しご使用になる前に、アースなどの電気ノイズ対策を行ってください。

本機や周辺機器の誤動作、故障の原因になります。



ツールやカメラ、その他の機器等を取り付けた時は、本機を駆動する前に正しく固定されていることを確認してください。

ケガ、故障の原因になります。

安全上のご注意

注意



本体の固定ねじ等がゆるんでいないかどうか、定期点検（3 か月毎、または使用時間 750 時間毎）にて点検してください。
ケガ、故障の原因になります。



本体へのコード、ケーブル類の接続は確実に行ってください。
誤動作、故障の原因になります。



ロボットを移動する際は、以下の点に注意してください。

- ・ 移動前に、本機の可動部（Z 機構または ZR 機構）を固定する
- ・ JR3200 シリーズの場合、2 人以上で持つ
- ・ JR3300 ～ JR3600 シリーズの場合、2 人以上で持つか、リフター等を使用する
- ・ ベース左右の底面を持ち、水平に保つ
- ・ 柱や Y 本体、Z 機構または ZR 機構を持たない

ケガ、故障の原因になります。



直射日光の当たらない屋内でご使用ください。
誤動作、故障の原因になります。



個体情報は同機種のロボットでも個体毎に異なります。バックアップデータを別のロボットへ使用しないでください。正常に動作できなくなります。

1. アウトレット

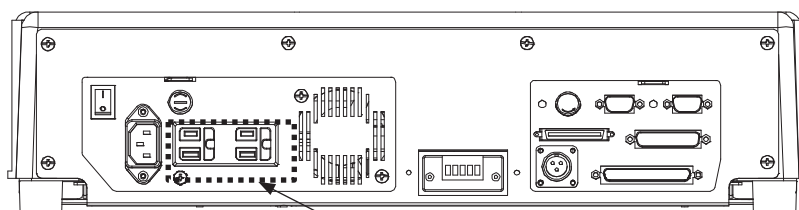
以下の機種にアウトレット出力搭載設定があります。

JR3300、JR3400、JR3500、JR3600

1.1 アウトレットの形状

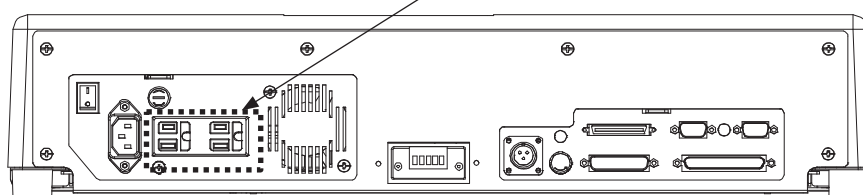
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ



〈JR3400～JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ



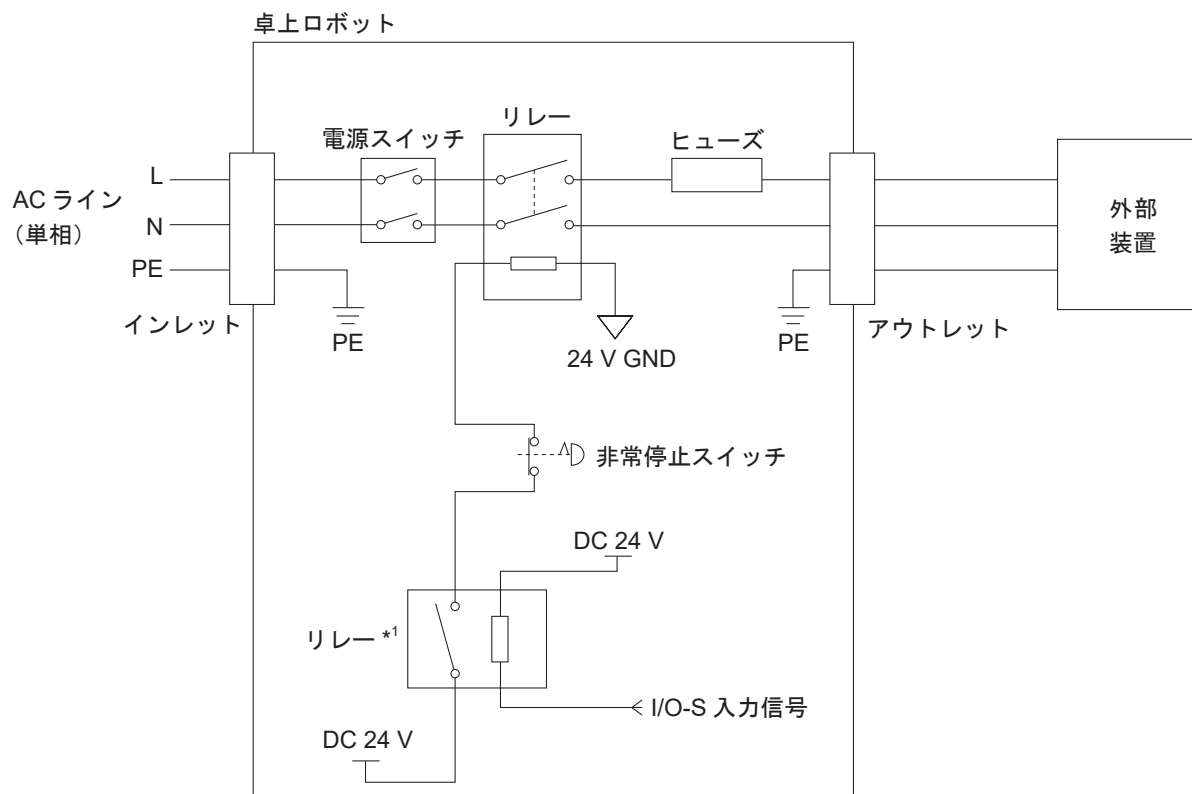
ツールの動作中に非常停止スイッチを押したとき、ツールの動作を停止させたい場合は、下記対応をしてください。

- アウトレットを使用する場合
アウトレットにツール（またはツールのコントローラ）の電源コードを接続してください。^{*1}
アウトレットはロボットに取り付けて使用するツールへの電源供給用です。
- アウトレットを使用しない場合
I/O-SYS の「#sysOut7 非常停止中」の信号を利用して、ツールの動作を停止させるシステムを構築してください。^{*2}

* 1： 内部回路および動作については、[「1.2 アウトレット出力端子の内部回路」](#)および[「1.3 タイミングチャート」](#)をご参照ください。

* 2： I/O-SYS の回路図については、[「2.13 非常停止時の外部装置の AC 電源制御方法」](#)をご参照ください。

1.2 アウトレット出力端子の内部回路



* 1 : I/O-S*² 入力信号接続リレー : I/O-S 開放時に接点 OFF

* 2 : I/O-S 端子はオプション仕様であり、非搭載時は、接点常時 ON となります。

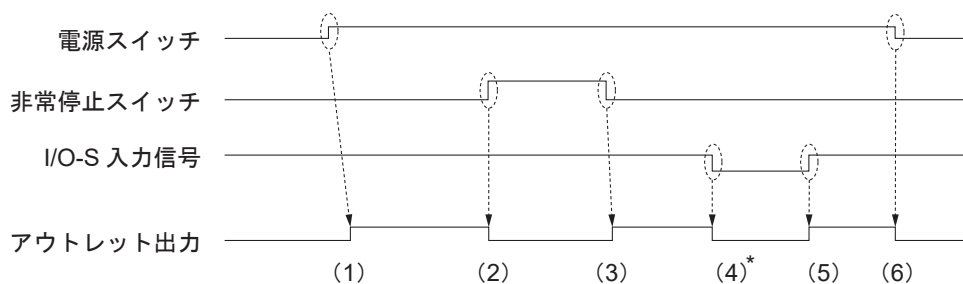


警告



アウトレットにメンテナンス用機器（手持ち式電動工具 試験装置、PC 等）を接続しないでください。
感電、ケガの原因になります。

1.3 タイミングチャート



* ロボットが待機中に限り非常停止しないように設定することができます。詳しくは取扱説明書『設置編』「8.3 I/O-S の設定」をご参照ください。

(1) 電源投入時

電源スイッチ ON 切替後、アウトレット出力から AC 電圧が出力します。

(2) 非常停止スイッチ押下時

アウトレット出力が遮断します。

(3) 非常停止スイッチ解除時

非常停止スイッチ解除後、アウトレット出力から AC 電圧が出力します。

(4) I/O-S 端子開放時

アウトレット出力が遮断します。

(5) I/O-S 端子短絡時

アウトレット出力から AC 電圧が出力します。

(6) 電源遮断時

アウトレット出力が遮断します。

2. I/O-SYS

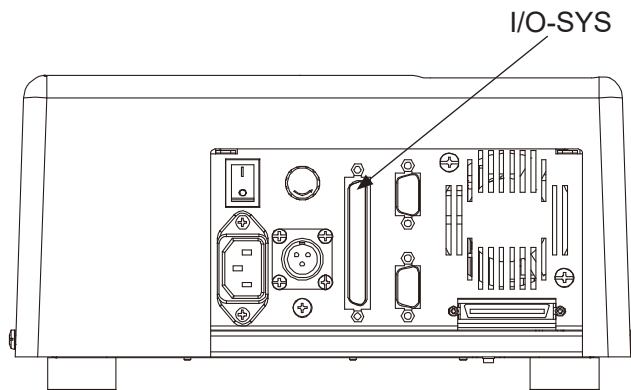
I/O-SYS は、システム機能が割り付けられています。割り付けられている機能については、[「4. I/O-SYS 機能割付」](#)をご参照ください。

2.1 コネクタ

本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。
外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。
詳細は、取扱説明書『資料編』「3. I/O 表示銘板」をご参照ください。

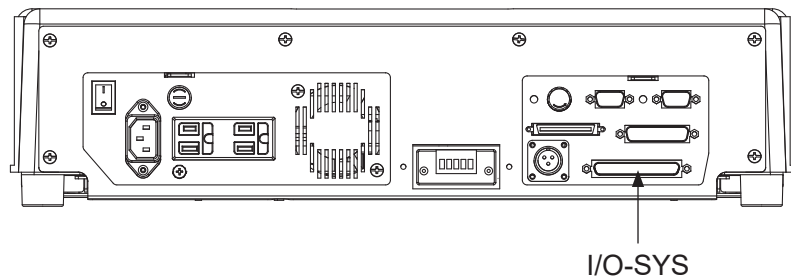
〈JR3200 シリーズ〉

例：JR3203N-AC



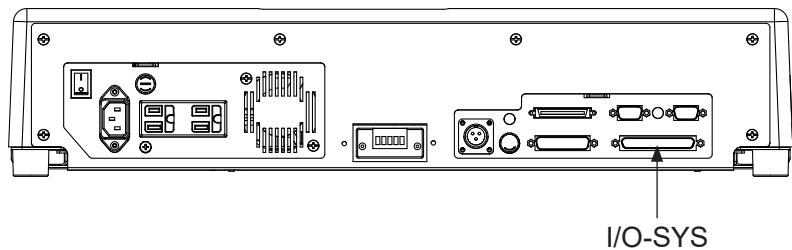
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ

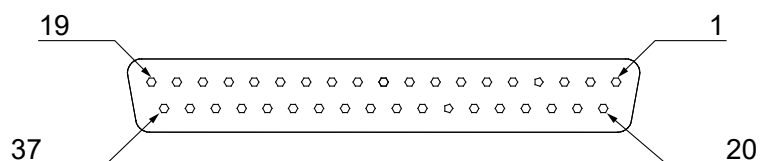


〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ



2.2 Pin No. (ロボット側)

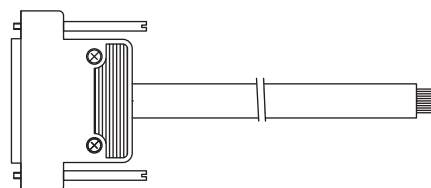


2.3 I/O ケーブル (組)

■ I/O ケーブル (組) (オプション)

注) ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
2	984937002
3	984937105
5	984937208

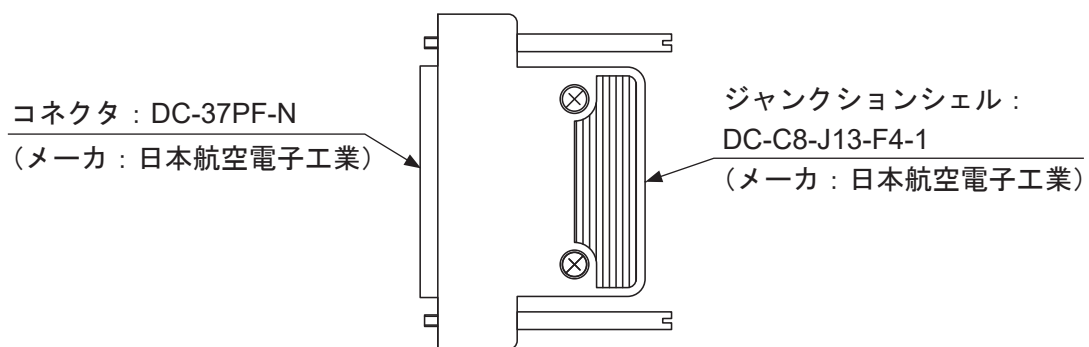


ケーブル結線

Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク	Pin No.	絶縁体色	スパイラルマーク
1	黒		21	赤	白
2	白		22	赤	黒
3	赤		23	赤	緑
4	緑		24	赤	青
5	黄		25	緑	白
6	茶		26	緑	黒
7	青		27	緑	赤
8	灰		28	緑	青
9	橙		29	黄	白
10	桃		30	黄	黒
11	水		31	黄	赤
12	紫		32	黄	緑
13	白	黒	33	黄	青
14	白	赤	34	茶	白
15	白	緑	35	茶	黒
16	白	青	36	茶	赤
17	黒	白	37	茶	緑
18	黒	赤	N.C.	茶	青
19	黒	緑	N.C.	青	白
20	黒	青	N.C.	青	黒

■ コネクタ（組）（I/O1）（オプション）

ジャノメ品番：960537004



2.4 配線チェック (NPN)

I/O-SYS、I/O-1 に外部機器を接続したら、通電する前にそれぞれ次のチェックを行ってください。
ここでは、ロボットの I/O 極性が NPN 仕様の場合のチェックについて記します。PNP 仕様の場合は「[2.5 配線チェック \(PNP\)](#)」をご参照ください。

ロボットの I/O 極性は、I/O 表示銘板で確認できます。詳細は取扱説明書『資料編』「3. I/O 表示銘板」をご参照ください。

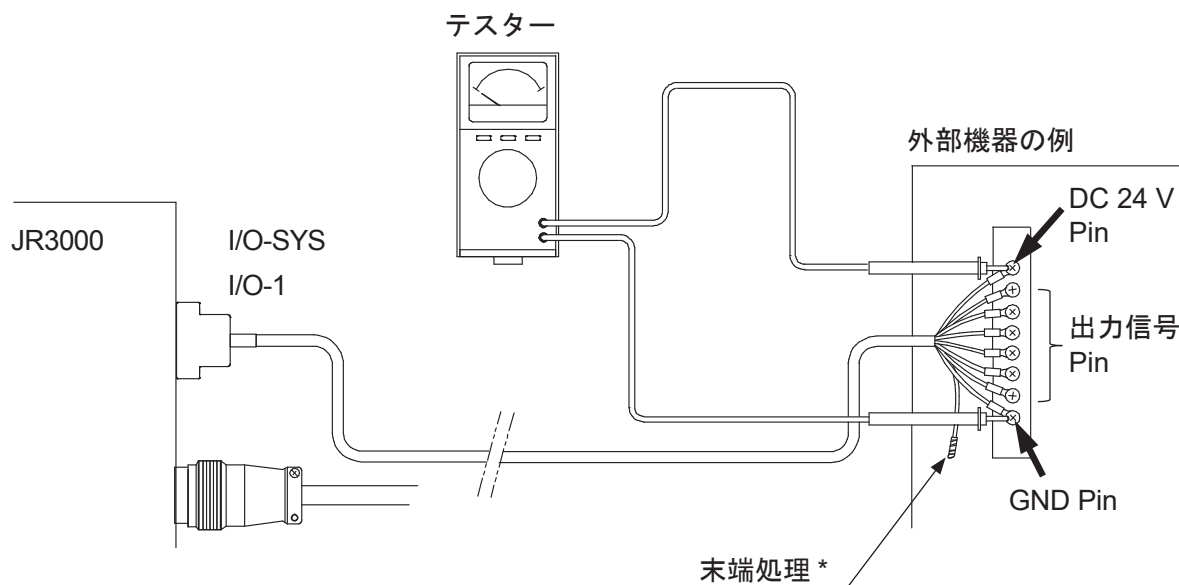
以下の図を参考に、DC 24 V と GND の各 Pin、DC 24 V と出力信号 Pin の各 Pin がショートしていないことをそれぞれ確認してください。

詳細は、I/O-SYS の場合は「[2.9 回路図 \(NPN\)](#)」、I/O-1 の場合は「[8.8 回路図 \(NPN\)](#)」をご参照ください。

⚠ 注意



DC 24 V と GND の各 Pin、DC 24 V と出力信号 Pin の各 Pin がショートした状態で電源を ON しないでください。
内部回路が破損するおそれがあります。



* コネクタへの結線の内、接続しなかった線がある場合は、銅線部分および末端にビニールテープなどを巻き、他の線や端子等に接触してショートしないよう処理してください。

2.5 配線チェック (PNP)

I/O-SYS、I/O-1 に外部機器を接続したら、通電する前にそれぞれ次のチェックを行ってください。
ここでは、ロボットの I/O 極性が PNP 仕様の場合のチェックについて記します。NPN 仕様の場合は「[2.4 配線チェック \(NPN\)](#)」をご参照ください。

ロボットの I/O 極性は、I/O 表示銘板で確認できます。詳細は取扱説明書『資料編』「3. I/O 表示銘板」をご参照ください。

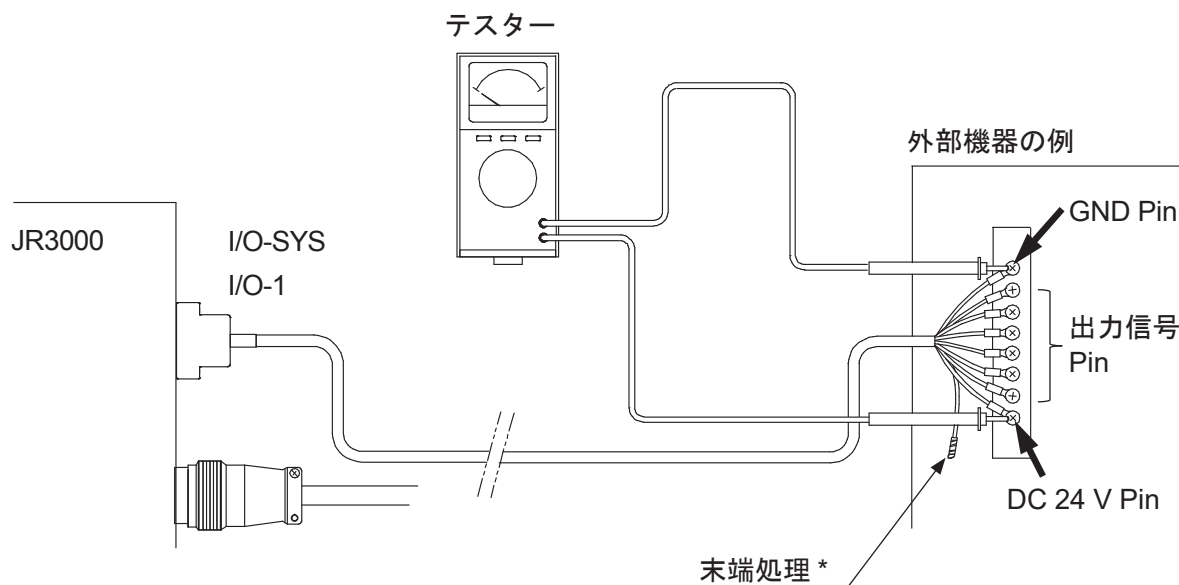
以下の図を参考に、GND と DC 24 V の各 Pin、GND と出力信号 Pin の各 Pin がショートしていないことをそれぞれ確認してください。

詳細は、I/O-SYS の場合は「[2.12 回路図 \(PNP\)](#)」、I/O-1 の場合は「[8.11 回路図 \(PNP\)](#)」をご参照ください。

⚠ 注意



GND と DC 24 V の各 Pin、GND と出力信号 Pin の各 Pin がショートした状態で電源を ON しないでください。
内部回路が破損するおそれがあります。



* コネクタへの結線の内、接続しなかった線がある場合は、銅線部分および末端にビニールテープなどを巻き、他の線等に接触してショートしないよう処理してください。

2.6 電源容量



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

電源切替	内部電源	外部電源
電圧	DC 24 V	DC 24 V
1 ピン（DC 24 V 使用時）	100 mA 以下	100 mA 以下
I/O-SYS + I/O-1 トータル	1.6 A 以下	1.6 A 以下

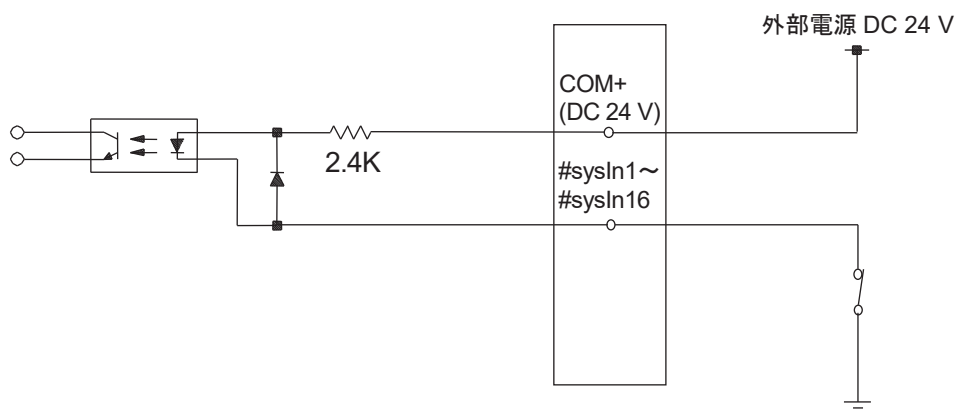
注）外部電源（DC 24 V）は IEC/EN 62368-1 認可品を使用してください。

2.7 入力信号（NPN）

■ 外部電源使用時

入力信号はフォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

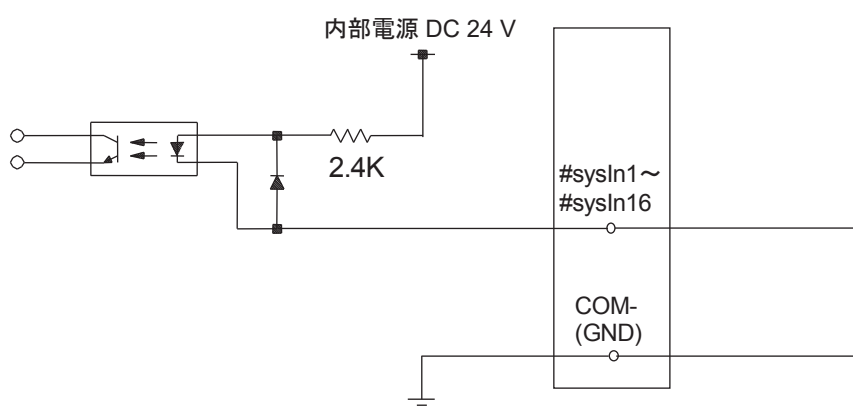
外部電源使用時には入力ピンと外部電源のグランドを ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM- ピンをショートさせた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



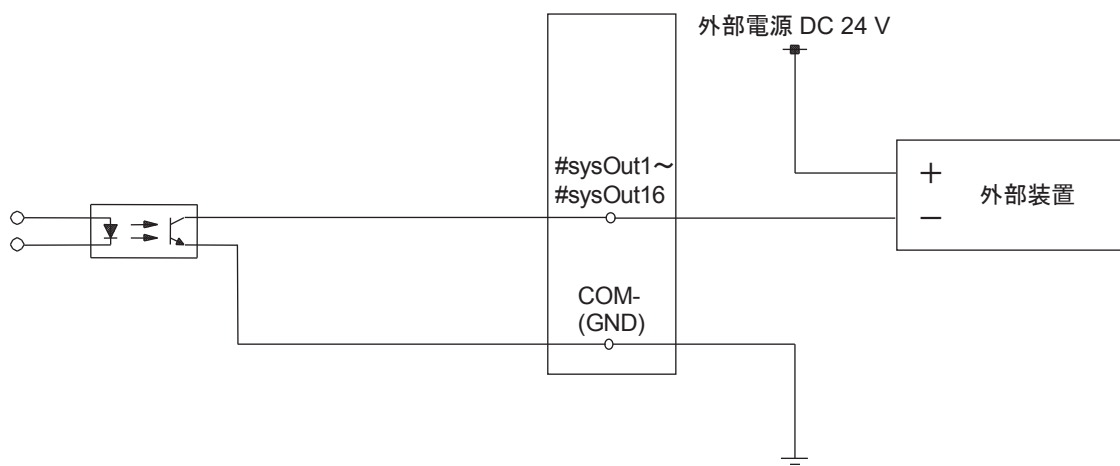
注意



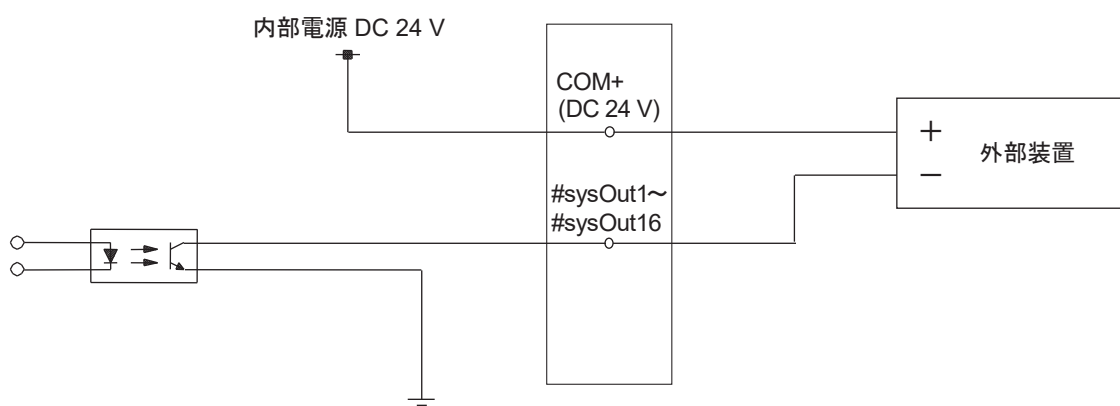
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

2.8 出力信号（NPN）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



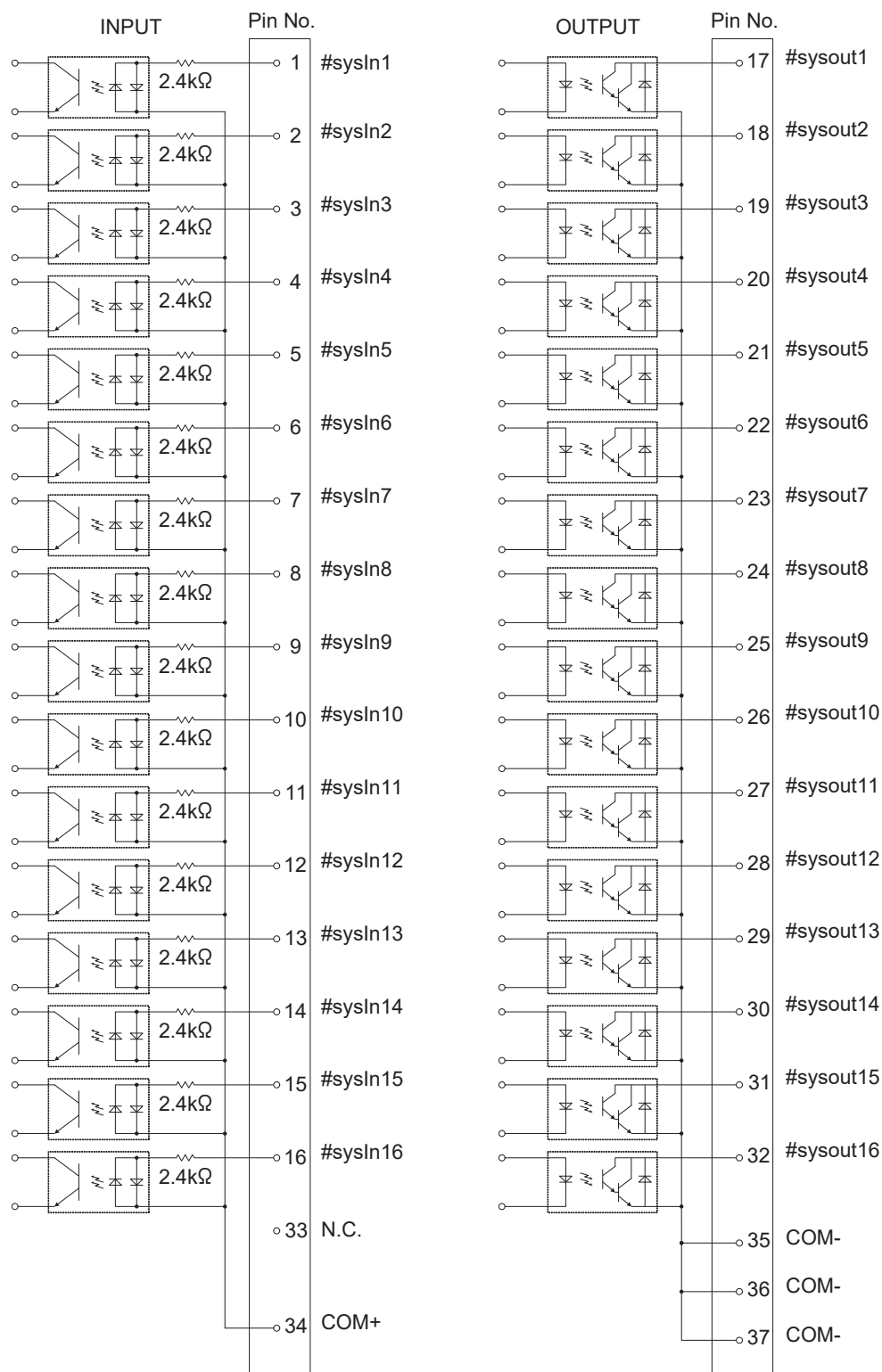
注意



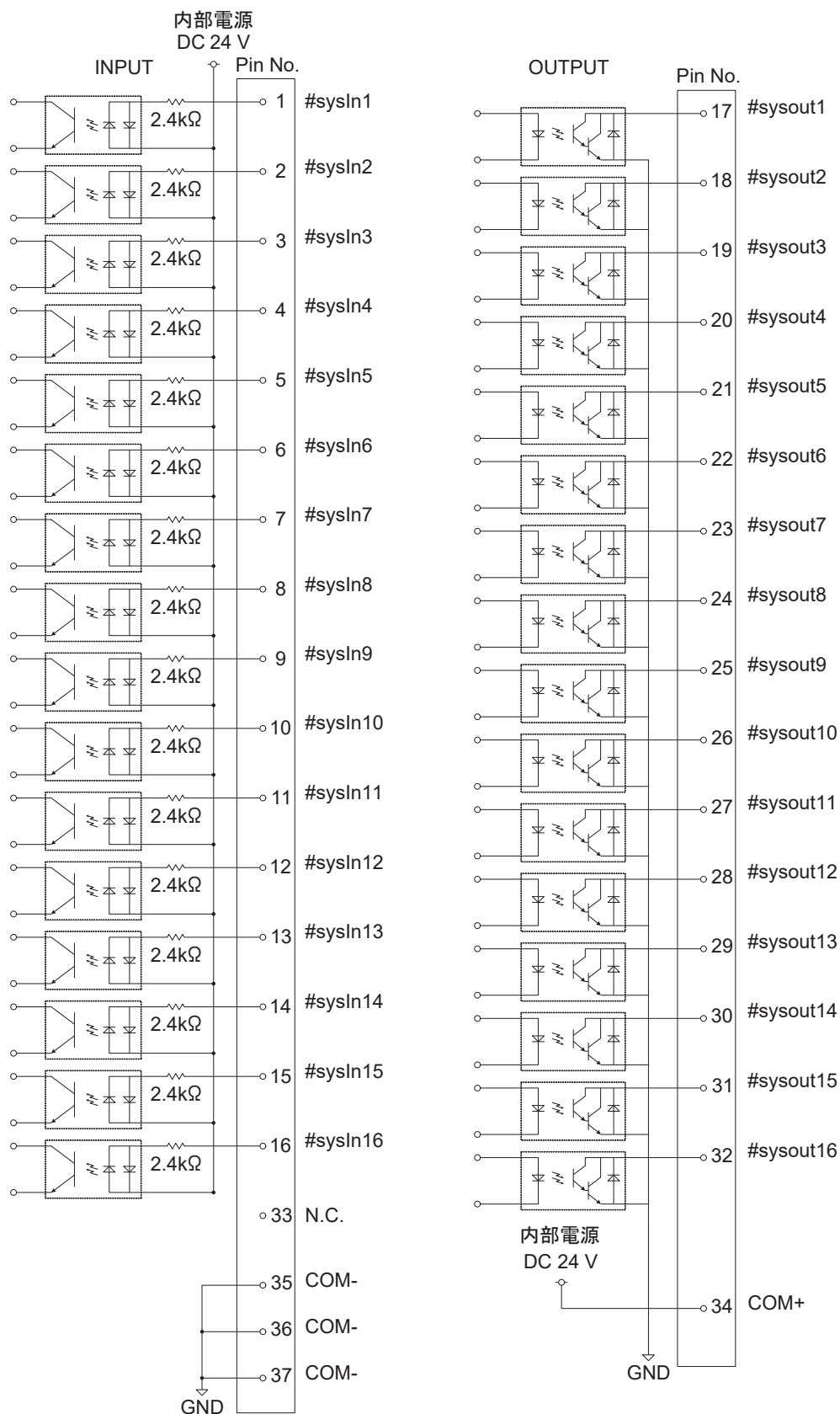
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

2.9 回路図 (NPN)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）

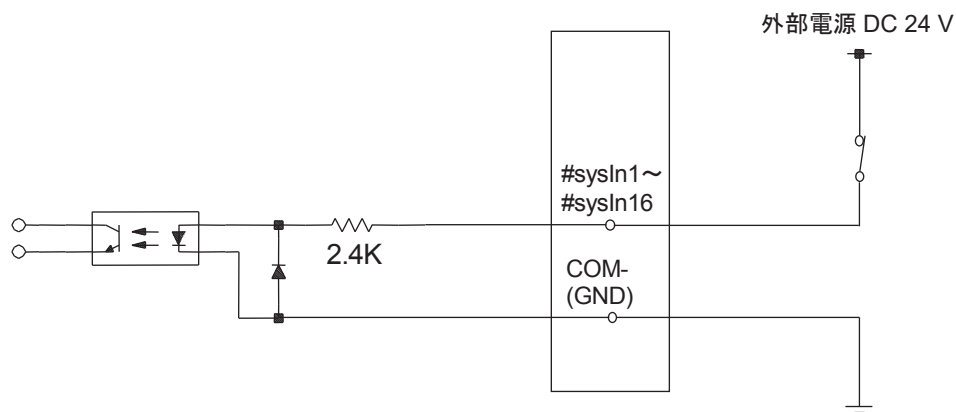


2.10 入力信号（PNP）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

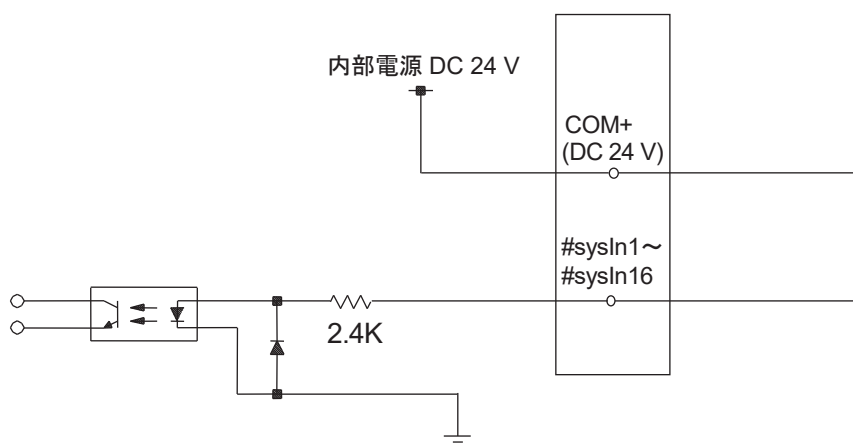
外部電源使用時には入力ピンと外部電源を ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM+ ピンを ON させた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



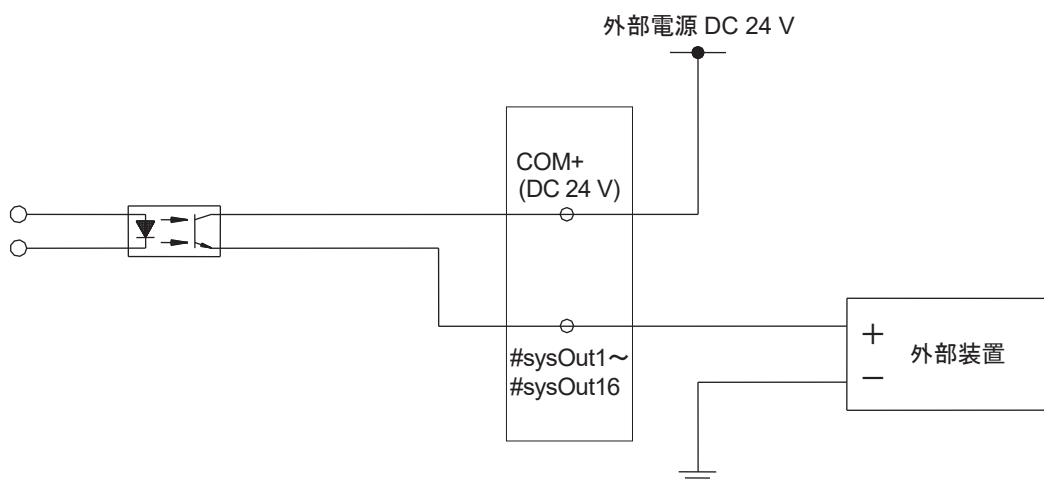
注意



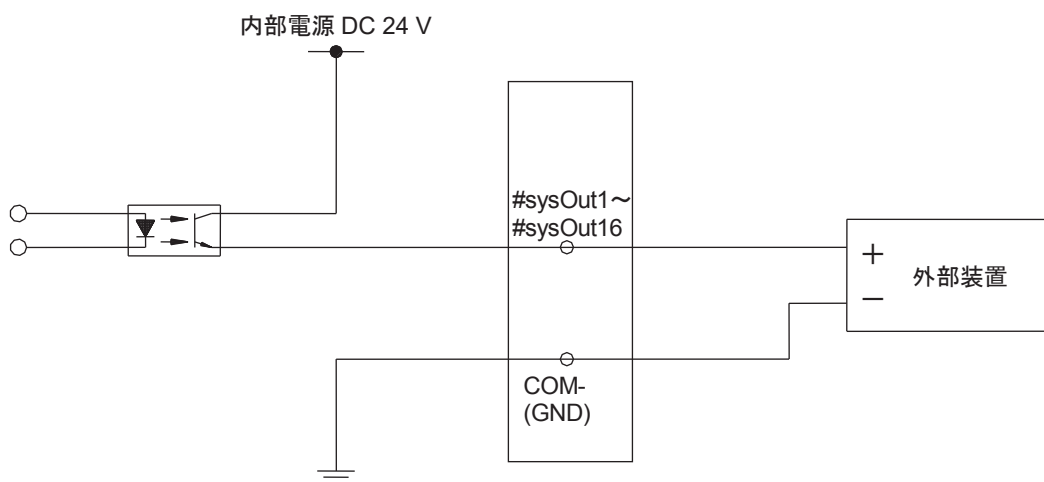
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

2.11 出力信号（PNP）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



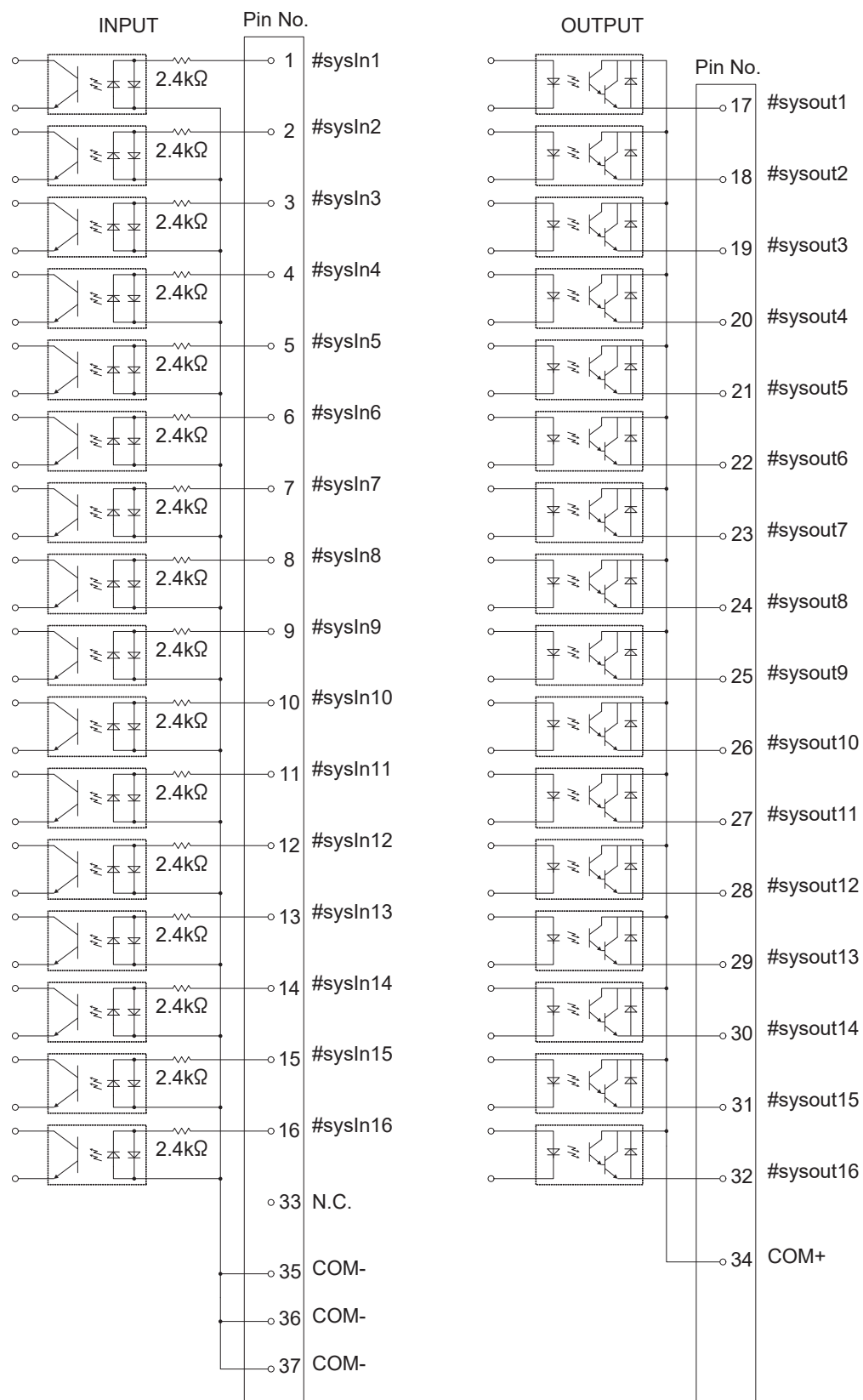
注意



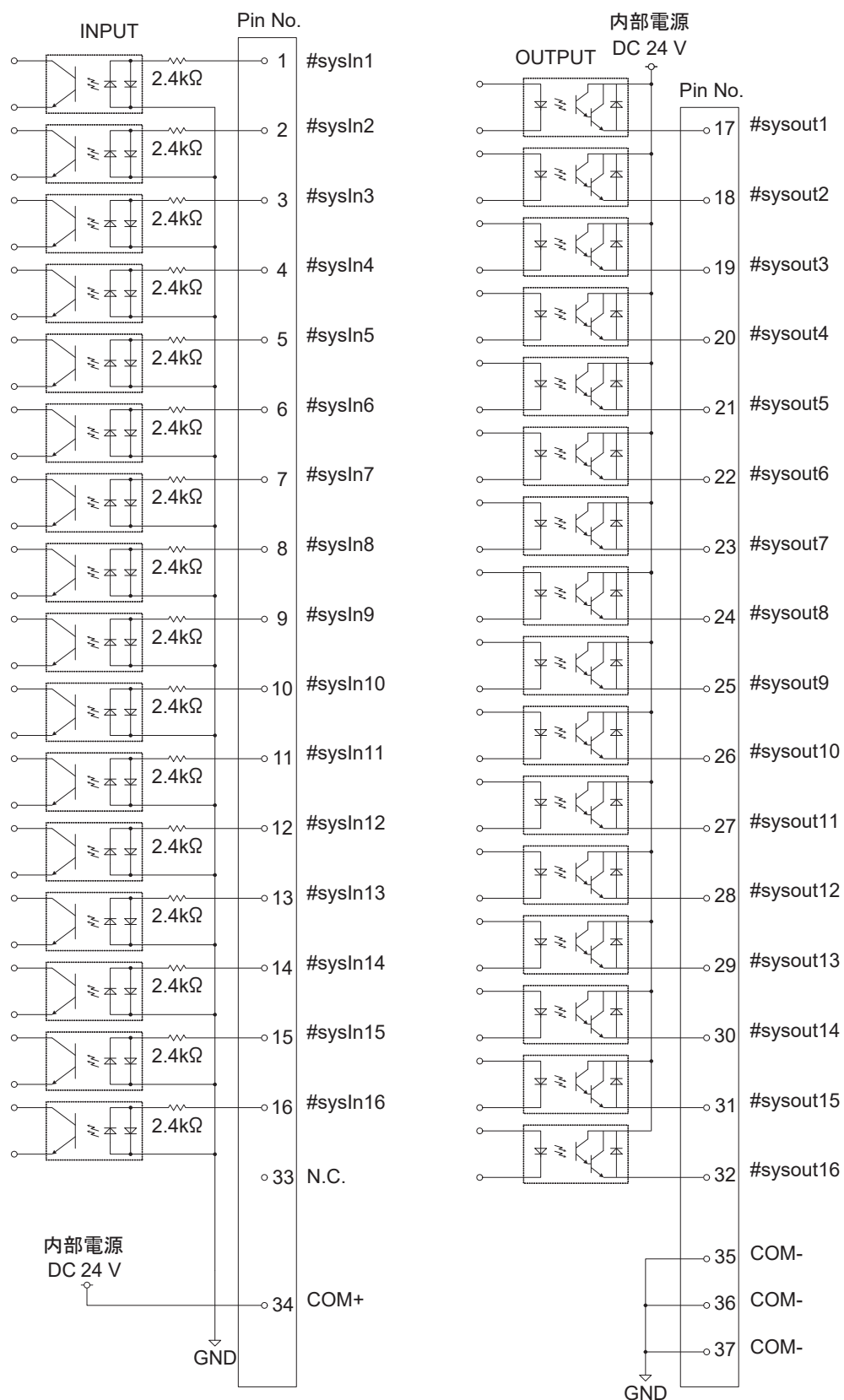
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

2.12 回路図 (PNP)

■ 外部電源仕様

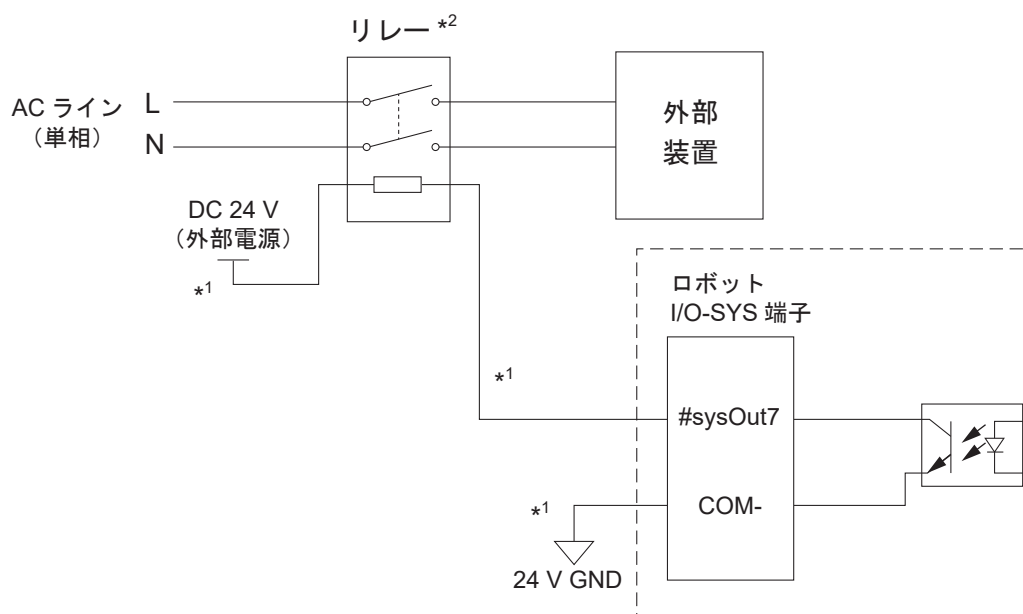


■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）



2.13 非常停止時の外部装置の AC 電源制御方法

ロボットの非常停止状態時（非常停止スイッチが押された等）に、ツールなどの外部装置の AC 電源を切る場合、下図のように、外部装置の AC 電源入力にリレーを設置し、同リレーのコイルにロボットの I/O-SYS 端子の #sysOut7（非常停止中出力）信号を接続します。



* 1： リレーのコイル部分および I/O-SYS 端子の接続は、ロボットの I/O 仕様が NPN 外部電源仕様の場合を示しています。その他の場合については、下記を参照して配線してください。

- NPN 内部電源仕様：「[2.7 入力信号 \(NPN\)](#)」～「[2.9 回路図 \(NPN\)](#)」
- PNP 外部電源仕様、PNP 内部電源仕様：「[2.10 入力信号 \(PNP\)](#)」～「[2.12 回路図 \(PNP\)](#)」

* 2： リレー要求仕様については下記となります。

- コイル電圧 DC 24 V
- コイル電流 100 mA 以下

選定例 強制ガイド式リレー RF1V-2A2B-D24（メーカー：IDEC）

仕様 コイル電圧 DC 24 V

コイル電流 7.5 mA

接点許容電圧 AC 125 V、DC 125 V

接点許容電流 6 A

3. システム入出力機能

3.1 入力

- スタート (#sysIn1)

外部運転モードで、プログラムをスタート／再開したい時に、ON にしてください。また、作業原点の座標位置への移動もこの信号を使います。

「スタートレディ (#sysOut1)」が ON の場合に有効です。

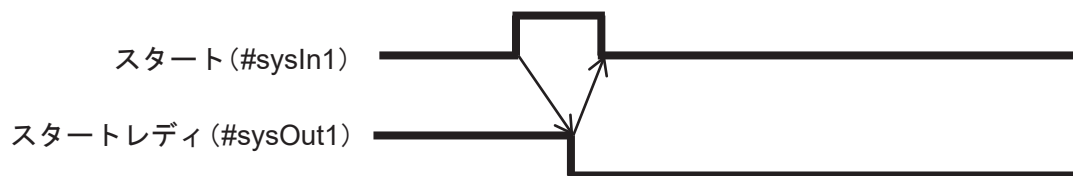
外部運転モード時、I/O-S 入力が ON、「スタート禁止 (#sysIn2)」によりスタートが禁止されていない状態で、以下の場合に「スタート (#sysIn1)」で運転スタート／再開します。

1. 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
2. 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
3. ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「スタート (#sysIn1)」信号は、ノイズ除去のため 20 msec 以下のパルスは無効扱いとしています。30 msec 幅であれば問題はありますが、時間で規定するよりも「スタートレディ (#sysOut1)」信号が OFF するのを応答信号 (ACK 信号) として利用することを推奨します。

上記スタート待ちの場合、「スタートレディ (#sysOut1)」信号が ON になります。

「スタート (#sysIn1)」を ON にすると「スタートレディ (#sysOut1)」が OFF になります。



- フリー (#sysIn2, #sysIn13 ~ 16)

#sysIn2, #sysIn13 ~ 16 の信号のデフォルト状態は [フリー] です。

[I/O-SYS 機能割付] で機能を変えない限りフリー信号として利用することができます。

- スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートを禁止します。この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号は無効です。

- 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、この信号で駆動を一旦停止させ、あるいはスタートを禁止します。

この信号は A タイプまたは、B タイプから選択することができます。

「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A 一旦停止・スタート禁止 (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると PTP 駆動の区切りまで移動して一旦停止します。

再開はこの信号を OFF にした後、スタート信号を入れて行います。

- ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)

[I/O-SYS 機能割付] で「ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、スタートの禁止、駆動中の緊急停止をします。

この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。

「A ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B ソフトロック (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。

例えば、「A ソフトロック (#sysIn2)」に設定した場合、「ロボット停止中 (#sysOut2)」が ON の時 (ロボットが停止している時) この信号を ON にするとスタートが禁止されます。

スタートをしてもロボットは動きません。

「ロボット停止中 (#sysOut2)」が OFF の時 (ロボットが動いている時) この信号を ON にすると緊急停止します。

- 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)
[I/O-SYS 機能割付] で「緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」を設定した場合、緊急停止します。
この信号は A タイプまたは B タイプから、選択することができます。
「A 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では ON (正論理)、「B 緊急停止 (#sysIn2, #sysIn14)」では OFF (負論理) になります。
例えば「A 緊急停止 (#sysIn2)」に設定した場合、運転モードでこの信号を ON にすると緊急停止します。
- プログラム番号 LOAD (#sysIn3)
プログラム番号読み込みを指示する信号です。この信号が ON になると、「プログラム番号 (#sysIn4 ~ 10)」の読み込みを実行します。管理設定モードメニューの [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に、ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [LOAD/ACK ハンドシェーク] に設定されている場合に有効です。

注) プログラム番号の指定方法については (I/O-SYS) と (フィールドバス) で少し異なります。

- プログラム番号 1~64 (#sysIn4 ~ #sysIn10) (I/O-SYS)
この信号を ON にすることで、プログラム番号を指定することができます。
例: プログラム番号を「67」にしたい場合
 $67 = 64 (\#sysIn10) + 2 (\#sysIn5) + 1 (\#sysIn4) = \#sysIn10, \#sysIn5, \#sysIn4$ を ON
[管理設定モード] の [プログラム番号変更] の [I/O-SYS] が [有効] に設定されている場合、有効です。ティーチングモードメニューの [全プログラム共通設定] [I/O 設定] の [プログラム番号切り替え方式] が [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定されている場合は、この信号でプログラム番号指定後にプログラムをスタートさせてください。
[プログラム番号読み込み形式] が [バイナリ読み込み] に設定されている場合、このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。
[プログラム番号読み込み形式] が [BCD 読み込み] に設定されている場合、このレジスタに BCD 形式のプログラム番号を指定してください。詳細は取扱説明書『設置編』「8.2.2 プログラム番号読み込み形式」をご参照ください。

注) フィールドバスのプログラム番号指定方法について、以下のプログラム番号 (ワード) (#fbIn101) (フィールドバス) をご参照ください。

- プログラム番号（ワード）（#fbIn101）（フィールドバス）

このワードレジスタにプログラム番号を指定することができます。

〔管理設定モード〕の〔プログラム番号変更〕で〔フィールドバス〕が〔有効〕に設定されている場合、有効です。

〔プログラム番号切り替え方式〕が〔スタート時の状態取込み（フィールドバス）〕に設定されている場合は、このレジスタへプログラム番号を指定後にプログラムをスタートさせてください。

〔プログラム番号読み込み形式〕が〔バイナリ読み込み〕に設定されている場合、このレジスタにバイナリ形式のプログラム番号を指定してください。

〔プログラム番号読み込み形式〕が〔BCD 読み込み〕に設定されている場合、このレジスタにBCD 形式のプログラム番号を指定してください。
- 最終ワーク指令（#sysIn11）

ティーチングモードメニューの〔プログラム個別設定〕〔サイクルモード〕が〔連続運転〕に設定されている場合、最終ポイントが終了すると、またポイント 01 へ移動して繰り返し運転を続けます。これを終了させるには、ポイント作業でプログラム終了を実行させるか、本信号「最終ワーク指令」を ON にしてください。最終ポイントが終了した時点（移動前）のみ有効です。プログラムの途中で終了させることはできません。
- エラーリセット（#sysIn11, #sysIn15）

運転時のエラーが発生した場合、この信号によりエラーリセットをします。リセットするとその場でプログラム（運転）終了となります。また、この信号を ON すると「エラー発生（#sysOut6）」が OFF になるので、「エラー発生（#sysOut6）」信号をこの信号に対する ACK 信号として利用することもできます。もうひとつの使用方法としては、一旦停止時、あるいは「スタートレディ（#sysOut1）」信号が出てスタート待ちの時に、この信号を ON すると、プログラムの実行がリセットされ、その場でプログラムを終了できます。

この信号によるプログラム終了が有効なのは以下の場合です。

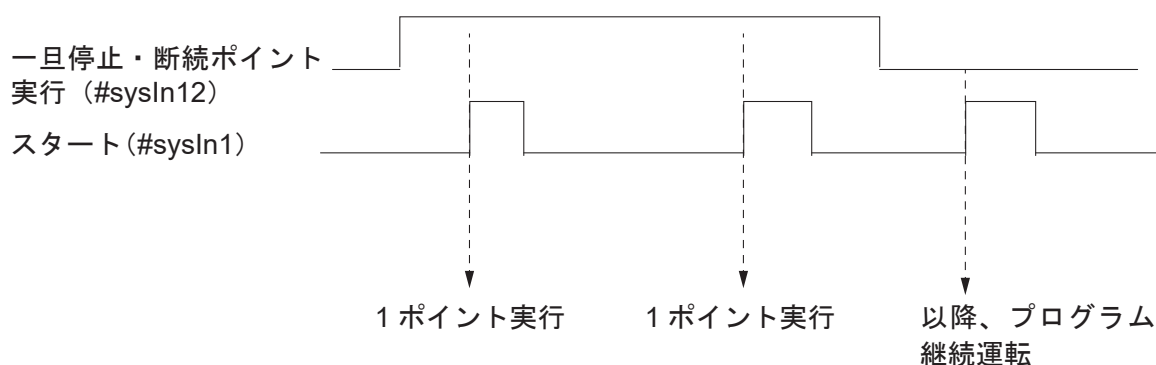
 - (1) 運転時のエラーが発生して停止している場合。
 - (2) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
 - (3) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。
- メカ初期化（#sysIn11）

外部運転モードで、運転待機中、一旦停止中にこの信号を ON するとメカ初期化を実行します。一旦停止中の時は、メカ初期化後に開始時作業を実行してプログラムを終了します。

メカ初期化実行時の各種運転モード作業の実行有無については、取扱説明書『機能編Ⅲ』の「2.2.1 運転モード作業」をご参照ください。

- プログラム番号 128 (#sysIn11)
この信号を ON にすると、128 以上のプログラム番号を指定できます。
- 一旦停止 (#sysIn12, #sysIn16)
この信号を ON にすると、運転中のプログラムを一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。
またこの信号が ON しているとスタートが禁止されます。
- 一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12)
外部運転モードで運転中にこの信号を ON にすると、次点で一旦停止させることができます。ただし、CP 駆動途中での一旦停止はできません。PTP 駆動のポイントでのみ一旦停止可能です。

一旦停止・断続ポイント実行 (#sysIn12) を ON しながらスタート (#sysIn1) を ON すると、1 ポイント実行します。



- プログラム番号 256 (#sysIn12)
この信号を ON にすると、256 以上のプログラム番号を指定できます。
- プログラム番号 512 (#sysIn13)
この信号を ON にすると、512 以上のプログラム番号を指定できます。

3.2 出力

- スタートレディ (#sysOut1)

スタートの準備ができた時、ON になります。

以下の場合があります。

- (1) 電源投入時のメカ初期化待ち。
- (2) 非常停止で停止して、解除して、メカ初期化待ち。
- (3) 作業原点でプログラム実行の開始を待っている時。
- (4) 一旦停止で停止し、再開待ちをしている時。
- (5) ポイント作業 waitStart 命令によりスタート待ちをしている時。

「運転動作中 (#sysOut5)」が OFF している場合、(1) (2) (3) のいずれかです。

なお、「スタートレディ (#sysOut1)」が ON している時は、必ず「ロボット停止中 (#sysOut2)」も ON しています。しかし、逆は成り立ちません。信号待ちで停止している場合「ロボット停止中 (#sysOut2)」は ON しますが「スタートレディ (#sysOut1)」は ON しません。

- ロボット停止中 (#sysOut2)

ロボットが停止している時 ON、動いている時 OFF になります。

この信号が ON の時（ロボットが停止している時）「A ソフトロック (#sysIn2,#sysIn14)」の信号を ON にするとスタートが禁止されます。スタートをしてもロボットは動きません。

この信号が OFF の時（ロボットが動いている時）「A ソフトロック (#sysIn2,#sysIn14)」の信号を ON にすると緊急停止します。

ただし、位置入力画面ではロボットの駆動状態に関わらず常時 OFF となります。

- プログラム番号 ACK (#sysOut3)

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」に対する応答信号。「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」を ON すると「プログラム番号 (#sysIn4 ~ #sysIn10)」を読み込んだ後、この信号が ON になります。

「プログラム番号 LOAD (#sysIn3)」が OFF になると、この信号も OFF になります。

- プログラム番号異常 (#sysOut4)

手動運転／外部運転モードで、ティーチングされていないプログラム番号が指定された場合に、ON になります。

- 運転動作中 (#sysOut5)

プログラムを運転スタートすると ON になり、終了すると OFF になります。

- エラー発生（#sysOut6）
エラーが発生した場合に ON になります。
- 非常停止中（#sysOut7）
「非常停止エラー」が発生した場合（非常停止スイッチが押された場合など）に ON になります。
この信号が ON になる時は、「エラー発生（#sysOut6）」も同時に ON になります。
- 位置ずれエラー（#sysOut8）
ティーチングモードメニューの［全プログラム共通設定］［その他のパラメータ］［位置ずれエラー検出］を［有効］に設定している場合、運転動作を終了する直前（作業原点に戻る前）にセンサによる位置ずれ発生の確認動作を行います。ここで位置ずれを検出した場合、本信号を ON にします。
- フリー（#sysOut9~16）
#sysOut9~16 の信号のデフォルト状態は［フリー］です。[I/O 機能割付] で機能を替えない限りフリー信号として利用することができます。
- メカ初期化完了（#sysOut12）
メカ初期化動作が完了すると、ON になります。非常停止した時など、メカ初期化が必要になる場合以外は ON のままになります。

■ その他

- COM+（DC 24 V）
外部電源仕様の場合、外部電源（DC 24 V）のプラスに接続してください。
内部電源仕様の場合、DC 24 V（プラス）が出力されます。
- COM-（GND）
外部電源仕様の場合、外部電源のグラウンドに接続してください。
内部電源仕様の場合、共通グラウンドとしてご使用ください。



注意



内部電源仕様の場合は、外部電源を接続しないでください。
故障の原因になります。

3.3 システム機能割付信号の読替表

	I/O-SYS	フィールドバス	
		DeviceNet, PROFIBUS, CANopen, PROFINET, EtherNet/IP	CC-Link
入 力	#sysIn1	#fbIn1000	#fbIn1400
	#sysIn2	#fbIn1001	#fbIn1401
	#sysIn3	#fbIn1002	#fbIn1402
	#sysIn4	#fbIn1003	#fbIn1403
	#sysIn5	#fbIn1004	#fbIn1404
	#sysIn6	#fbIn1005	#fbIn1405
	#sysIn7	#fbIn1006	#fbIn1406
	#sysIn8	#fbIn1007	#fbIn1407
	#sysIn9	#fbIn1008	#fbIn1408
	#sysIn10	#fbIn1009	#fbIn1409
	#sysIn11	#fbIn100A	#fbIn140A
	#sysIn12	#fbIn100B	#fbIn140B
	#sysIn13	#fbIn100C	#fbIn140C
	#sysIn14	#fbIn100D	#fbIn140D
	#sysIn15	#fbIn100E	#fbIn140E
	#sysIn16	#fbIn100F	#fbIn140F
	- *	#fbIn101	#fbIn101
出 力	#sysOut1	#fbOut1800	#fbOut1C00
	#sysOut2	#fbOut1801	#fbOut1C01
	#sysOut3	#fbOut1802	#fbOut1C02
	#sysOut4	#fbOut1803	#fbOut1C03
	#sysOut5	#fbOut1804	#fbOut1C04
	#sysOut6	#fbOut1805	#fbOut1C05
	#sysOut7	#fbOut1806	#fbOut1C06
	#sysOut8	#fbOut1807	#fbOut1C07
	#sysOut9	#fbOut1808	#fbOut1C08
	#sysOut10	#fbOut1809	#fbOut1C09
	#sysOut11	#fbOut180A	#fbOut1C0A
	#sysOut12	#fbOut180B	#fbOut1C0B
	#sysOut13	#fbOut180C	#fbOut1C0C
	#sysOut14	#fbOut180D	#fbOut1C0D
	#sysOut15	#fbOut180E	#fbOut1C0E
	#sysOut16	#fbOut180F	#fbOut1C0F

* プログラム番号指定、フィールドバスの場合

4. I/O-SYS 機能割付

I/O-SYS は、あらかじめ以下の機能が割り付けられています。

	名称	機 能	Pin No.
入 力	外 #sysIn1	スタート／フリー	1
	#sysIn2	フリー／B スタート禁止／B 一旦停止・スタート禁止／ B ソフトロック／B 緊急停止／A スタート禁止／ A 一旦停止・スタート禁止／A ソフトロック／A 緊急停止	2
	#sysIn3	プログラム番号 LOAD ／フリー	3
	#sysIn4	プログラム番号 1 ／フリー	4
	#sysIn5	プログラム番号 2 ／フリー	5
	#sysIn6	プログラム番号 4 ／フリー	6
	#sysIn7	プログラム番号 8 ／フリー	7
	#sysIn8	プログラム番号 16 ／フリー	8
	#sysIn9	プログラム番号 32 ／フリー	9
	#sysIn10	プログラム番号 64 ／フリー	10
	#sysIn11	最終ワーク指令／プログラム番号 128 ／エラーリセット／ メカ初期化／フリー	11
	#sysIn12	一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／プログラム番号 256 ／ フリー	12
	#sysIn13	フリー／プログラム番号 512	13
	#sysIn14	フリー／A スタート禁止／A 一旦停止・スタート禁止／ A ソフトロック／A 緊急停止／B スタート禁止／ B 一旦停止・スタート禁止／B ソフトロック／B 緊急停止	14
	#sysIn15	フリー／最終ワーク／エラーリセット	15
	#sysIn16	フリー／一旦停止	16

	名称	機 能	Pin No.
出力	#sysOut1	スタートレディ／フリー	17
	#sysOut2	ロボット停止中／フリー	18
	#sysOut3	プログラム番号 ACK／フリー	19
	#sysOut4	プログラム番号異常／フリー	20
	#sysOut5	運転動作中／フリー	21
	#sysOut6	エラー発生／フリー	22
	#sysOut7	非常停止中／フリー	23
	#sysOut8	位置ずれエラー／フリー	24
	#sysOut9	フリー	25
	#sysOut10	フリー	26
	#sysOut11	フリー	27
	#sysOut12	フリー／メカ初期化完了	28
	#sysOut13	フリー	29
	#sysOut14	フリー	30
	#sysOut15	フリー	31
	#sysOut16	フリー	32
	N.C.	未使用	33
その他	COM +	DC 24 V	34
	COM -	GND	35
	COM -	GND	36
	COM -	GND	37

外：外部運転モードでのみ機能します。

A タイプは正論理、B タイプは負論理です。

5. フィールドバス機能割付

フィールドバスは、あらかじめ以下の入出力機能が割り付けられています。

	名称	リレー番号	機 能
入 力	外 fbIn1000	1000	スタート／フリー
	fbIn1001	1001	フリー／スタート禁止／一旦停止・スタート禁止／ソフトロック／緊急停止
	fbIn1002	1002	プログラム番号 LOAD ／フリー
	fbIn1003	1003	フリー
	fbIn1004	1004	フリー
	fbIn1005	1005	フリー
	fbIn1006	1006	フリー
	fbIn1007	1007	フリー
	fbIn1008	1008	フリー
	fbIn1009	1009	フリー
	fbIn100A	100A	最終ワーク指令／エラーリセット／メカ初期化／フリー
	fbIn100B	100B	一旦停止／一旦停止・断続ポイント実行／フリー
	fbIn100C	100C	フリー
	fbIn100D	100D	フリー／スタート禁止／一旦停止・スタート禁止／ソフトロック／緊急停止
	fbIn100E	100E	フリー
	fbIn100F	100F	フリー
	fbIn101	1010-101F	プログラム番号（ワード）／フリー
出 力	fbOut1800	1800	スタートレディ／フリー
	fbOut1801	1801	ロボット停止中／フリー
	fbOut1802	1802	プログラム番号 ACK ／フリー
	fbOut1803	1803	プログラム番号異常／フリー
	fbOut1804	1804	運転動作中／フリー
	fbOut1805	1805	エラー発生／フリー
	fbOut1806	1806	非常停止中／フリー
	fbOut1807	1807	位置ずれエラー／フリー
	fbOut1808	1808	フリー
	fbOut1809	1809	フリー
	fbOut180A	180A	フリー
	fbOut180B	180B	フリー／メカ初期化完了
	fbOut180C	180C	フリー
	fbOut180D	180D	フリー
	fbOut180E	180E	フリー
	fbOut180F	180F	フリー

外：外部運転モードでのみ機能します。

6. システム入出力信号のタイミングチャート

システムプログラムの設定条件に応じた入力信号 (#sysIn) と出力信号 (#sysOut) の変化について、次ページよりタイミングチャートで示します。

注意

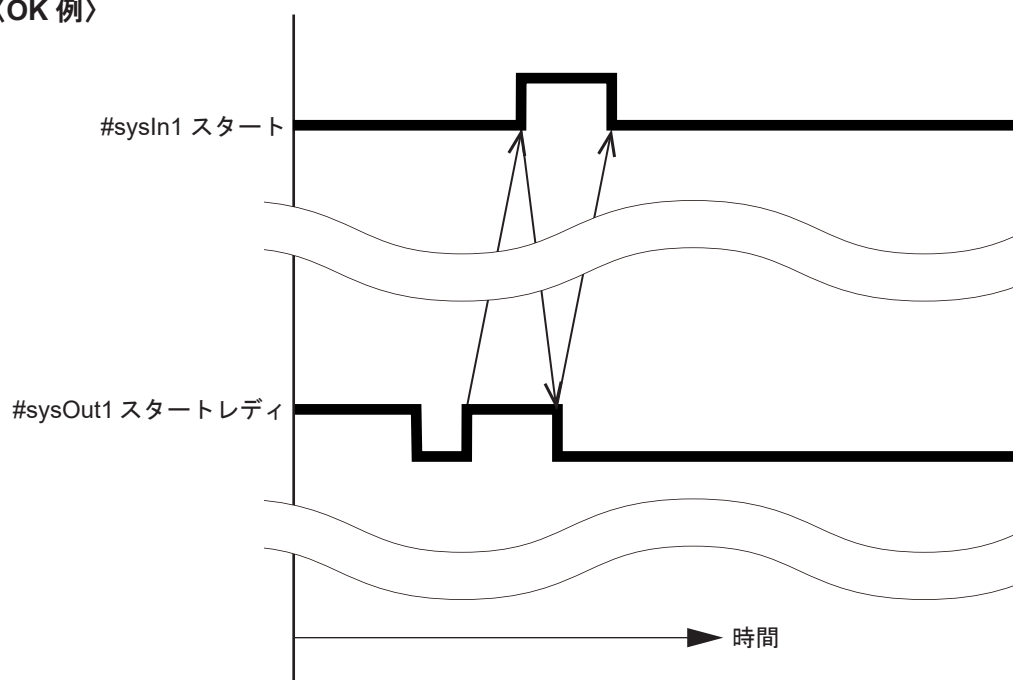


入力信号の ON/OFF が切り替わるタイミングは、出力信号の切り替わるタイミングと重ならないように設定してください。

入力信号と出力信号の ON / OFF が切り替わるタイミングが重なると、正常に動作しなくなるおそれがあります。

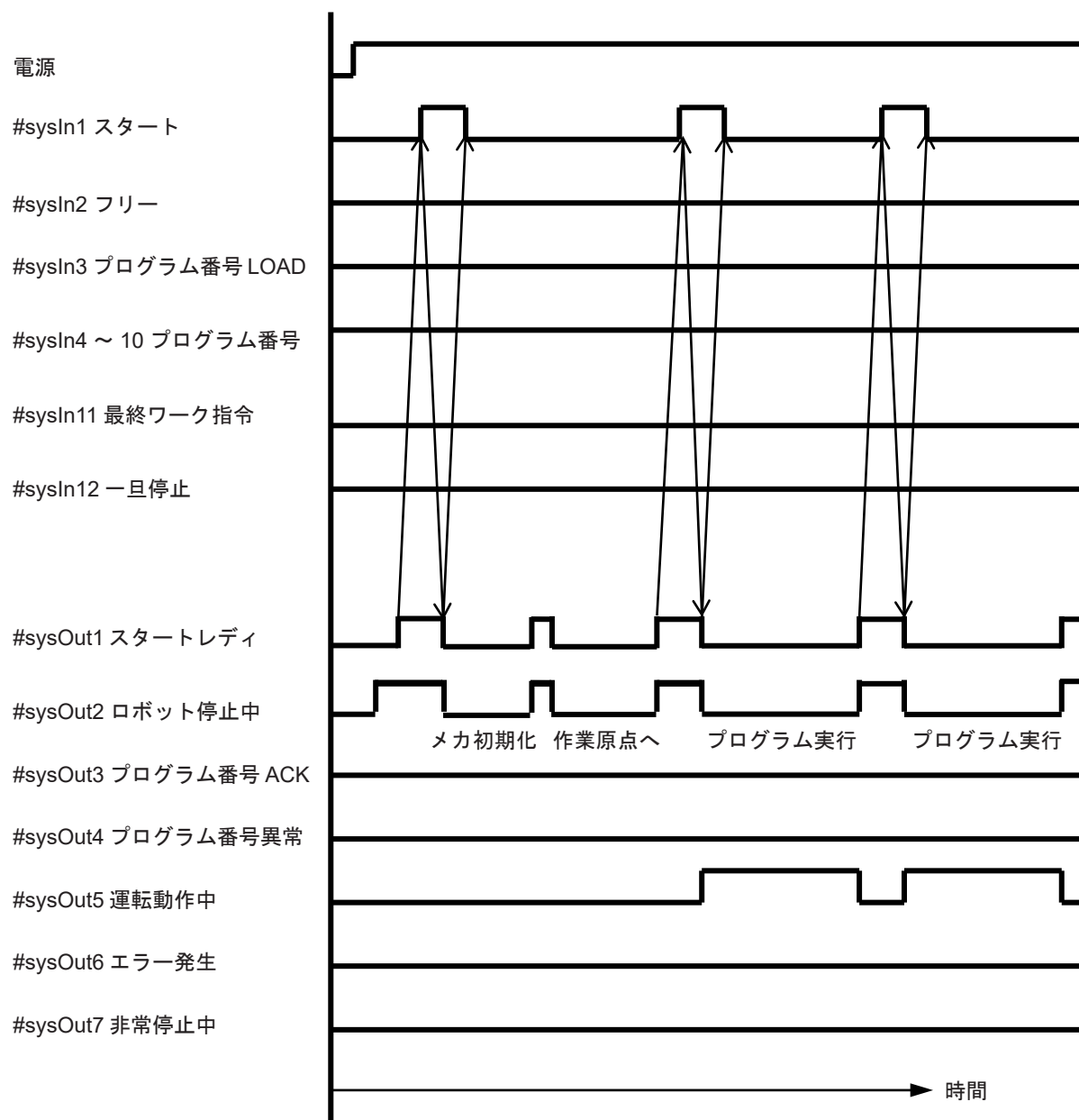
正常に動作しない場合は、入力信号の ON / OFF が切り替わるタイミングを調整してください。

〈OK 例〉



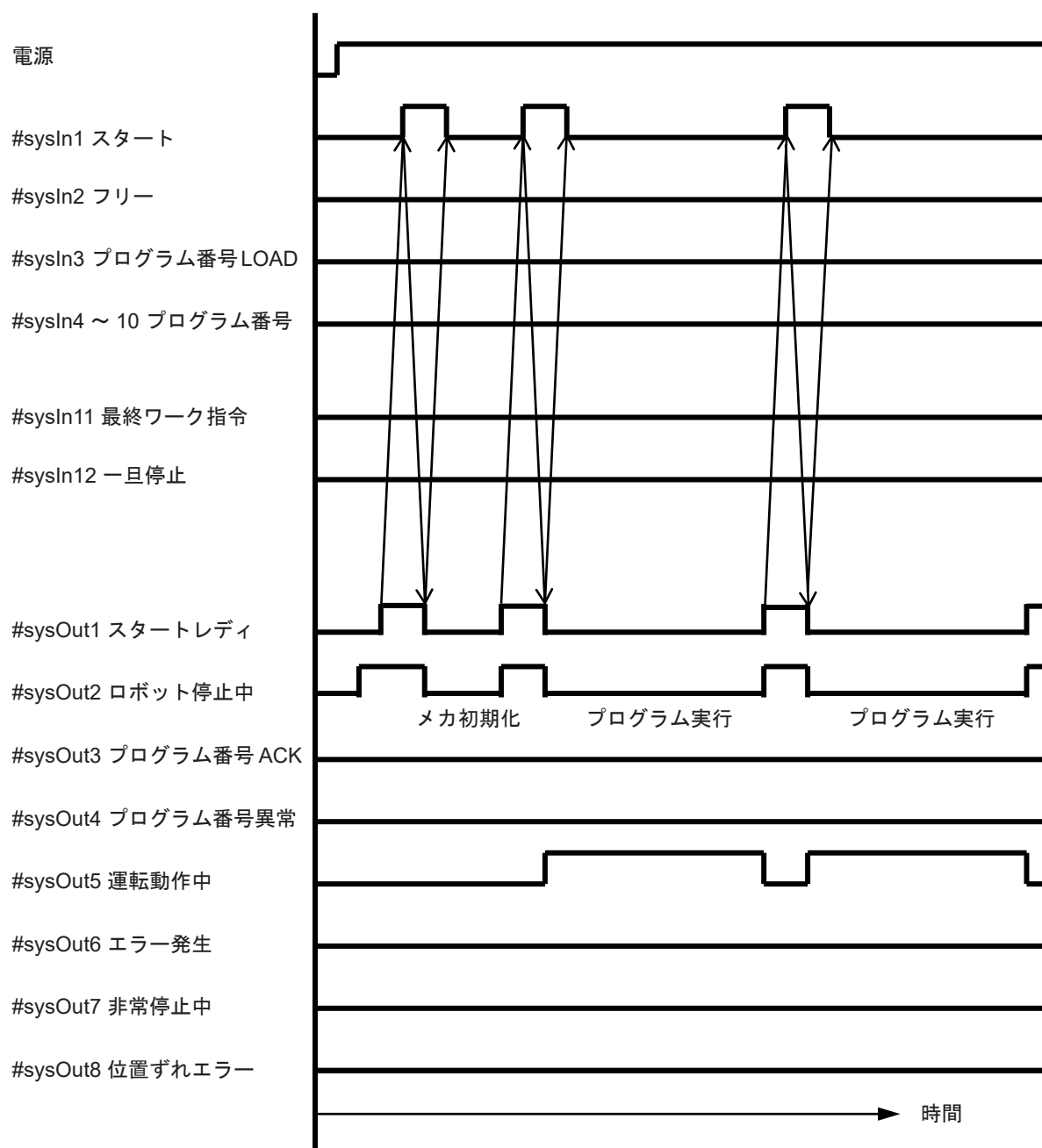
6.1 電源投入、メカ初期化、作業原点へ移動、プログラム実行

[全プログラム共通設定] [その他のパラメータ] [初期化動作] で [作業原点へ移動] に設定している場合。既定値。



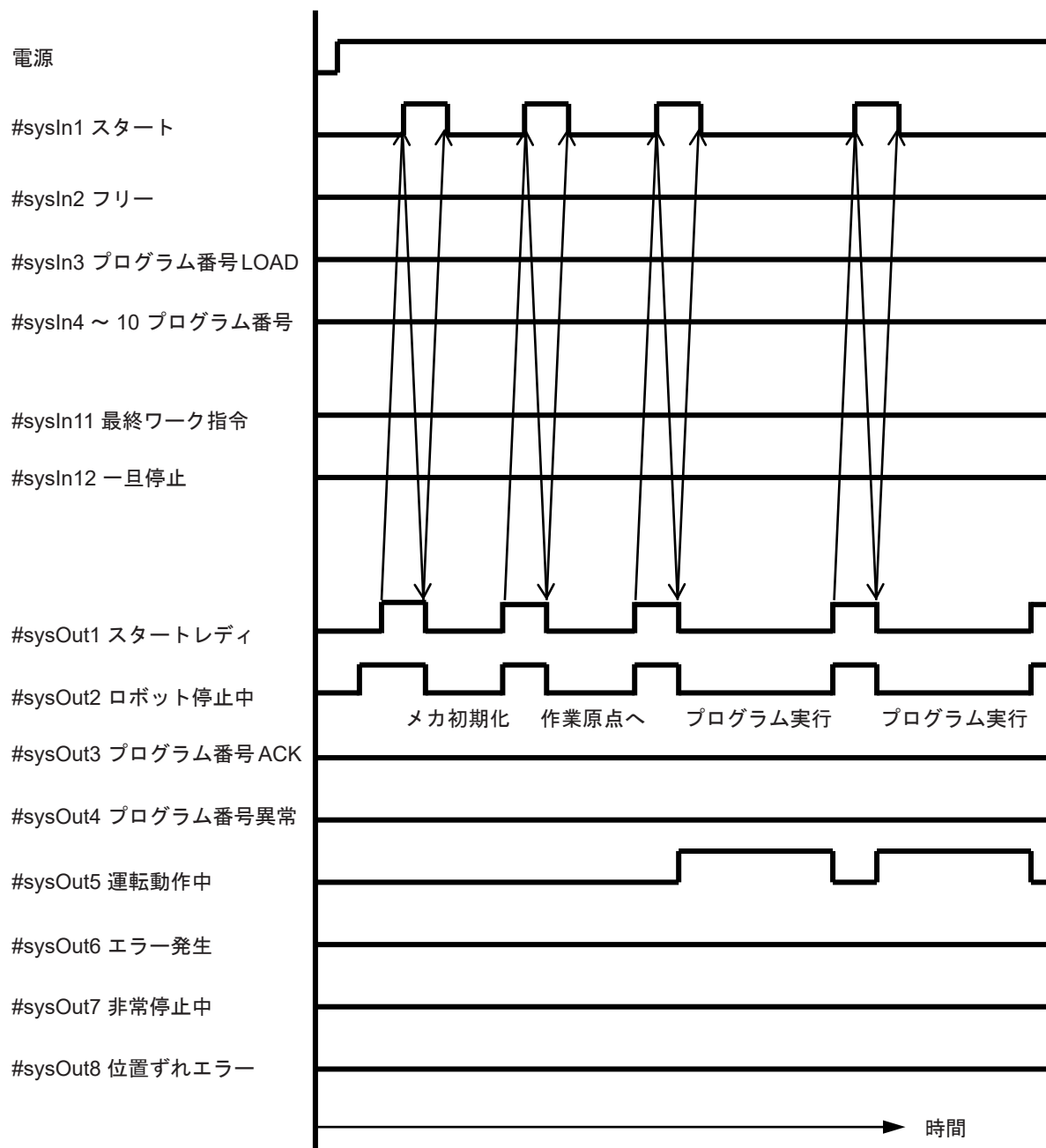
6.2 電源投入、メカ初期化、プログラム実行

[全プログラム共通設定] [その他のパラメータ] [初期化動作] で [初期化位置で運転準備完了] に設定している場合。



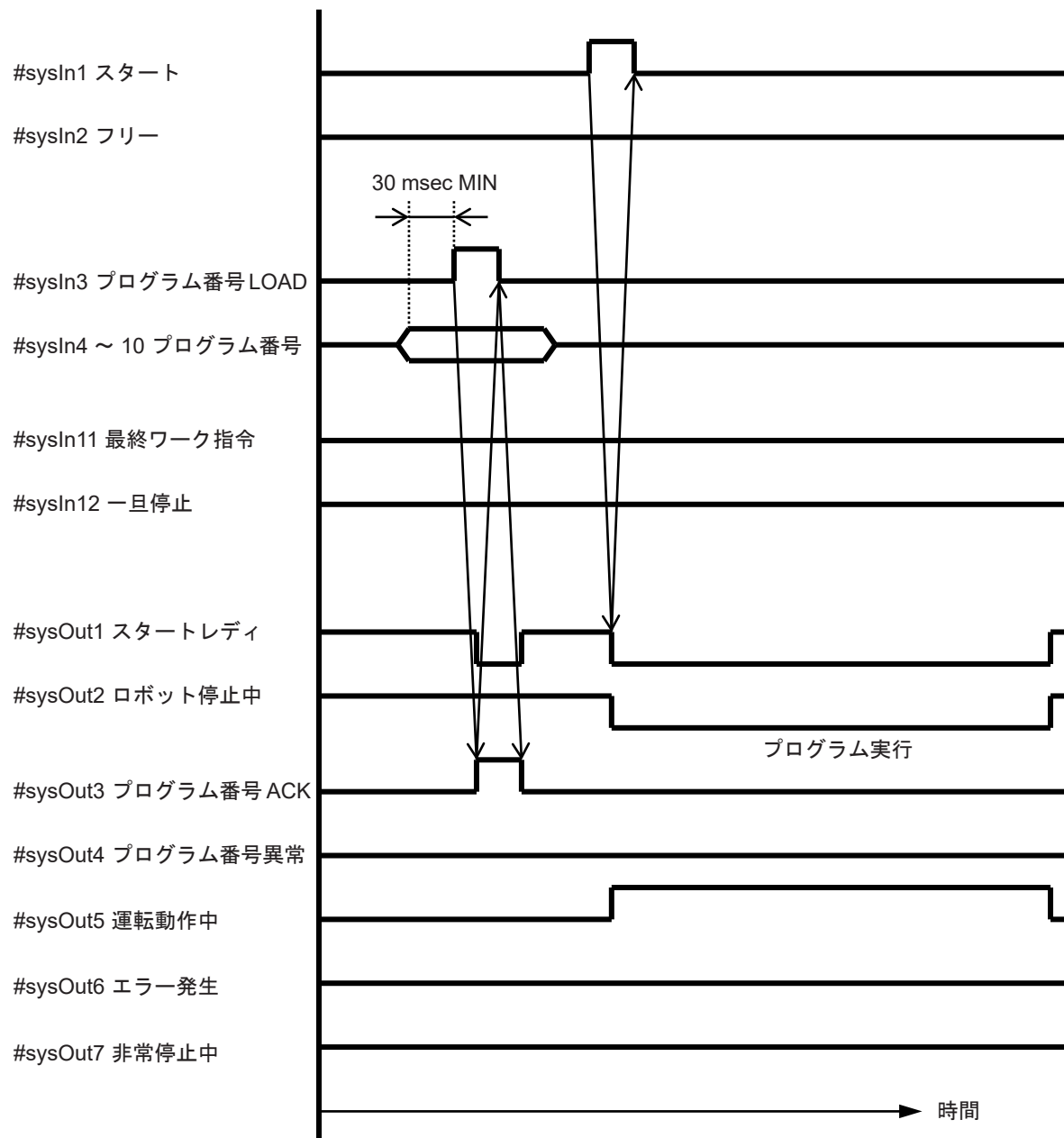
6.3 電源投入、メカ初期化、作業原点へ移動、プログラム実行

[全プログラム共通設定] [その他のパラメータ] [初期化動作] で [最初の起動で作業原点へ] に設定している場合。



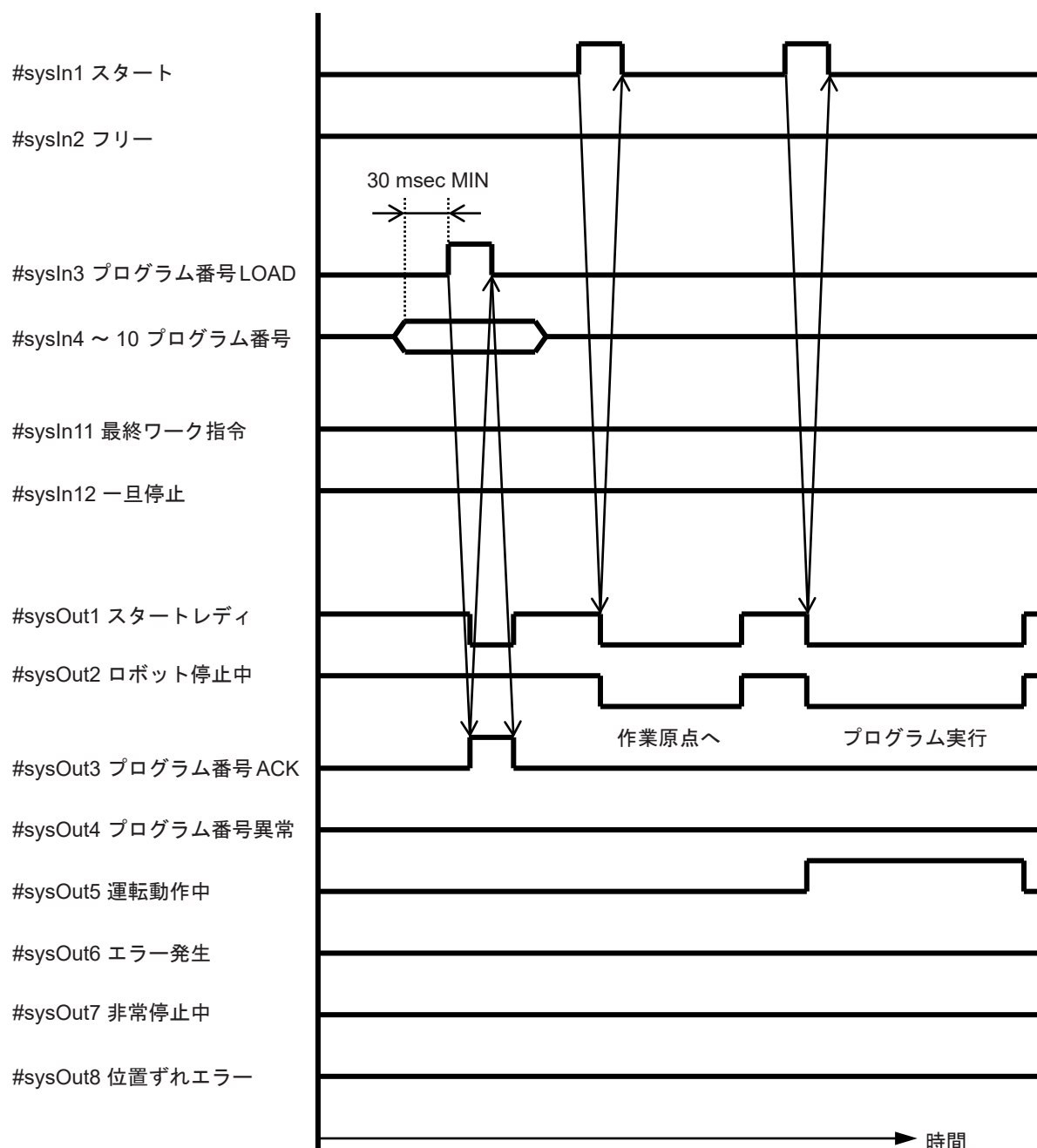
6.4 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、プログラム実行

管理設定モード [プログラム番号変更] で [I/O-SYS] を [有効] と設定し、[全プログラム共通設定] [I/O 設定] [プログラム番号切り替え方式] の設定を [LOAD/ACK ハンドシェーク] としており、かつ [全プログラム共通設定] [その他のパラメータ] [初期化動作] で [初期化位置で運転準備完了] または [作業原点へ移動] に設定している場合。



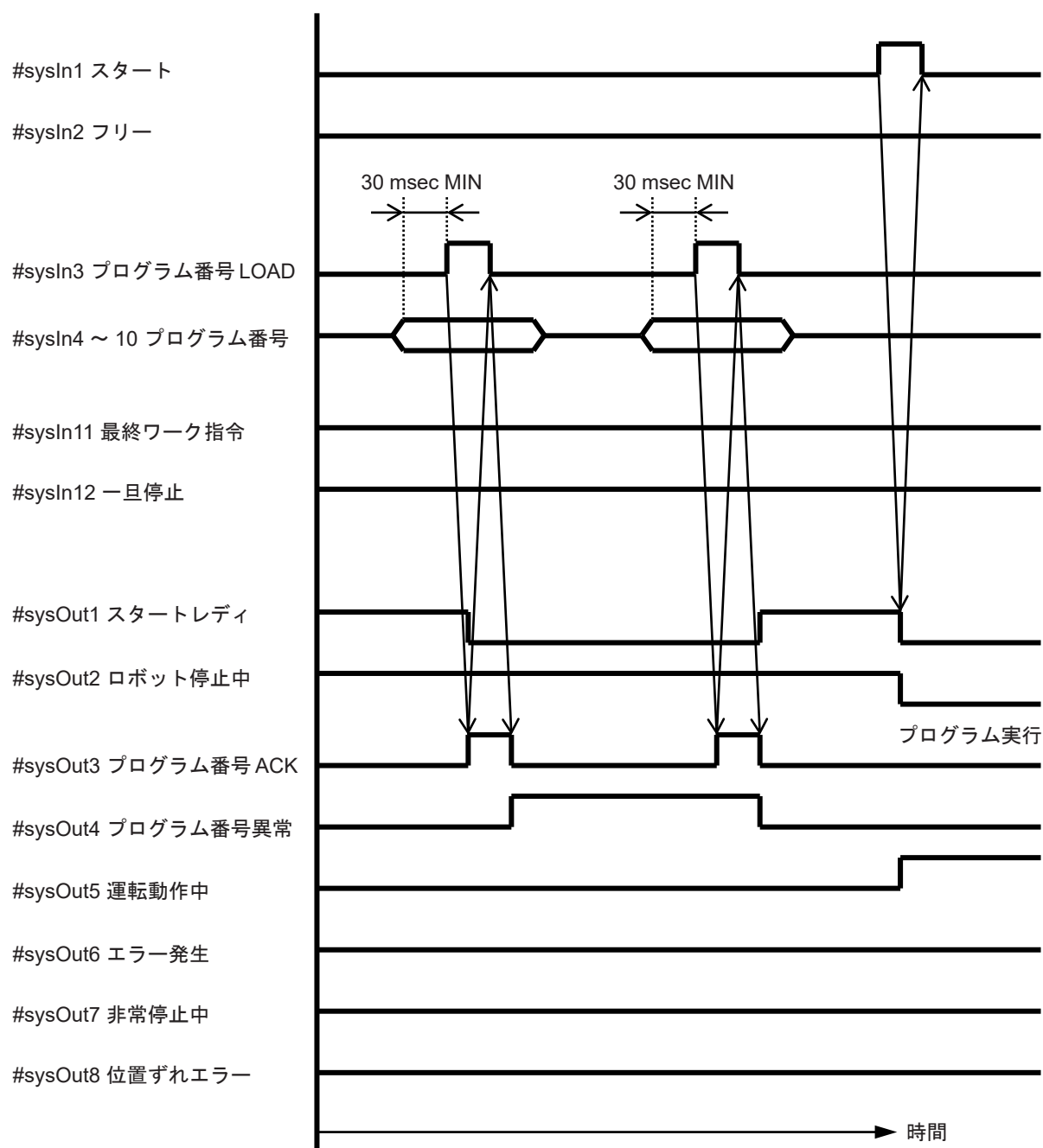
6.5 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、作業原点へ移動、プログラム実行

管理設定モード [プログラム番号変更] で [I/O-SYS] を [有効] と設定し、[全プログラム共通設定] [I/O 設定] [プログラム番号切り替え方式] の設定を [LOAD/ACK ハンドシェーク] としており、かつ [全プログラム共通設定] [初期化動作] で [最初の起動で作業原点へ] に設定している場合。



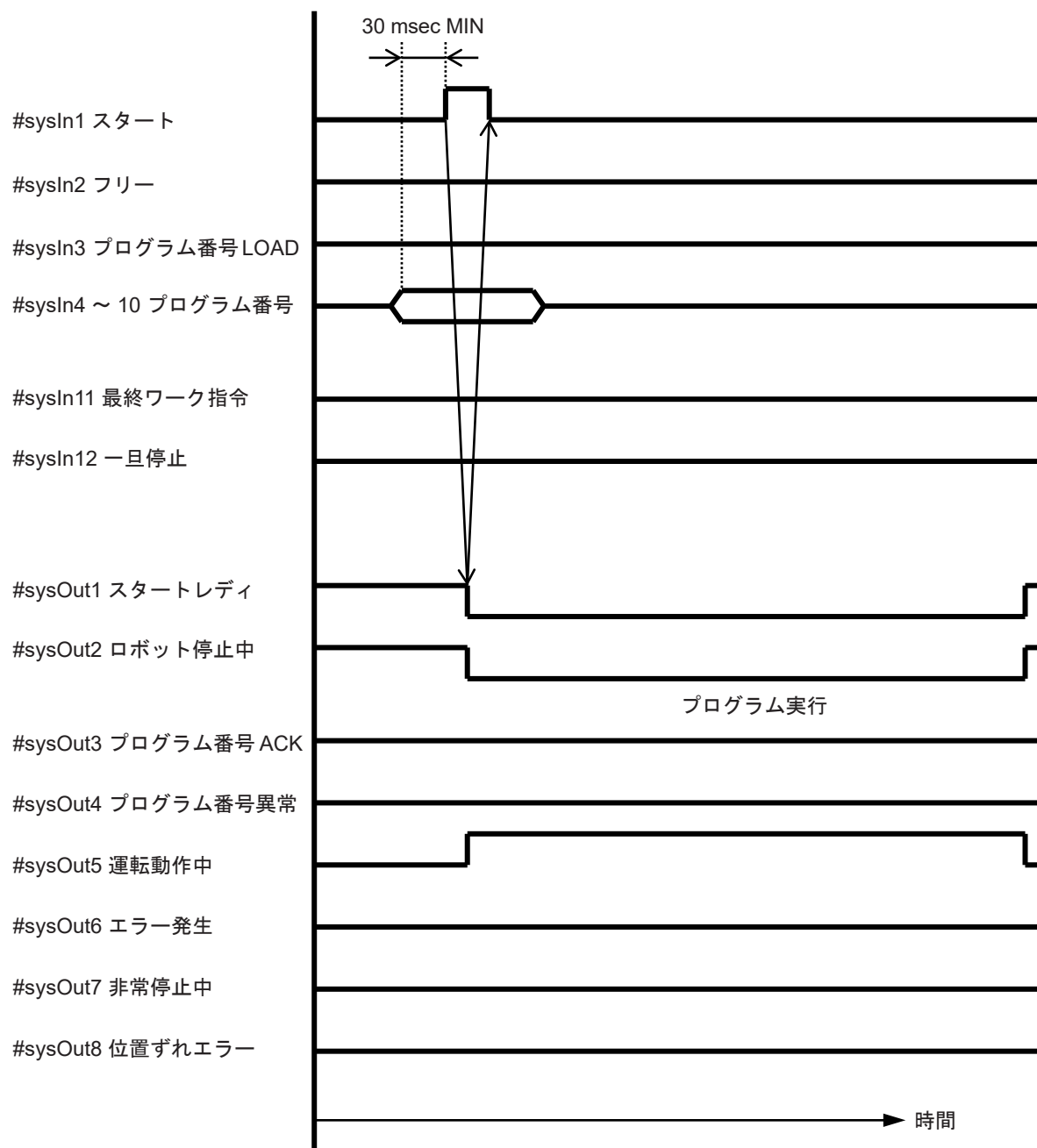
6.6 プログラム番号 LOAD による番号切り替え、プログラム番号異常

管理設定モード [プログラム番号変更] で [I/O-SYS] を [有効] と設定し、[全プログラム共通設定] [I/O 設定] [プログラム番号切り替え方式] の設定を [LOAD/ACK ハンドシェーク] としている場合。取り込んだ番号のプログラムが無い場合。



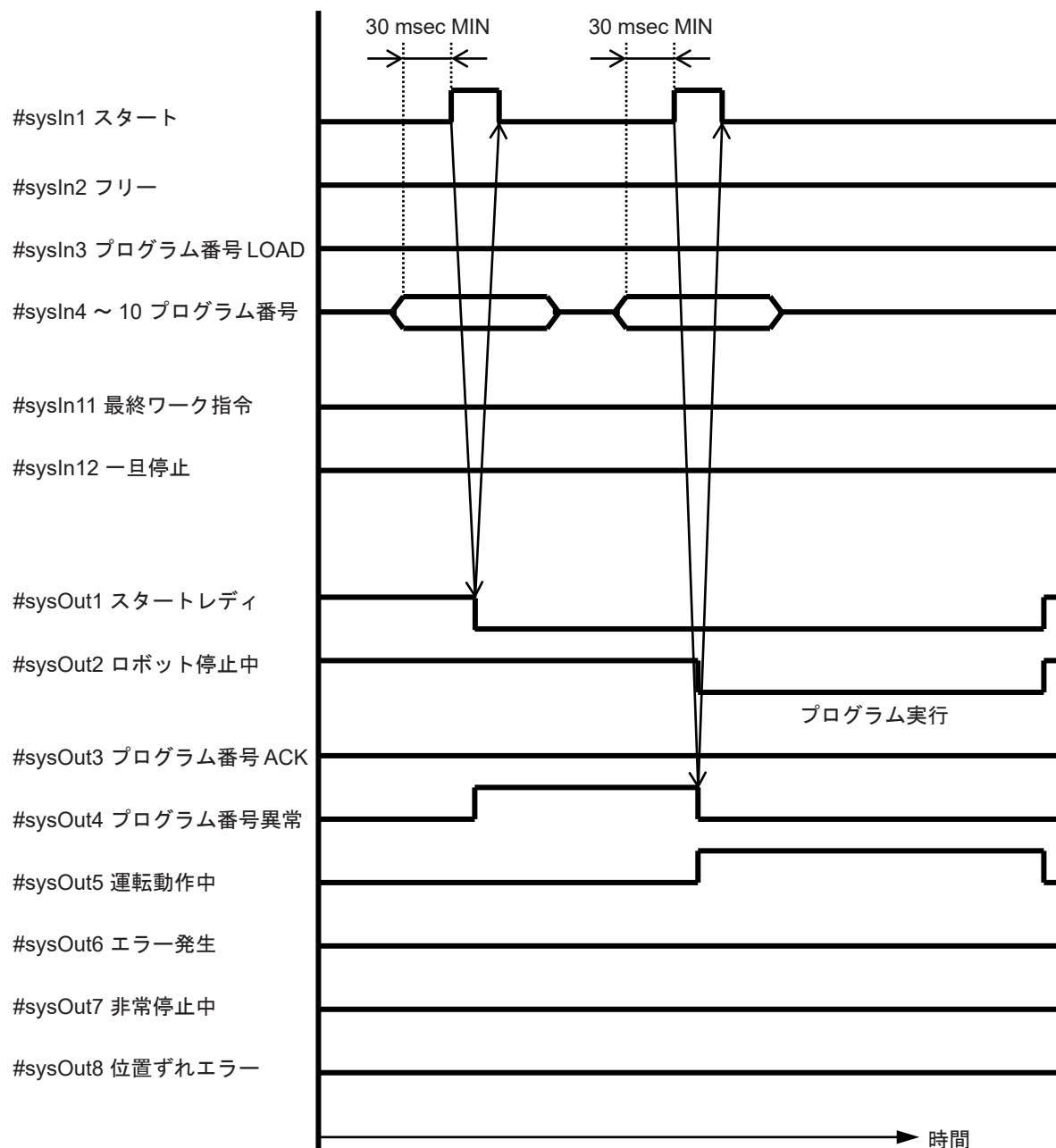
6.7 スタート時の状態取込みによる番号切り替え、プログラム実行

管理設定モード [プログラム番号変更] で [I/O-SYS] を [有効] と設定し、[全プログラム共通設定] [I/O 設定] [プログラム番号切り替え方式] の設定を [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定している場合。



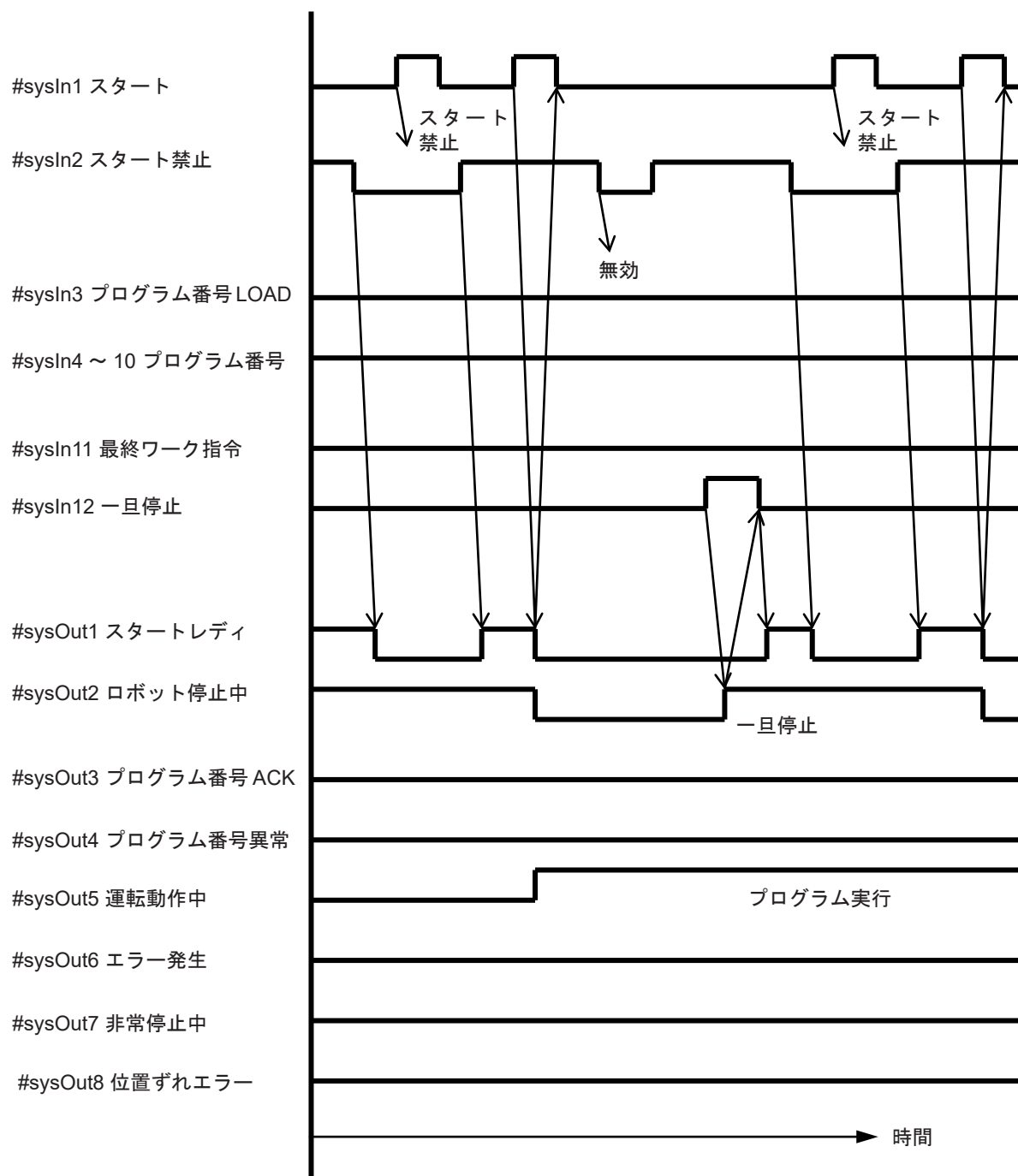
6.8 スタート時の状態取込みによる番号切り替え、プログラム番号異常

管理設定モード [プログラム番号変更] で [I/O-SYS] を [有効] と設定し、[全プログラム共通設定] [I/O 設定] [プログラム番号切り替え方式] の設定を [スタート時の状態取込み (I/O-SYS)] に設定している場合。プログラム番号異常が発生します。



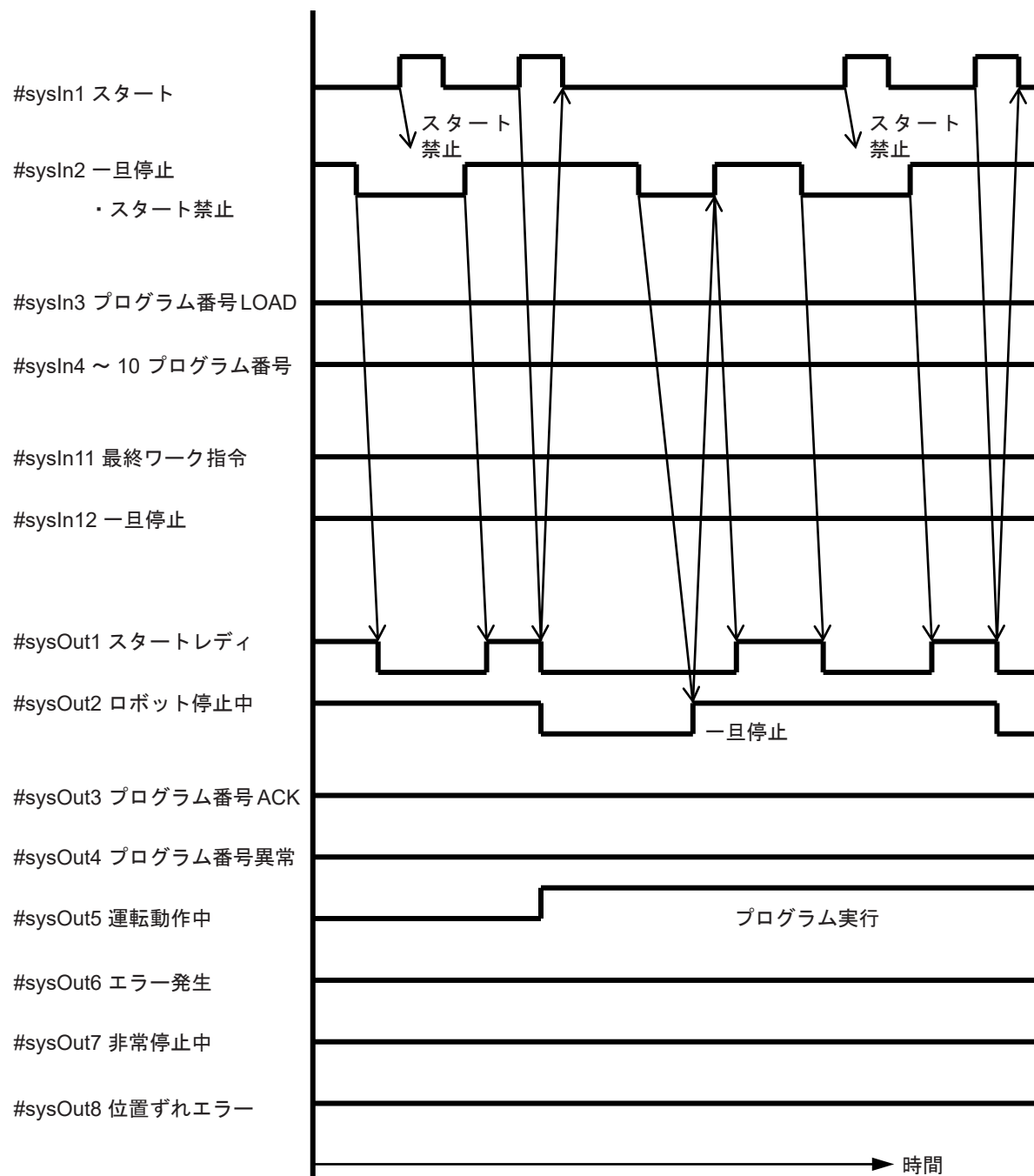
6.9 #sysIn2, #sysIn14 スタート禁止

以下の図はB スタート禁止（負論理）の場合になります。



6.10 #sysIn2, #sysIn14 一旦停止・スタート禁止

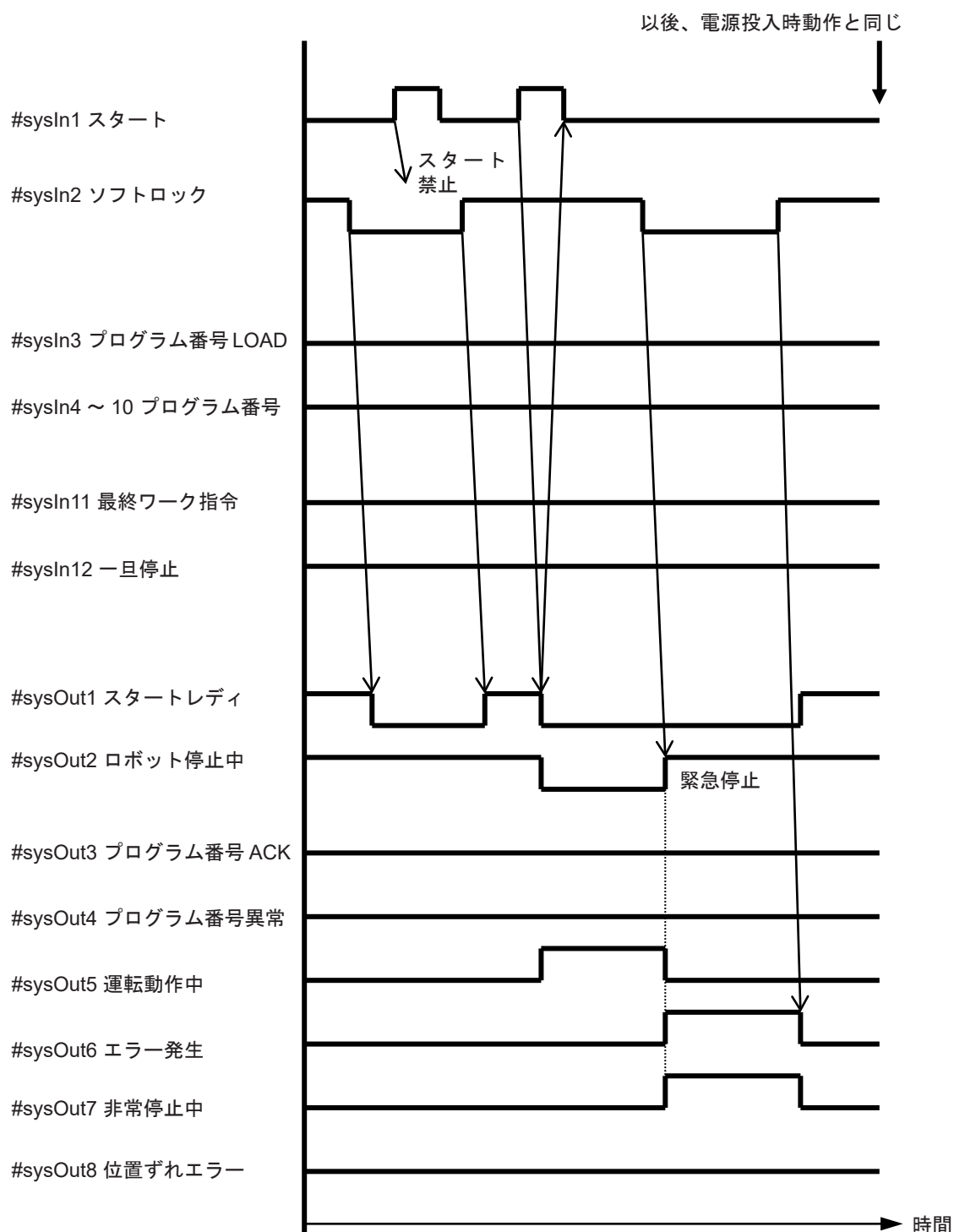
以下の図は B 一旦停止・スタート禁止（負論理）の場合になります。



6.11 #sysIn2, #sysIn14 ソフトロック

〔I/O-S 機能割付〕を〔インターロック〕とした時も同様の動作です。

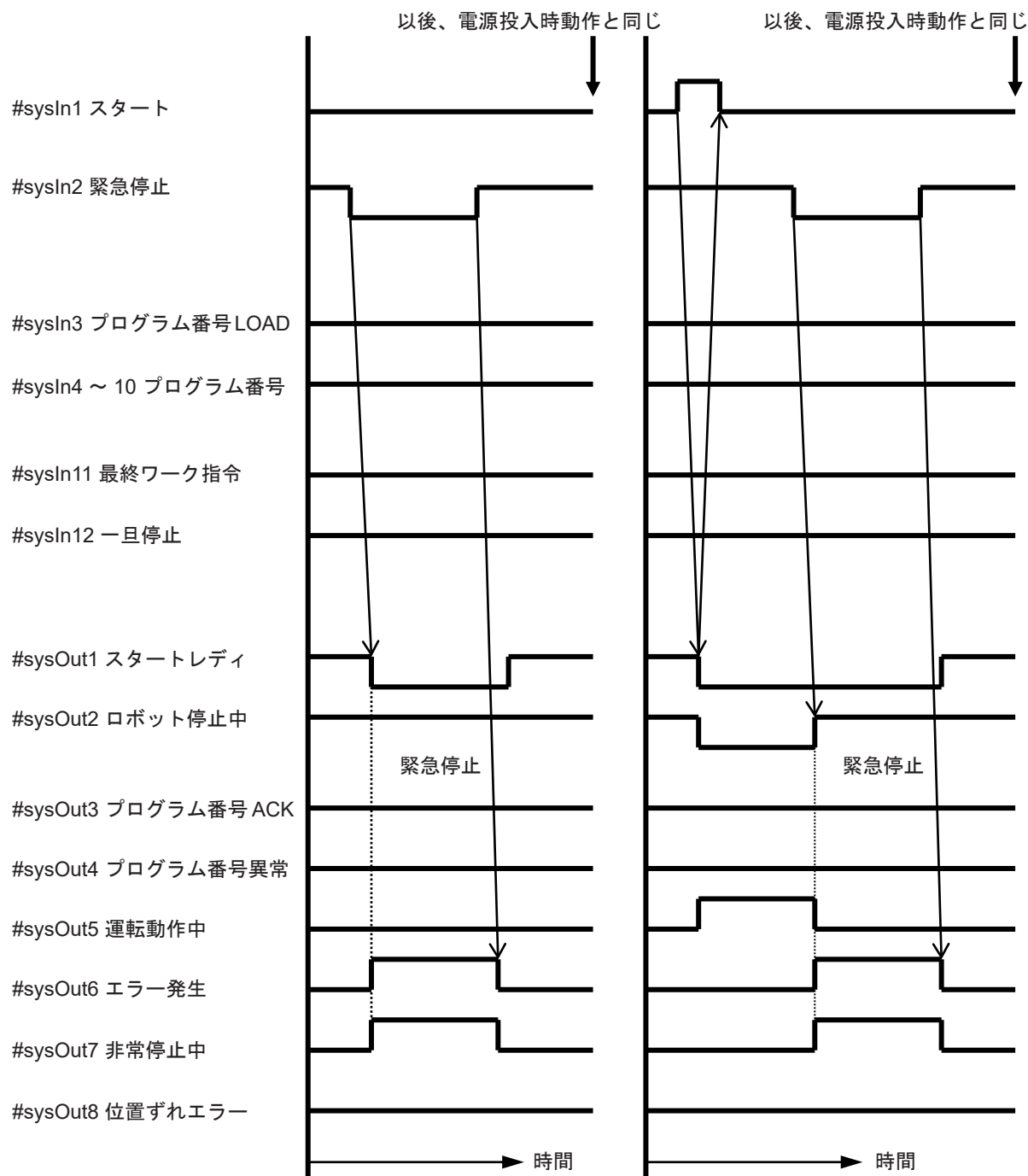
以下の図は B ソフトロック（負論理）の場合になります。



6.12 #sysIn2, #sysIn14 緊急停止

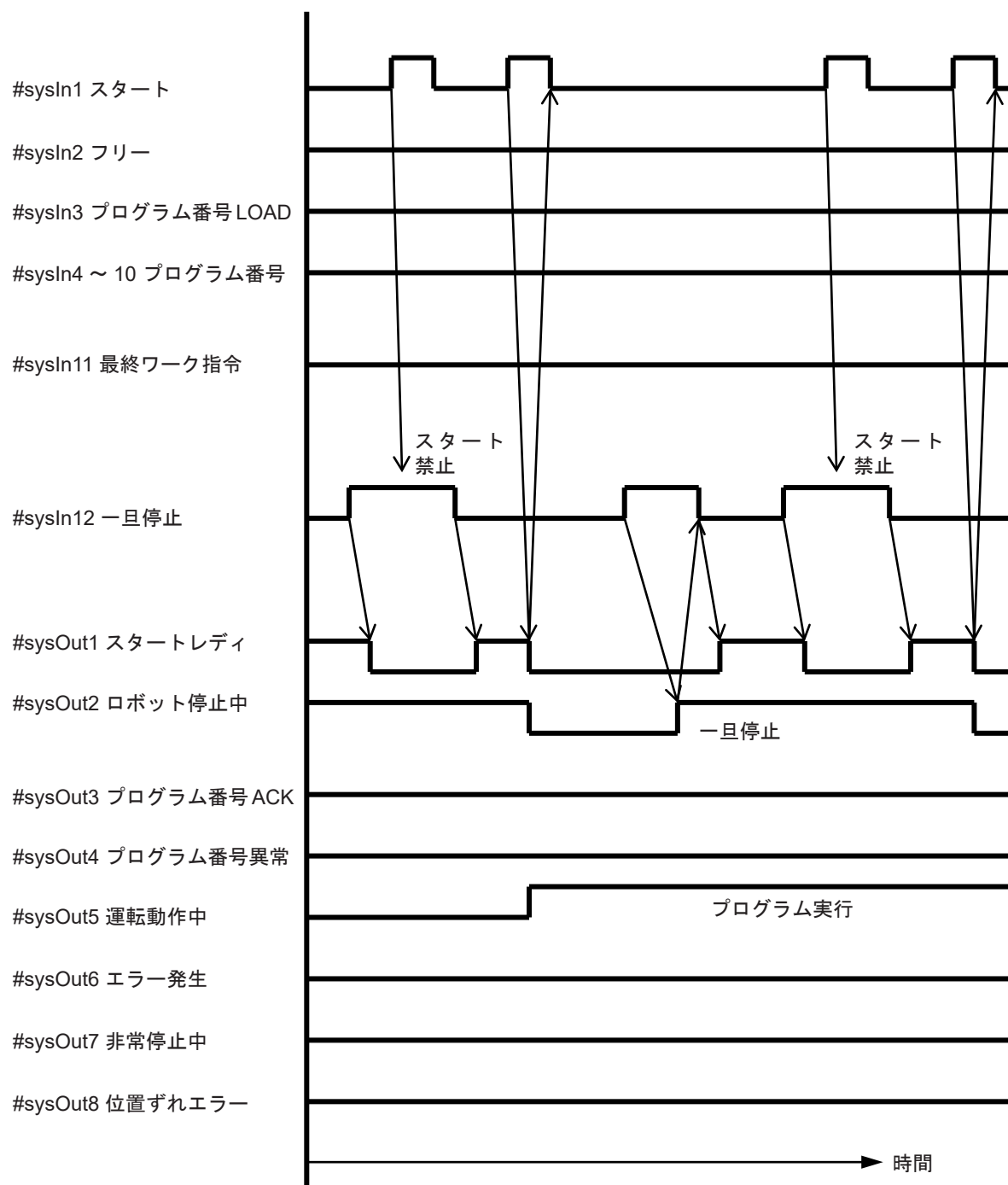
スタート待ち時、運転時に関係なく緊急停止となります。[非常停止スイッチ] や I/O-S の非常停止の動作も同様です。

以下の図は B 緊急停止（負論理）の場合になります。



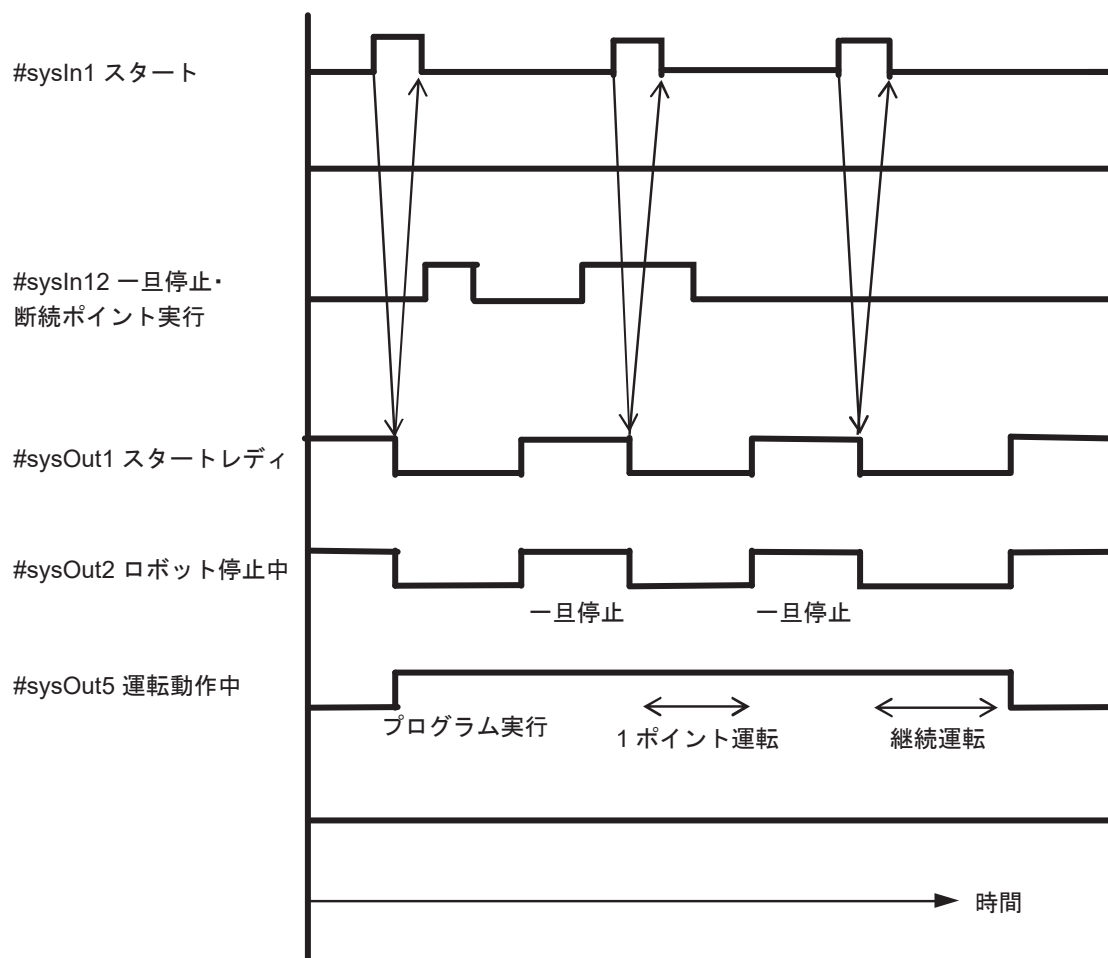
6.13 #sysIn12 一旦停止

#sysIn12 一旦停止は正論理。スタート禁止の機能も持ちます。

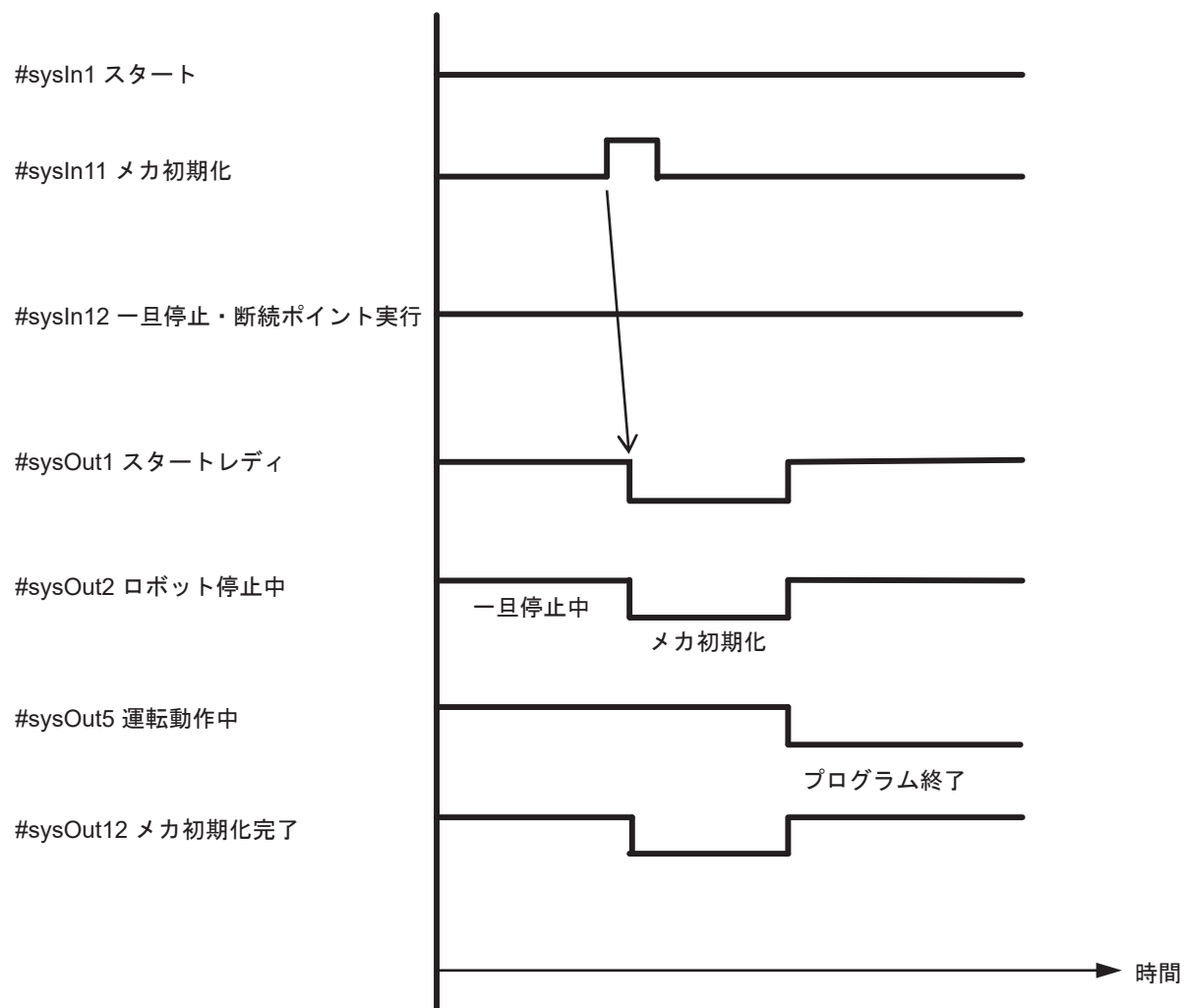


6.14 #sysIn12 一旦停止・断続ポイント実行

#sysIn12 一旦停止・断続ポイント実行は正論理。

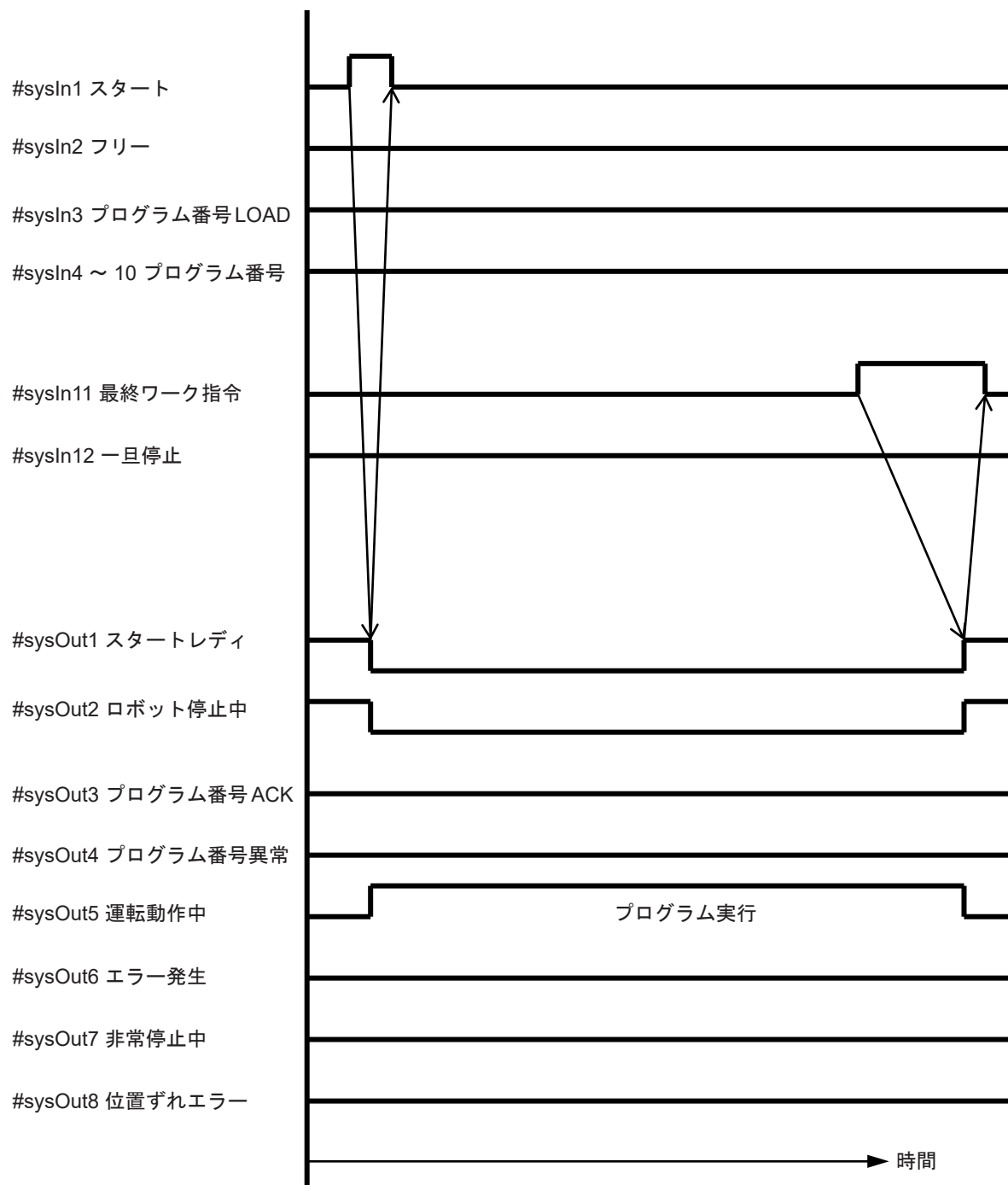


6.15 #sysIn11 一旦停止中、メカ初期化



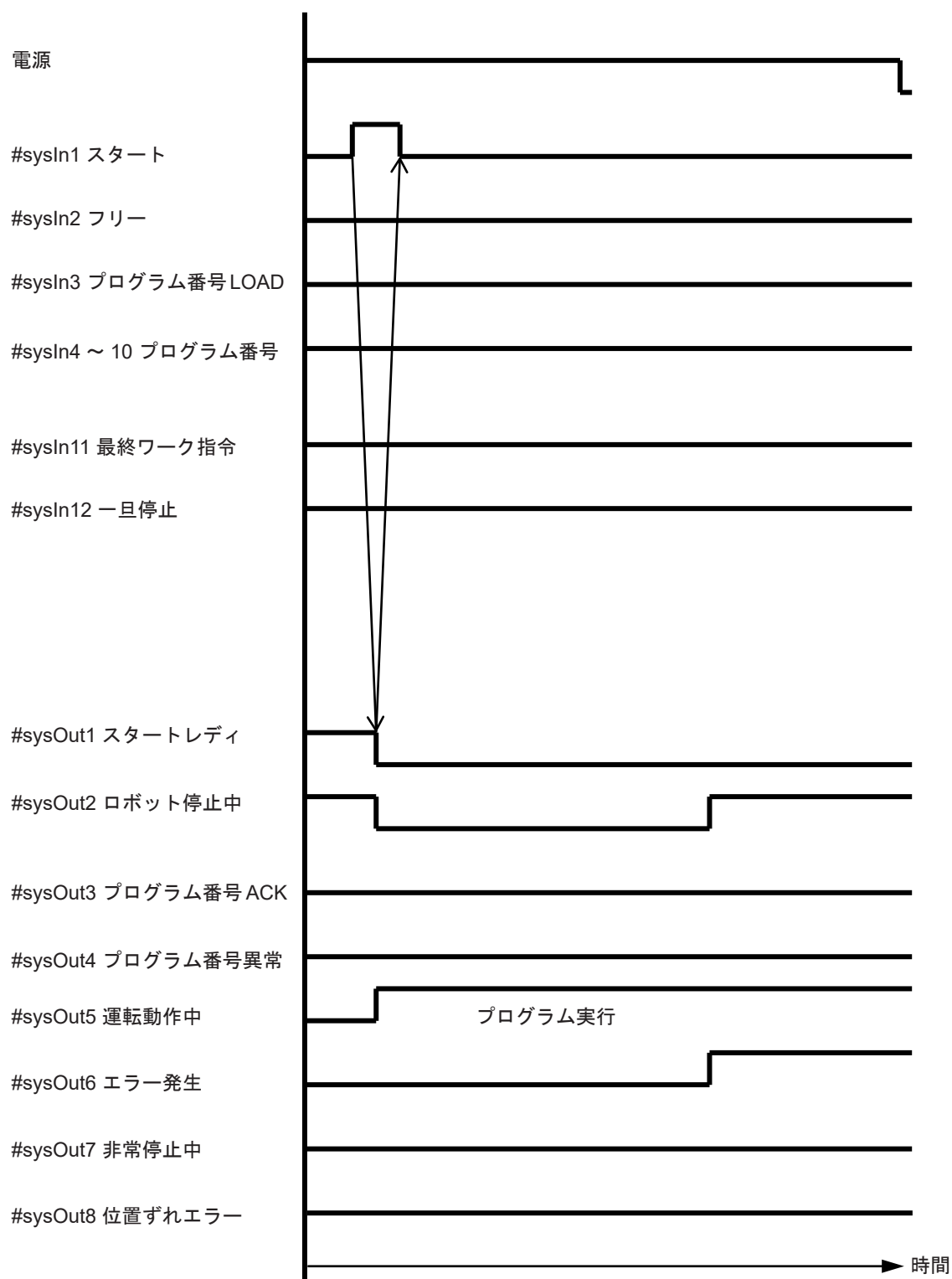
6.16 #sysIn11 最終ワーク指令

サイクルモードを「連続運転」とした場合、繰り返しプログラム運転が実行されます。これを終了させるためには「最終ワーク指令」を ON します。



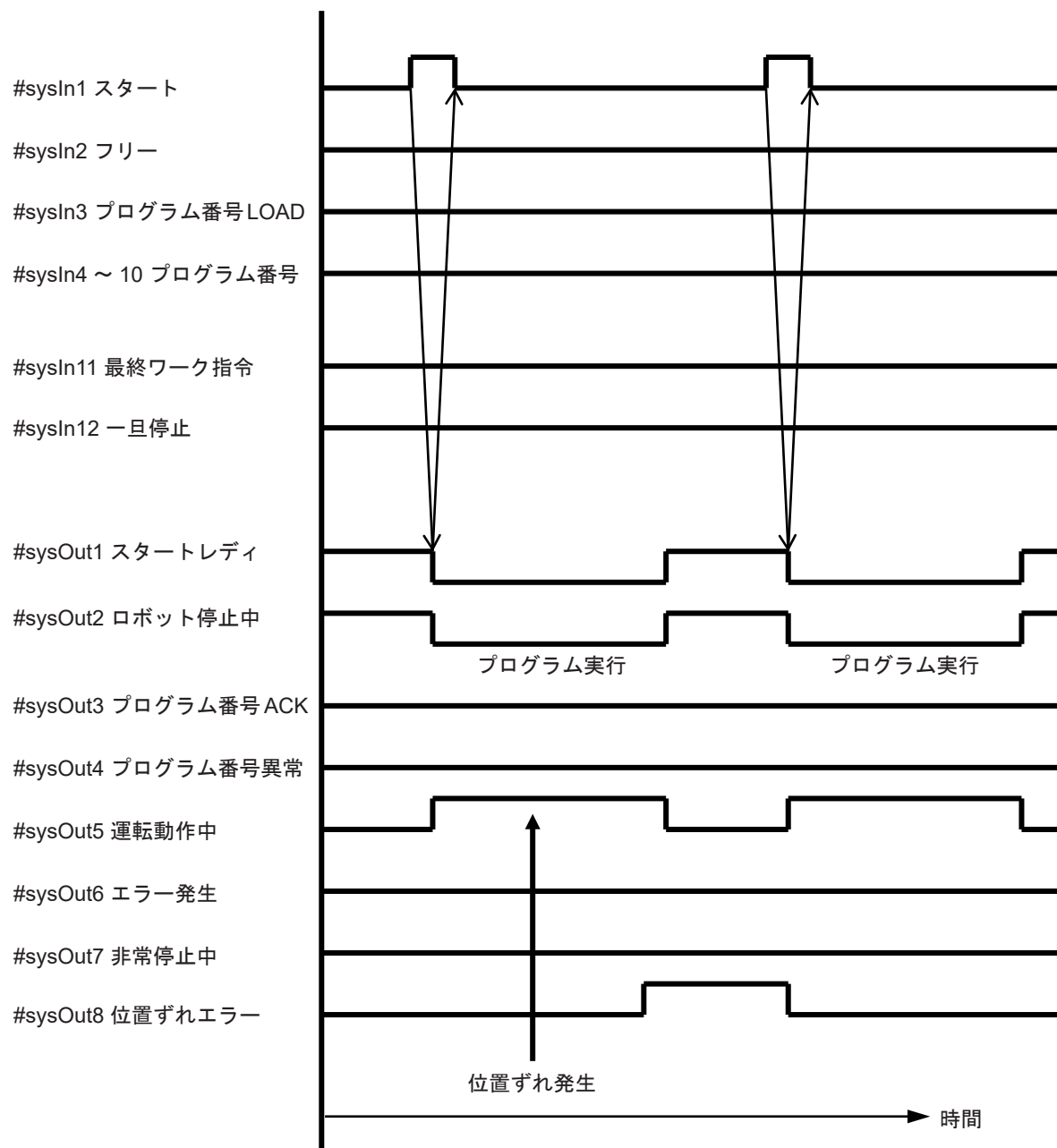
6.17 #sysOut6 エラー発生

エラー発生した場合には原則として電源 OFF、電源再投入してください。



6.18 #sysOut8 位置ずれエラー

位置ずれエラーはプログラム実行の最後で検出します。エラーが発生しても次のプログラムスタートが可能です。



7. フィールドバス

フィールドバスは JR3000 シリーズのオプション機能です。(JR3000F シリーズは非対応です)
対応するフィールドバスのモジュール種類は、「DeviceNet」、「PROFIBUS」、「CC-Link」、
「CANopen」、「PROFINET」、「EtherNet/IP」があります。

フィールドバスモジュールの種類に応じてコネクタの形状や設定項目が異なるため、正しく
フィールドバスの設定を行う必要があります。

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

注意



フィールドバス通信を行う際は、始めに通信相手の PLC の電源を入れてから、ロボットの電源を入れてください。ロボットの電源を先に入れてしまうと、通信モジュールの内部処理が行われず通信ができなくなってしまうです。



「DeviceNet」「CC-Link」を使用する場合、静電気による故障を防止するため、付属の FB カバーを付属の M4 ねじ 2 本で取り付けてください。

詳細は取扱説明書『設置編』「2.6 ケーブル類の接続」をご参照ください。

フィールドバス I/O メモリのアドレスは以下の通りです。

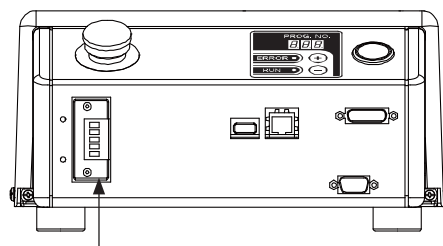
名称	I/O 点数	リレー番号 (hex)	レジスタ番号 (hex)	内容
フィールドバス (入力)	2048	1000 ~ 17FF	100 ~ 17F	フィールドバスの入力に対応する領域
フィールドバス (出力)	2048	1800 ~ 1FFF	180 ~ 1FF	フィールドバスの出力に対応する領域

注)

- ・フィールドバス (入力) : 外部機器 (PLC) 書込み／ロボット読出し
- ・フィールドバス (出力) : 外部機器 (PLC) 読出し／ロボット書込み

〈JR3200 シリーズ〉

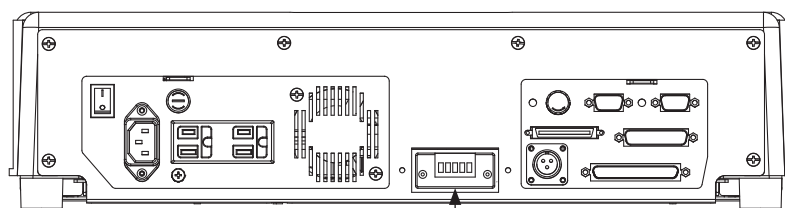
例：JR3203N-AC



フィールドバス (オプション)

〈JR3300 シリーズ〉

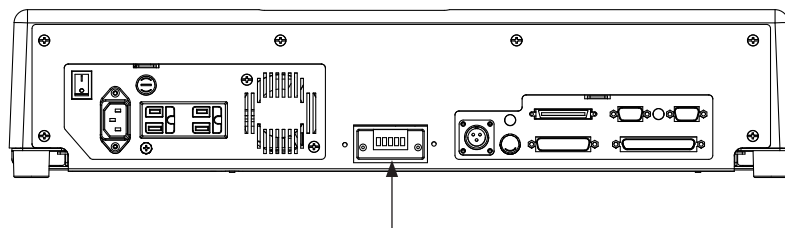
例：JR3303N-AJ/BJ/CJ



フィールドバス (オプション)

〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



フィールドバス (オプション)

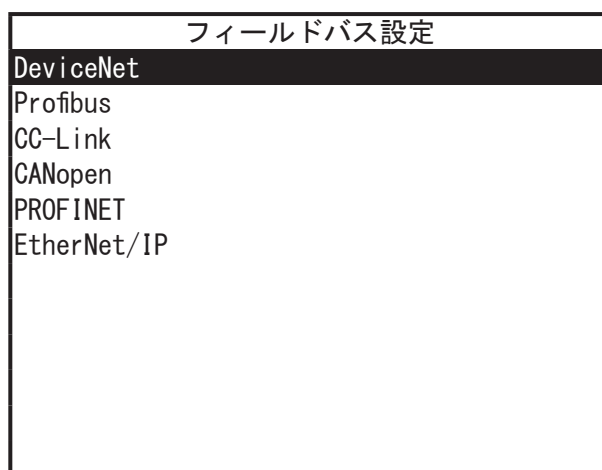
7.1 フィールドバス設定

フィールドバスモジュールの種類を設定するには、ティーチングペンダントを下記の手順で操作し、設定したいモジュールを選択します。

フィールドバスモジュール毎の設定項目の詳細は、各モジュールの設定方法をご参照ください。設定を行いたいフィールドバスモジュールがロボットに取り付けられていなくも、設定することができますが、正しく動作しないので、設定しないでください。

TP MODE [管理モード]
[管理設定モード]
[フィールドバス設定]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理設定] → [フィールドバス設定]

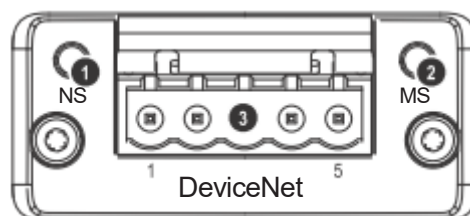


7.2 DeviceNet

7.2.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの DeviceNet コネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	DeviceNet コネクタ



7.2.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	オフラインまたは電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、通信接続完了
緑点滅（1 Hz）	オンライン、通信未接続
赤点灯	通信不可能状態
赤点滅（1 Hz）	通信タイムアウト
赤 / 緑が交互に点灯	セルフテスト

7.2.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	正常な通信が行われている
緑点滅（1 Hz）	設定が間違っている
赤点灯	致命的な故障
赤点滅（1 Hz）	回復可能な故障、再設定などで回復可能
赤 / 緑が交互に点灯	セルフテスト

7.2.4 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	V-	バス用電源グランド
2	CAN_L	通信データ Low（CAN バスライン L）
3	SHIELD	シールドグランド
4	CAN_H	通信データ High（CAN バスライン H）
5	V+	バス用電源（DC 24 V）

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

• コネクタ

メーカー : Phoenix Contact

型名 : TMSTBP 2.5/5-ST5.08

注) コネクタは付属しています。ケーブルはお客様でご用意ください。

■ EDS ファイル

EDS ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて、EDS ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

EDS ファイルを利用される場合には、取扱説明書 CD-ROM に同梱されている EDS ファイルをご利用されるか、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の EDS ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
DeviceNet 設定ファイル	ABCC_DEC_V_2_3_JMxxxxxx.EDS

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

7.2.5 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード領域 ワード数	0 ～ 127	入力ワード数は入力（外部 PLC が書き込み／送信、ロボットが読出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。DeviceNet の場合、最大で 127 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域 ワード数	0 ～ 127	出力ワード数は出力（ロボットが書き込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。最大で 127 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
局番	0 ～ 63	局番は 0 ～ 63 が設定できます。DeviceNet のスレーブは局番により区別されます。複数のスレーブを接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。
通信速度	Auto/125/250/500 kbps	通信速度は Auto/125 kbps/250 kbps/500 kbps の 4 つの中から選択設定できます。ネットワークで使用する通信速度に合わせて設定してください。Auto にすると自動的にマスタの通信速度に合わせて通信を行います。

注)

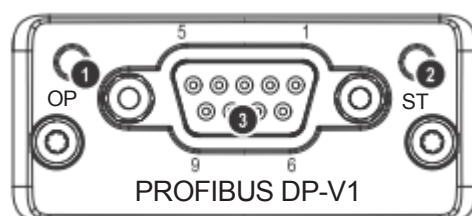
- ・ 通信形式はデバイスネットスレーブとなります。
- ・ 生成可能コネクション数は 1 となります。
- ・ 生成可能コネクションタイプはポーリング接続となります。

7.3 PROFIBUS

7.3.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの PROFIBUS コネクタがついています。

#	名称
1	オペレーションモード (OP) (LED)
2	ステータス (ST) (LED)
3	PROFIBUS コネクタ



7.3.2 オペレーションモード (OP) /ステータス (ST)

オペレーションモード (OP) とステータス (ST) LED の点灯状態の組み合わせで、以下の状態が確認できます。

データ交換可否	状態	PROFIBUS モジュール前面 LED	
		OP	ST
可	正常	点灯 (緑色)	点灯 (緑色)
不可	局番不一致	消灯	点灯 (緑色)
不可	マスタ・スレーブアドレス重複	消灯	点灯 (緑色)
不可	入出力ワード数不一致	点滅 (赤色)	点灯 (緑色)

7.3.3 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	N.C.	未接続
2	N.C.	未接続
3	B Line	RS485 RxD/TxD (+)
4	RTS	送信要求
5	GND Bus	バスグランド
6	5 V Bus Output	5 V バス電源出力
7	N.C.	未接続
8	A Line	RS485 RxD/TxD (-)
9	N.C.	未接続
Housing	Cable Shield	シールドグランド

注) PROFIBUS ユニットは、設定を行う際、決まった形式で設定を行わないと接続が確立しません。

接続データ範囲の設定で、Output-Input の順に入力し、使用できるのは 1 word 単位の割付のみとなります。

⚠ 危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

■ GSD ファイル

GSD ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて GSD ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

GSD ファイルを利用される場合には、取扱説明書 CD-ROM に同梱されている GSD ファイルをご利用されるか、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の GSD ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
PROFIBUS 設定ファイル	xxxxxx.gsd

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

7.3.4 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
リード領域 ワード数	入力と出力を合わせて 0 ~ 64	入力ワード数は入力（外部 PLC が書き込み／送信、ロボットが読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。PROFIBUS の場合、入力と出力合わせて最大で 64 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域 ワード数	入力と出力を合わせて 0 ~ 64	出力ワード数は出力（ロボットが書き込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。PROFIBUS の場合、入力と出力合わせて最大で 64 ワードまで設定できます。通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
局番	0 ~ 125	局番は 0 ~ 125 が設定できます。PROFIBUS のスレーブは局番により区別されます。複数のスレーブを接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。

注)

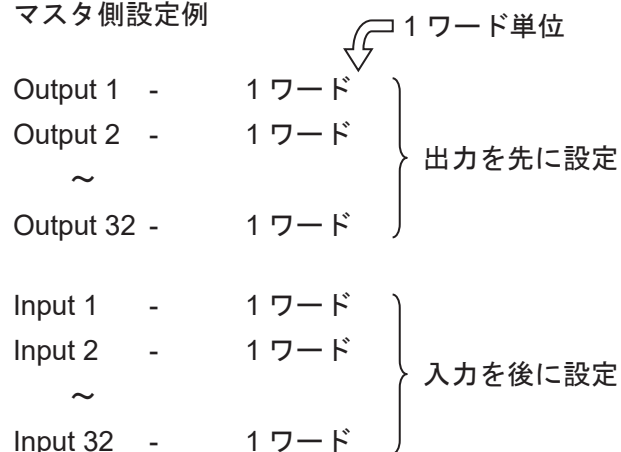
- ・ 通信形式は PROFIBUS-DP スレーブとなります。
- ・ 占有ノード数は 1 となります。
- ・ 通信速度はマスタより自動設定します。

7.3.5 PROFIBUS マスタ（PLC）側設定について

PROFIBUS マスタ（PLC）にスレーブ（ロボット）のコンフィグレーションを設定するときは、下記の条件を満たしてください。

1. 入力、出力とも「1 ワード」単位で設定
2. 出力→入力の順に設定

■ マスタ側設定例



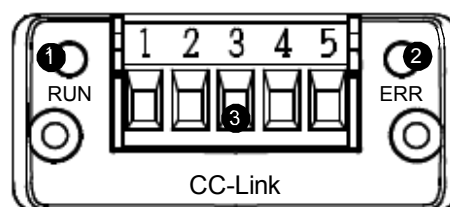
注）この条件以外ではコンフィグレーションエラーとなり、データ交換が機能しません。

7.4 CC-Link

7.4.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの CC-Link コネクタがついています。

#	名称
1	Run (RUN) (LED)
2	Error (ERR) (LED)
3	CC-Link コネクタ



7.4.2 Run (RUN) / Error (ERR)

Run (RUN) と Error (ERR) LED の点灯状態の組み合わせで、以下の状態が確認できます。

データ交換可否	コンフィグレーション設定 (マスタ・スレーブの設定値の関係)		CC-Link モジュール前面 LED	
	占有局数	拡張サイクリック 設定	RUN	ERR
可	一致	一致	点灯	消灯
不可	一致	不一致	点灯	消灯
不可	不一致	一致	消灯	消灯
不可	不一致	不一致	消灯	消灯
不可	—	—	消灯 *	点灯 *

* この場合、CC-Link バージョンが一致していないか、もしくは致命的エラーが発生しています。

7.4.3 コネクタのピンアサイン

Pin No.	名称	機能
1	DA	RS485 RxD/TxD (+)
2	DB	RS485 RxD/TxD (-)
3	DG	シグナルグランド
4	SLD	シールドグランド
5	FG	フレームグランド

注)

- 本 CC-Link は、リモートデバイス局となります。
- 出力ワードエリアの末尾 1 ワードは、“システム使用エリア”のため使用禁止となります。
- CC-Link の接続の際は、必ず上位コントローラ（マスタユニット）を利用可能な状態にしてから接続してください。

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

■ CSP ファイル

CSP ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。必要に応じて、CSP ファイルをマスタユニットにダウンロードして利用します。

CSP ファイルを利用される場合には、取扱説明書 CD-ROM に同梱されている CSP ファイルをご利用されるか、Anybus CompactCom を製造している HMS Industrial Networks のホームページより最新版の CSP ファイルをダウンロードしてご利用ください。

名称	ファイル名
CC-Link 設定ファイル（1 局用）	HMS-ABCC_CCL_1_JMxxxxxx.csp
CC-Link 設定ファイル（2 局用）	HMS-ABCC_CCL_2_JMxxxxxx.csp
CC-Link 設定ファイル（3 局用）	HMS-ABCC_CCL_3_JMxxxxxx.csp
CC-Link 設定ファイル（4 局用）	HMS-ABCC_CCL_4_JMxxxxxx.csp

注）ファイル名の「x」には、数字が入ります。

なお、取扱説明書 CD-ROM に同梱されている CSP ファイルは動作未確認です。動作保証は致しかねますのであらかじめご了承ください。

CSP ファイルは利用する占有局数（1 ～ 4）に対応したファイルが用意されています。

• 設定例

占有局数を 4 に設定した場合の例を下記に示します。

スレーブ（JR3000）側・占有局数設定 = 4 ← 占有局数に対応

マスタユニットにダウンロードする CSP ファイル：HMS-ABCC-CCL_4.csp

7.4.4 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
局番	1 ～ 64	局番は 1 ～ 64 が設定できます。CC-Link のリモートデバイス局は局番により区別されます。複数のリモートデバイス局を接続する場合、空いている局番を選んで設定してください。
通信速度指定	156 kbps 625 kbps 2.5 Mbps 5M bps 10 Mbps	通信速度を速くすると、最大伝送距離が短くなります。 156 kbps 1200 m 625 kbps 900 m 2.5 Mbps 400 m 5 Mbps 160 m 10 Mbps 100 m
バージョン番号	1 2	CC-Link の Ver.1 と Ver.2 の 2 つのバージョンに対応しています。
占有局数／ 拡張サイクリック設定	占有局数 1／拡張サイクリック設定 1 占有局数 2／拡張サイクリック設定 1 占有局数 3／拡張サイクリック設定 1 占有局数 4／拡張サイクリック設定 1 占有局数 1／拡張サイクリック設定 2 占有局数 2／拡張サイクリック設定 2 占有局数 1／拡張サイクリック設定 4 占有局数 1／拡張サイクリック設定 8	入力ワード数、出力ワード数は、占有局数と拡張サイクリック設定により下表のように決ってきます。 拡張サイクリック設定 2, 4, 8 は、Ver.2 のみ対応。

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	4	100 ~ 103	—
入力 I/O	16	—	1400 ~ 140F
出力データ	3	180 ~ 182	—
出力 I/O	16	—	1C00 ~ 1C0F

占有局数 2 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	8	100 ~ 107	—
入力 I/O	32	—	1400 ~ 141F
出力データ	7	180 ~ 186	—
出力 I/O	32	—	1C00 ~ 1C1F

占有局数 3 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	12	100 ~ 10B	—
入力 I/O	48	—	1400 ~ 142F
出力データ	11	180 ~ 18A	—
出力 I/O	48	—	1C00 ~ 1C2F

占有局数 4 / 拡張サイクリック設定 1

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	64	—	1400 ~ 143F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	64	—	1C00 ~ 1C3F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 2

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	8	100 ~ 107	—
入力 I/O	16	—	1400 ~ 140F
出力データ	7	180 ~ 186	—
出力 I/O	16	—	1C00 ~ 1C0F

占有局数 2 / 拡張サイクリック設定 2

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	48	—	1400 ~ 142F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	48	—	1C00 ~ 1C2F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 4

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	16	100 ~ 10F	—
入力 I/O	32	—	1400 ~ 141F
出力データ	15	180 ~ 18E	—
出力 I/O	32	—	1C00 ~ 1C1F

占有局数 1 / 拡張サイクリック設定 8

	点数	レジスタ番号	リレー番号
入力データ	32	100 ~ 11F	—
入力 I/O	64	—	1400 ~ 143F
出力データ	31	180 ~ 19E	—
出力 I/O	64	—	1C00 ~ 1C3F

注)

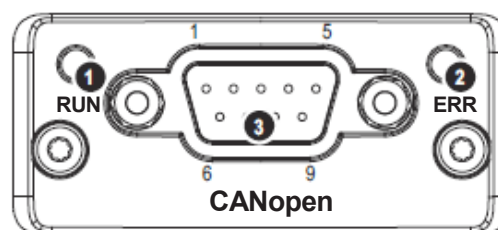
- 局種はリモートデバイス局となります。
- 出力ワードエリアの末尾 1 ワードは、“システム使用エリア”のため使用禁止となります。
- CC-Link の接続の際は、必ず上位コントローラ（マスタユニット）を利用可能な状態にしてから接続してください。

7.5 CANopen

7.5.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と一つの CANopen コネクタがついています。

#	名称
1	RUN ステータス (RUN) (LED)
2	ERROR ステータス (ERR) (LED)
3	CANopen コネクタ



7.5.2 RUN ステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、通信接続完了
緑点滅 (1 Hz)	通信接続待機中
緑点滅 (1 回)	通信停止中
緑点滅 (高速)	自動ボーレート調整中
赤点灯	通信不可能状態

7.5.3 ERROR ステータス

状態	内容
OFF	エラー未発生または電源が供給されていない
赤点滅 (高速)	LSS サービス中
赤点滅 (1 回)	通信エラー発生回数が多い
赤点滅 (2 回)	ネットワークからイベント通知を受けた
赤点灯	通信エラー回数が規定を超えたので通信停止

7.5.4 CANopen コネクタのピンアサイン

Pin No.	信号名	内容
1, 4, 6, 8, 9	N.C.	
2	CAN_L	通信データ Low (CAN バスライン L)
3	CAN_GND	通信データ GND
5	SHIELD	シールドグランド
7	CAN_H	通信データ High (CAN バスライン H)
ハウジング	SHIELD	シールドグランド

危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
ケガ、故障の原因になります。

■ EDS ファイル

EDS ファイルは、デバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。

必要に応じて、EDS ファイルをマスタユニット、およびそのコンフィグレーションツールにダウンロードして利用します。

EDS ファイルは、取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

CANopen の入出力領域により、EDS ファイルを使い分けてください。

EDS ファイル	設定範囲 / 選択枠
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT16_IN16.eds	フィールドバス入力：256 点（16 Word） フィールドバス出力：256 点（16 Word）
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT20_IN12.eds	フィールドバス入力：192 点（12 Word） フィールドバス出力：320 点（20 Word）
EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT24_IN8.eds	フィールドバス入力：128 点（8 Word） フィールドバス出力：384 点（24 Word）

7.5.5 設定内容

設定項目	設定範囲 / 選択枠	機能
ノードアドレス 指定方式	数値入力 LSS 指定	ノードアドレスの指定方式を選択します。 [LSS 指定] 時は、CANopen のネットワーク上で自動割り当てされます。 [数値入力] 時はノードアドレスにて数値を指定します。
ノードアドレス	1 ~ 127	ノードアドレスは、1 ~ 127 が設定できます。 [LSS 指定] 時は変更できません。 他の機器と異なる値に設定する必要があります。
通信速度指定	10 kbps 20 kbps 50 kbps 100 kbps 125 kbps 250 kbps 500 kbps 800 kbps 1 Mbps AutoBaud LSS 指定	CANopen ネットワークの通信ボーレートを指定します。 他の機器の設定と一致させる必要があります。

注) LSS 指定は、1 対 1 接続の場合にのみ使用できます。この設定を利用するとノードアドレスおよび通信速度をマスタユニットにて自動設定されます。

7.5.6 CANopen の割り付け

I/O メモリのフィールドバス領域から使用するリレー・レジスタを適宜選択して割り付けます。CANopen の環境により EDS ファイルを使い分けてください。また割り付け操作は、お客様がご使用になるマスタユニット（PLC など）のコンフィグレーションツールにより行ってください。

下図は EDS ファイル（EDS_ABCC_COP_JANOME_OUT16_IN16.eds）を使用した時のイメージです。弊社で提供している EDS ファイルを読み込ませることで、コンフィグレーションツール上では「CANopen 上の名称」が表示されます。

例えばリレー 1000 番とレジスタ 180 番、181 番を使用する場合には、

Reg100/Relay1000_F

Reg180/Relay1800_F

Reg181/Relay1810_F

をコンフィグレーションツールで割り付けてください。割り付けは 16 点（1 Word）単位で行えます。

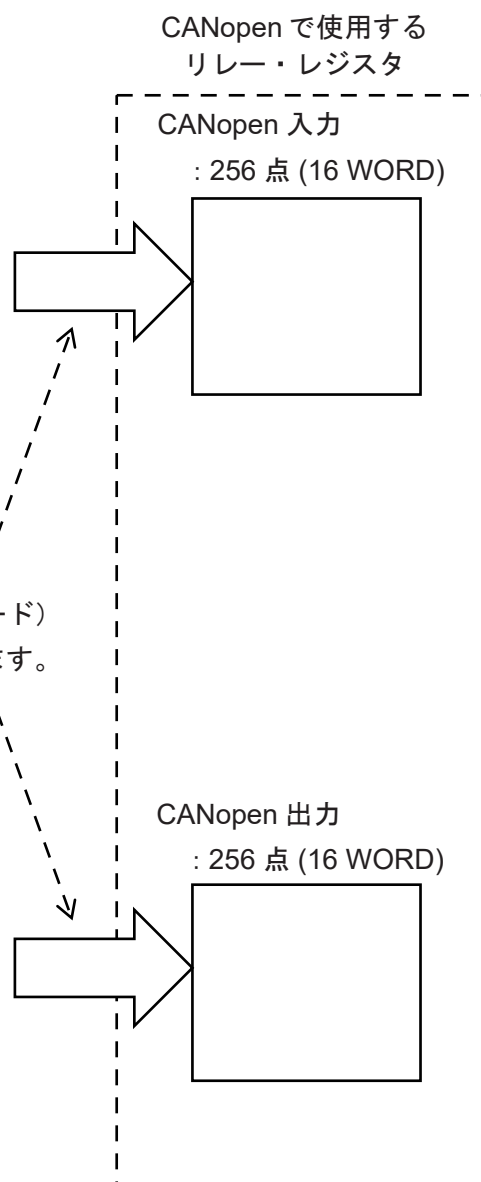
〈フィールドバス入力：2048 点（128 WORD）〉

リレー番号	レジスタ番号	CANopen 上の名称
1000-100F	100	Reg100/Relay1000_F
1010-101F	101	Reg101/Relay1010_F
...	...	...
17F0-17FF	17F	Reg17F/Relay17F0_F

入出力それぞれ、256 点（16 ワード）
まで任意のレジスタを登録します。

〈フィールドバス出力：2048 点（128 WORD）〉

リレー番号	レジスタ番号	CANopen 上の名称
1800-180F	180	Reg180/Relay1800_F
1810-181F	181	Reg181/Relay1810_F
...	...	...
1FF0-1FFF	1FF	Reg1FF/Relay1FF0_F

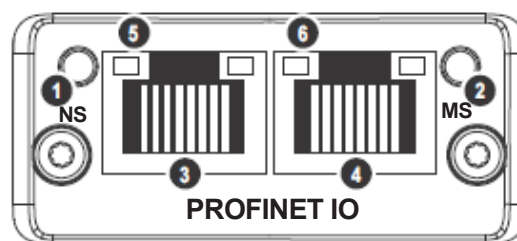


7.6 PROFINET

7.6.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と二つのイーサネットコネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	イーサネットコネクタ (ポート 1)
4	イーサネットコネクタ (ポート 2)
5, 6	リンク／アクティビティ (LED)



7.6.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、コントローラが動作中
緑点滅	オンライン、コントローラが停止中

7.6.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	モジュール初期化中もしくは電源が供給されていない
緑点灯	通常動作中
緑点滅 (1 回)	診断イベントが発生しています
緑点滅 (1 Hz)	エンジニアリングツールからアクセスされています
赤点灯	致命的なエラーによって動作を停止しました
赤点滅 (1 回)	設定エラー
赤点滅 (2 回)	IP アドレスが設定されていない
赤点滅 (3 回)	ステーション名が設定されていない
赤点滅 (4 回)	モジュール内部で重大なエラーが発生している

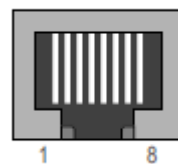
7.6.4 リンク／アクティビティ

状態	内容
OFF	ネットワークケーブルが接続されていない
緑点灯	リンク確立、通信が行われていない
緑点滅	リンク確立、通信が行われています

注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

7.6.5 イーサネットコネクタ

Pin No.	信号名	内容
1	TD+	送信ライン +
2	TD-	送信ライン -
3	RD+	受信ライン +
4, 5, 7, 8	N.C.	
6	RD-	受信ライン -
ハウジング	SHILD	シールドグランド



注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

⚠ 危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。

フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。

ケガ、故障の原因になります。

■ GSD ファイル

GSD ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。

PROFINET の入出力領域により GSD ファイルを使い分けてください。

以下の GSD ファイルが取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

GSD ファイル	用途
GSDML-2.3V-JANOME-RW8-xxxxxxx.xml	フィールドバス入力：128 点 (8 Word) フィールドバス出力：128 点 (8 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW16- xxxxxxx.xml	フィールドバス入力：256 点 (16 Word) フィールドバス出力：256 点 (16 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW32- xxxxxxx.xml	フィールドバス入力：512 点 (32 Word) フィールドバス出力：512 点 (32 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW64- xxxxxxx.xml	フィールドバス入力：1024 点 (64 Word) フィールドバス出力：1024 点 (64 Word)
GSDML-2.3V-JANOME-RW127- xxxxxxx.xml	フィールドバス入力：2032 点 (127 Word) フィールドバス出力：2032 点 (127 Word)

注) 拡張子を除くファイル名の「x」には、数字が入ります。

7.6.6 設定内容

設定項目	設定範囲／選択枠	機能
リード・ライト領域 ワード数	8 16 32 64 127	フィールドバスのリード・ライト領域として利用するワード数を選択します。 リード・ライト領域は同じワード数公開されます。
DAPv2 サポート有無	無し 有り	DAP プロトコル Ver.2 をサポートするかを指定します。 利用するコントローラに合わせて設定してください。

注)

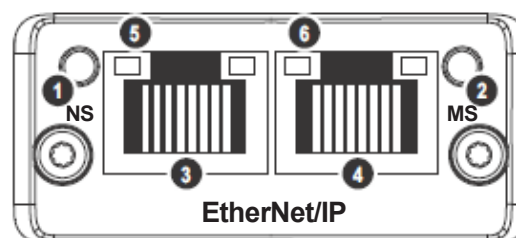
- ・ リード・ライト領域ワード数に設定した値と利用する GSD ファイルは必ず一致させて利用してください。一致しない場合にはエラーとなり PROFINET として利用できません。
- ・ PROFINET は、100Mbps, FullDuplex 通信以外 (10 Mbps のみの環境) では利用できません。

7.7 EtherNet/IP

7.7.1 コネクタ図

モジュールには二つのステータス LED と二つのイーサネットコネクタがついています。

#	名称
1	ネットワークステータス (NS) (LED)
2	モジュールステータス (MS) (LED)
3	イーサネットコネクタ (ポート 1)
4	イーサネットコネクタ (ポート 2)
5,6	リンク／アクティビティ (LED)



7.7.2 ネットワークステータス

状態	内容
OFF	IP アドレスが設定されていないもしくは電源が供給されていない
緑点灯	オンライン、コネクション確立済み
緑点滅	オンライン、コネクション待ち
赤点灯	IP アドレスが重複している
赤点滅	コネクションがタイムアウトした

7.7.3 モジュールステータス

状態	内容
OFF	電源が供給されていない
緑点灯	正常動作中
緑点滅	スキャナがアイドル中
赤点灯	回復不可能な障害が発生
赤点滅	回復可能な障害が発生

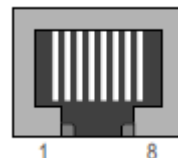
7.7.4 リンク／アクティビティ

状態	内容
OFF	ネットワークケーブルが接続されていない
緑点灯	100 Mbps でリンク確立、通信が行われていない
緑点滅	100 Mbps でリンク確立、通信が行われています
黄点灯	10 Mbps でリンク確立、通信が行われていない
黄点滅	10 Mbps でリンク確立、通信が行われています

注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

7.7.5 イーサネットコネクタ

Pin No.	信号名	内容
1	TD+	送信ライン +
2	TD-	送信ライン -
3	RD+	受信ライン +
4, 5, 7, 8	N.C.	
6	RD-	受信ライン -
ハウジング	SHILD	シールドグラウンド



注) ポート 1、ポート 2 別々にありますが、内容は同じです。

⚠ 危険



フィールドバスを接続する前に動作時の安全を確保してください。
 フィールドバスにスタート等の信号が割り付けられている場合、信号を送っている状態が保持されている等の理由で、接続完了直後にロボットが動作するおそれがあります。
 ケガ、故障の原因になります。

■ EDS ファイル

EDS ファイルはデバイスの特性や構成オプションを含むテキストファイルです。
 マスタユニット、およびそのコンフィグレーションツールにダウンロードして利用します。
 以下の EDS ファイルが取扱説明書 CD-ROM に同梱されています。

EDS ファイル	用途
005A0000002E0100_JMxxxxxxx.eds	EtherNet/IP 用 EDS ファイル

注) ファイル名の「x」には、数字が入ります。

■ EDS ファイルを使用しても PLC と通信できない場合

ダウンロードした EDS ファイルとモジュールのバージョンが一致しないと、PLC と通信できません。次の手順で EDS ファイルを書き換えてください。

1. モジュールのバージョン情報を確認します。

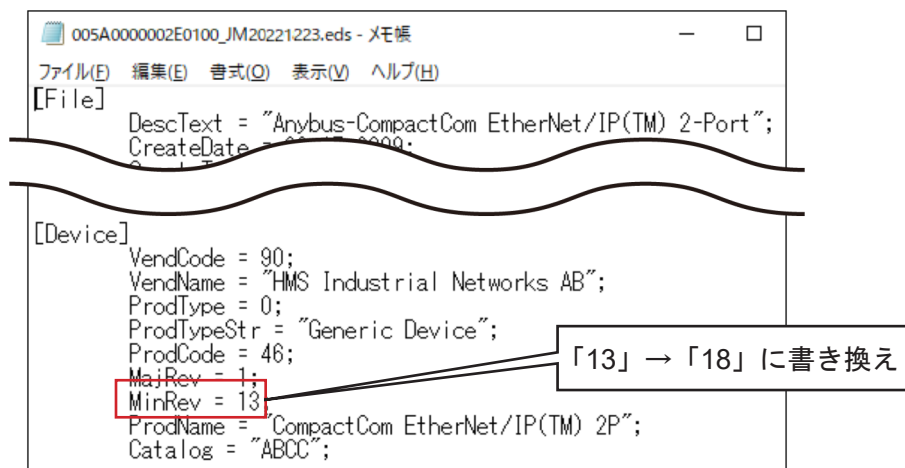
TP **MODE** [管理モード]
 [管理情報表示]
 [フィールドバス Ver.]

PC [ロボット] → [管理設定] → [管理情報表示] → [フィールドバスバージョン]

- ・ モジュールのバージョン例 : Ver 1.18.0

↑ この値 (マイナーバージョン) を確認します

2. お使いの PC のテキストビューワー（メモツールなど）で、書き換え対象の EDS ファイルを開きます。
3. [Device] 欄の MinRev の値を、手順 1 で確認した値（例では「18」）に書き換えます。



〈EDS ファイルの記載例〉



注意



MinRev 以外の値を書き換えしないでください。
ファイルの破損や誤動作の原因になります。

4. EDS ファイルを保存し、マスタユニットおよびそのコンフィグレーションツールへダウンロードします。

7.7.6 設定内容

設定項目	設定範囲／選択枠	機能
リード領域ワード数	0 ～ 128	入力ワード数は入力（外部 PLC が書き込み／送信、ロボットが読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。 通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
ライト領域ワード数	0 ～ 128	出力ワード数は出力（ロボットが書き込み／送信、PLC が読み出す／受信）するデータの量です。必要なデータ量をワード数（1 ワードは 2 バイト）で設定してください。 通信データ量が多くなるとそれだけ通信時間がかかることになり、応答性が悪くなります。
IP アドレス		IP アドレスを指定します。
サブネットマスク		サブネットマスクを指定します。
デフォルトゲートウェイ		デフォルトゲートウェイを指定します。 注）通常は 0.0.0.0 を指定してください。

注）リード領域ワード数およびライト領域ワード数は、コンフィグレーションツールにて設定したワード数と一致させる必要があります。

7.8 フィールドバス拡張 I/O 機能

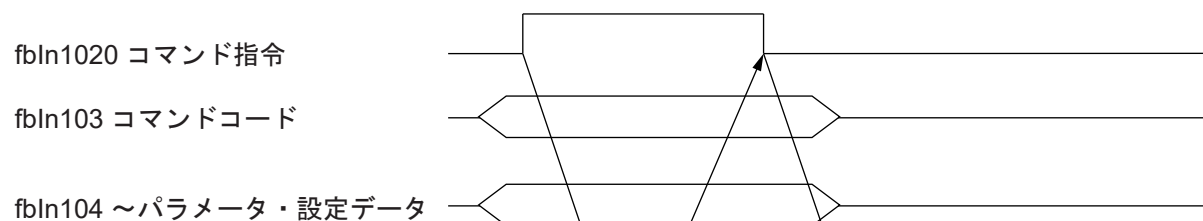
フィールドバス入出力エリアへティーチングデータのポイント情報や位置データ情報などを割付けることで、外部 PLC からそれらの情報を設定、取得することができます。

この機能を使用すると、外部 PLC からロボットのポイント情報、オフセット情報などをフィールドバスからの入力で設定し位置調整（設定をオーバーライドする）などを行うことができます。

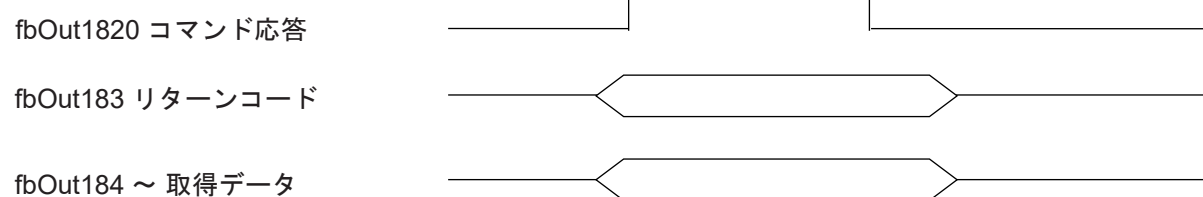
7.8.1 通信手順

外部 PLC とロボットとの通信手順はハンドシェイクで行います。

■ 入力：外部 PLC が送信、ロボットが受信



■ 出力：外部 PLC が受信、ロボットが送信



ロボットは「fbIn1020 コマンド指令」入力信号の立ち上りでコマンドコードを読み出すため、外部 PLC は「fbIn1020 コマンド指令」を ON する前に、「fbIn103 コマンドコード」、「fbIn104 ~ パラメータ・設定データ」を設定する必要があります。

ロボットは「fbOut1820 コマンド応答」出力信号を ON と同時に、リターンコードや取得データを書き込むため、外部 PLC は「fbOut1820 コマンド応答」の ON を確認後、「fbOut183 リターンコード」、「fbOut184 ~ 取得データ」を読み出してください。

ロボットは「fbIn1020 コマンド指令」入力信号の立下りで「fbOut1820 コマンド応答」出力信号を OFF します。

7.8.2 有効／無効設定

フィールドバス拡張 I/O 機能を有効にするには、ティーチングペンダントを下記の手順で操作し、[フィールドバス拡張 I/O 機能] → [有効] を選択します。

〈ティーチングモード〉

TP **MENU** [全プログラム共通設定]
[I/O 設定]
[フィールドバス拡張 I/O 機能]

PC [データ] → [全プログラム共通設定] → [フィールドバス拡張 I/O 機能]

フィールドバス拡張 I/O 機能	
無効	
有効	

7.8.3 機能割付

フィールドバス拡張 I/O 機能は以下に示す通り、あらかじめ決められたアドレスに割付けられています。

機能の選択は、16 進数のコマンドコードを設定することで、設定された機能のみコマンド指令信号 (fbIn1020) を ON することにより実行されます。詳細は各機能をご参照ください。

注) 複数の機能を同時に実行することはできません。

名称	コマンドコード
ポイントデータ位置設定	1001h
ワーク補正データ (Z 軸のみ) 設定	1002h
ワーク補正データ (X/Y/Z/R/ θ) 設定	1003h
TCP 直接設定	1004h
2 点指定による TCP 設定	1005h
現在位置座標取得	1010h
ツール先端位置取得	1011h
TCP 指定のツール先端位置取得	1012h
ワーク補正の補正量取得	1013h

■ ポイントデータ位置設定（コマンドコード 1001h）

プログラム番号、ポイント番号および位置データを指定して、ティーチングデータのポイントの位置を設定します。

例）プログラム番号 12、ポイント番号 56 の位置を設定

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1001	コマンドコード
fbIn104	000C	プログラム番号 例) 12 : 0Ch
fbIn105	0038	ポイント番号 例) 56 : 38h
fbIn106 ~ fbIn107	fbIn106 : 6072 fbIn107 : 0000	X 座標、0.0005 mm 単位 例) 12.345 mm (24690) : 6072h * ¹
fbIn108 ~ fbIn109	fbIn108 : 1A80 fbIn109 : 0006	Y 座標、0.0005 mm 単位 例) 200.000 mm (400000) : 61A80h
fbIn10A ~ fbIn10B	fbIn10A : 6378 fbIn10B : 0001	Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 45.500 mm (91000) : 16378h
fbIn10C ~ fbIn10D	fbIn10C : D828 fbIn10D : FFFF	R 座標、0.0005 度 単位 例) -5.1 度 (-10200) : FFFFD828h * ²

座標から () 内の数値への変換式 :

* 1 : 12.345 [mm] (座標) / 0.0005 [mm] (単位) = 24690 : 6072h (16 進数)

* 2 : -5.1 [度] (座標) / 0.0005 [度] (単位) = -10200 : FFFFD828h (16 進数)

例) 異常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	FFEF	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常 注) 異常な場合とは指定のポイントが無い場合

■ ワーク補正データ（Z 軸のみ）設定（コマンドコード 1002h）

ワーク補正番号を指定して、ワーク補正値を設定します。

コマンドコード 1002h は、ワーク補正の Z 補正量のみを設定するコマンドで、高さ方向の補正に利用することができます。

例）ワーク補正番号 8、の高さを 2 mm 下に下げる（+2 mm の補正量を設定する）

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1002	コマンドコード
fbIn104	0008	ワーク番号
fbIn105 ~ fbIn106	fbIn105 : 07D0 fbIn106 : 0000	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2.000 mm (2000) : 7D0h *

座標から () 内の数値への変換式 :

* 2.000 [mm] (座標) / 0.001 [mm] (単位) = 2000 : 7D0h (16 進数)

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常 注) 異常な場合とは指定のワーク補正が無い場合

■ ワーク補正データ (X/Y/Z/R/ θ) 設定 (コマンドコード 1003h)

コマンドコード 1003h は、X 補正量、Y 補正量、Z 補正量、R 補正量、回転補正量 の 5 つの値を設定します。

例) ワーク補正番号 8、X 補正量 -2.3 mm、Y 補正量 -20.5 mm、Z 補正量 +2 mm、R 補正量 0.5 度、回転補正量 0.001 度を設定する

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1003	コマンドコード
fbIn104	0008	ワーク補正番号
fbIn105 ~ fbIn106	fbIn105 : F704 fbIn106 : FFFF	X 補正量、0.001 mm 単位 例) -2.300 mm (-2300) : FFFFF704h ^{*1}
fbIn107 ~ fbIn108	fbIn107 : AFEC fbIn108 : FFFF	Y 補正量、0.001 mm 単位 例) -20.50 mm (-20500) : FFFFAFECh
fbIn109 ~ fbIn10A	fbIn109 : 07D0 fbIn10A : 0000	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2.000 mm (2000) : 7D0h
fbIn10B ~ fbIn10C	fbIn10B : 0032 fbIn10C : 0000	R 補正量、0.01 度 単位 例) 0.50 度 (50) : 32h ^{*2}
fbIn10D ~ fbIn10E	fbIn10D : 03E8 fbIn10E : 0000	回転補正量 0.000001 度 単位 例) 0.001 度 (1000) : 3E8h

座標から () 内の数値への変換式 :

* 1 : $-2.300 \text{ [mm]} (\text{座標}) / 0.001 \text{ [mm]} (\text{単位}) = -2300 : \text{FFFFFF704h}$ (16 進数)

* 2 : $0.50 \text{ [度]} (\text{座標}) / 0.01 \text{ [度]} (\text{単位}) = 50 : 32h$ (16 進数)

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常 注) 異常な場合とは指定のワーク補正が無い場合

■ TCP 直接設定（コマンドコード 1004h）

TCP を直接設定する場合、このコマンドを使用します。

例）プログラム番号 8 の TCP を設定

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1004	コマンドコード
fbIn104	0001 : プログラムデータ	設定先 0 : 全プログラム共通設定 1 : プログラム個別設定 2 : 切り替えツール 3 : 全 TCP
fbIn105	0008 : プログラム番号	プログラム番号、または切り替えツール番号 全プログラム共通設定の場合は 0 とする。 全 TCP の場合は 0 とする
fbIn106 ~ fbIn107	fbIn106 : 07D0 fbIn107 : 0000	TCP-X、0.001 mm 単位 例) 2.000 mm (2000) : 7D0h *
fbIn108 ~ fbIn109	fbIn108 : 079E fbIn109 : 0000	TCP-Y、0.001 mm 単位 例) 1.950 mm (1950) : 79Eh
fbIn10A ~ fbIn10B	fbIn10A : 0000 fbIn10B : 0000	TCP- Δ Z、0.001 mm 単位 例) 0 mm
fbIn10C ~ fbIn10D	fbIn10C : 0000 fbIn10D : 0000	TCP- Δ R、0.001 度単位 例) 0 度 0 を設定してください。

座標から () 内の数値への変換式 :

* 2.000 [mm] (座標) / 0.001 [mm] (単位) = 2000 : 7D0h (16 進数)

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード bit0 : 0 で正常、FFEF でパラメータ異常 注) 異常な場合とは指定のプログラム、切り替えツールが無い場合

■ 2点指定による TCP 設定（コマンドコード 1005h）

4 軸、R 軸を変えて同一点を指したとき 2 つの位置により TCP を設定します。

設定場所、プログラム番号あるいはツール番号の指定方法はコマンドコード 1004h と同じです。

1 点目、2 点目の位置は、共通のデータ要素で示される位置です。

例) プログラム番号 8 の TCP を設定

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1005	コマンドコード
fbIn104	0001 : プログラムデータ	設定先 0 : 全プログラム共通設定 1 : プログラム個別設定 2 : 切り替えツール 3 : 全 TCP
fbIn105	0008 : プログラム番号	プログラム番号、または切り替えツール番号 全プログラム共通設定の場合は 0 とする。 全 TCP の場合は 0 とする
fbIn106 ~ fbIn107	fbIn106 : BD30 fbIn107 : 0003	1 点目、X 座標、0.0005 mm 単位 例) 122.520 mm (245040) : 3BD30h ^{*1}
fbIn108 ~ fbIn109	fbIn108 : 4340 fbIn109 : 0004	1 点目、Y 座標、0.0005 mm 単位 例) 139.680 mm (279360) : 44340h
fbIn10A ~ fbIn10B	fbIn10A : A4B4 fbIn10B : 0001	1 点目、Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 53.850 mm (107700) : 1A4B4h
fbIn10C ~ fbIn10D	fbIn10C : 0000 fbIn10D : 0000	1 点目、R 座標、0.0005 度 単位 例) 0 度
fbIn10E ~ fbIn10F	fbIn10E : FD44 fbIn10F : 0004	2 点目、X 座標、0.0005 mm 単位 例) 163.490 mm (326980) : 4FD44h
fbIn110 ~ fbIn111	fbIn110 : A7B4 fbIn111 : 0003	2 点目、Y 座標、0.0005 mm 単位 例) 119.770 mm (239540) : 3A7B4h
fbIn112 ~ fbIn113	fbIn112 : AC48 fbIn113 : 0001	2 点目、Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 54.820 mm (109640) : 1AC48h
fbIn114 ~ fbIn115	fbIn114 : BF20 fbIn115 : 0002	2 点目、R 座標、0.0005 度 単位 例) 90.00 度 (180000) : 2BF20h ^{*2}

座標から () 内の数値への変換式 :

* 1 : 122.520 [mm] (座標) / 0.0005 [mm] (単位) = 245040 : 3BD30h (16 進数)

* 2 : 90.00 [度] (座標) / 0.0005 [度] (単位) = 180000 : 2BF20h (16 進数)

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常 注) 異常な場合とは指定のプログラム、切り替えツールが無い場合

■ 現在位置座標取得 (コマンドコード 1010h)

現在のロボットの位置座標を転送するよう要求します。

この要求に対する応答としてロボットは現在位置 (X 座標値、Y 座標値、Z 座標値、R 座標値) を返します。

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1010	コマンドコード

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常
fbOut184 ~ fbOut185	fbOut184 : 6072 fbOut185 : 0000	X 座標、0.0005 mm 単位 例) 12.345 mm (24690) : 6072h * ¹
fbOut186 ~ fbOut187	fbOut186 : 1A80 fbOut187 : 0006	Y 座標、0.0005 mm 単位 例) 200.000 mm (400000) : 61A80h
fbOut188 ~ fbOut189	fbOut188 : 6378 fbOut189 : 0001	Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 45.500 mm (91000) : 16378h
fbOut18A ~ fbOut18B	fbOut18A : D828 fbOut18B : FFFF	R 座標、0.0005 度 単位 例) -5.100 度 (-10200) : FFFFD828h * ²

座標から () 内の数値への変換式 :

* 1 : 12.345 [mm] (座標) / 0.0005 [mm] (単位) = 24690 : 6072h (16 進数)

* 2 : -5.100 [度] (座標) / 0.0005 [度] (単位) = -10200 : FFFFD828h (16 進数)

■ ツール先端位置取得（コマンドコード 1011h）

現在のロボットのツール先端位置を転送するよう要求します。

この要求に対する応答としてロボットは現在位置（X 座標値、Y 座標値、Z 座標値、R 座標値）を返します。

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1011	コマンドコード

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常
fbOut184 ~ fbOut185	fbOut184 : 7C3E fbOut185 : 0004	X 座標、0.0005 mm 単位 例) 146.975 mm (293950) : 47C3Eh*
fbOut186 ~ fbOut187	fbOut186 : A3B8 fbOut187 : 0007	Y 座標、0.0005mm 単位 例) 250.332 mm (500664) : 7A3B8h
fbOut188 ~ fbOut189	fbOut188 : 0000 fbOut189 : 0000	Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 0 mm
fbOut18A ~ fbOut18B	fbOut18A : 0000 fbOut18B : 0000	R 座標、0.0005 度単位 例) 0 度

座標から () 内の数値への変換式 :

* 146.975 [mm] (座標) / 0.0005 [mm] (単位) = 293950 : 47C3Eh (16 進数)

■ TCP 指定のツール先端位置取得（コマンドコード 1012h）

TCP の値を渡してツール先端位置を転送するよう要求します。

この要求に対する応答としてロボットは現在位置（X 座標値、Y 座標値、Z 座標値、R 座標値）を返します。

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1012	コマンドコード
fbIn104 ~ fbIn105	fbIn104 : 07D0 fbIn105 : 0000	TCP-X、0.001 mm 単位 例) 2.000 mm (2000) : 7D0h*
fbIn106 ~ fbIn107	fbIn106 : 079E fbIn107 : 0000	TCP-Y、0.001mm 単位 例) 1.950mm (1950) : 79Eh
fbIn108 ~ fbIn109	fbIn108 : 0000 fbIn109 : 0000	TCP- Δ Z、0.001 mm 単位 例) 0 mm
fbIn10A ~ fbIn10B	fbIn10A : 0000 fbIn10B : 0000	TCP- Δ R、0.001 度単位 例) 0 度 0 を設定してください。

座標から（ ）内の数値への変換式：

* 2.000 [mm] (座標) / 0.001 [mm] (単位) = 2000: 7D0h (16 進数)

例) 正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183	0000	リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常
fbOut184 ~ fbOut185	fbOut184 : 0FA0 fbOut185 : 0000	X 座標、0.0005 mm 単位 例) 2.000 mm (4000) : FA0h
fbOut186 ~ fbOut187	fbOut186 : 0F3C fbOut187 : 0000	Y 座標、0.0005 mm 単位 例) 1.950 mm (3900) : F3Ch
fbOut188 ~ fbOut189	fbOut188 : 0000 fbOut189 : 0000	Z 座標、0.0005 mm 単位 例) 0 mm
fbOut18A ~ fbOut18B	fbOut18A : 0000 fbOut18B : 0000	R 座標、0.0005 度 単位 例) 0 度

■ ワーク補正の補正量取得（コマンドコード 1013h）

運転情報要求に対し、ワーク補正（1~3000）の補正量を返します。

また、指定のワーク補正番号が定義されているかどうかを有り／無しとして返します。番号が範囲外の場合にも無しとなります。

例）ワーク補正 15、数値入力型、X 補正量 -2.3 mm、Y 補正量 -20.5 mm、Z 補正量 +2 mm、R 補正量 0.5 度、回転補正量 0.001 度

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbIn102		コマンド指令 bit0 : OFF → ON でコマンドを実行します
fbIn103	1013	コマンドコード
fbIn104	000F	ワーク補正番号 例) 15 : 0Fh

例）正常

レジスタ番号	データ (hex)	機能
fbOut182		コマンド応答 bit0 : OFF で実行可、ON で実行中
fbOut183		リターンコード 0 で正常、FFEF でパラメータ異常
fbOut184	0001	定義有り／無し *1 0 : なし 1 : あり
fbOut185	0000	ワーク補正種類 0 : 数値入力 1 : カメラ補正
fbOut186 ~ fbOut187	fbOut186 : F704 fbOut187 : FFFF	X 補正量、0.001 mm 単位 例) -2.300 mm (-2300) : FFFFF704h *2
fbOut188 ~ fbOut189	fbOut188 : AFEC fbOut189 : FFFF	Y 補正量、0.001 mm 単位 例) -20.500 mm (-20500) : FFFFAFECh
fbOut18A ~ fbOut18B	fbOut18A : 07D0 fbOut18B : 0000	Z 補正量、0.001 mm 単位 正の数が下方向、負の数が上方向の補正となる。 例) 2.000 mm (2000) : 7D0h
fbOut18C ~ fbOut18D	fbOut18C : 0032 fbOut18D : 0000	R 補正量、0.01 度 単位 例) 0.50 度 (50) : 32h *3
fbOut18E ~ fbOut18F	fbOut18E : 03E8 fbOut18F : 0000	回転補正量 0.000001 度 単位 例) 0.001 度 (1000) : 3E8h
fbOut190 ~ fbOut191	fbOut190 : 03E8 fbOut191 : 0000	Z 補正基準データ 0.001 mm 単位 例) 1.000 mm (1000) : 3E8h

* 1 : 指定のワーク補正番号が定義されているかどうかを有り／無しとして返します。番号が範囲外の場合にも無しとなります。

座標から () 内の数値への変換式 :

* 2 : $-2.300 \text{ [mm]} (\text{座標}) / 0.001 \text{ [mm]} (\text{単位}) = -2300 : \text{FFFFFF704h} (16 \text{ 進数})$

* 3 : $0.50 \text{ [度]} (\text{座標}) / 0.01 \text{ [度]} (\text{単位}) = 50 : 32h (16 \text{ 進数})$

8. I/O-1

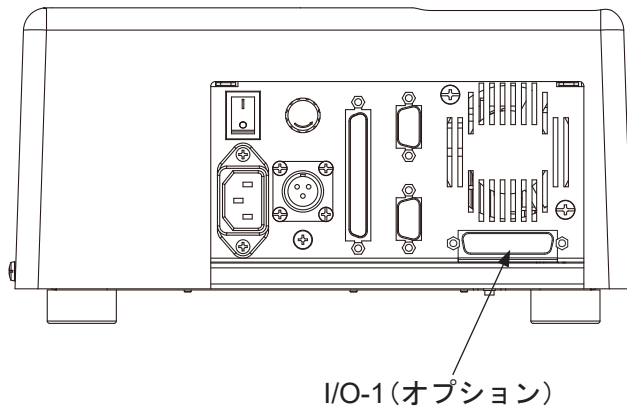
I/O-1 はポイント作業／PLC プログラムで制御します。

8.1 コネクタ

本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。
外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。
詳細は、取扱説明書『資料編』「3. I/O 表示銘板」をご参照ください。

〈JR3200 シリーズ〉

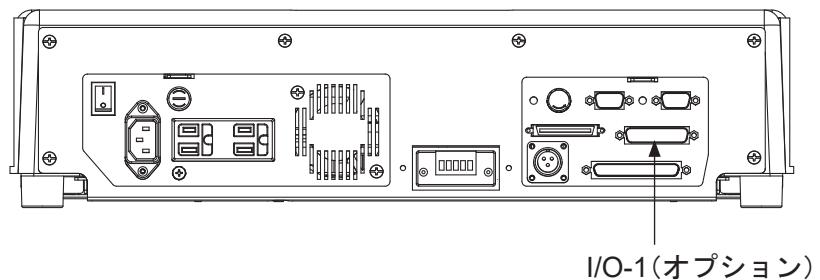
例：JR3203N-AC



注) JR3200 シリーズで I/O-1 が装着されている場合、I/O-MT は使用できません。

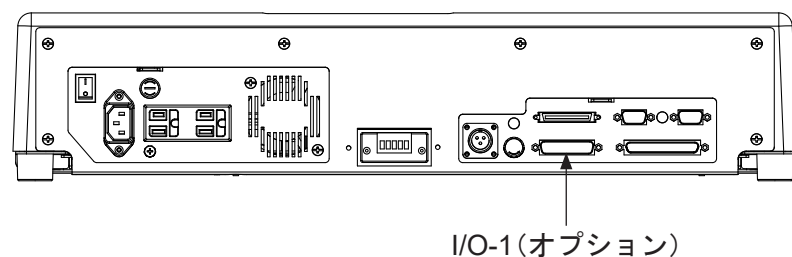
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ

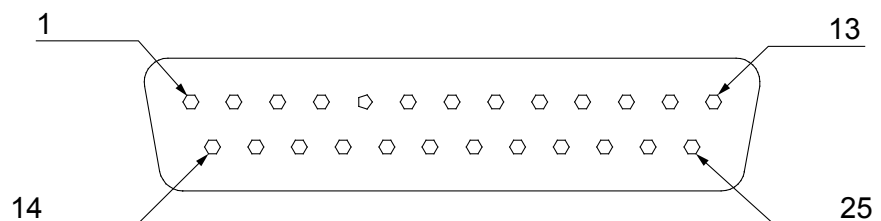


〈JR3400～JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ



8.2 Pin No. (ロボット側)



8.3 機能割付

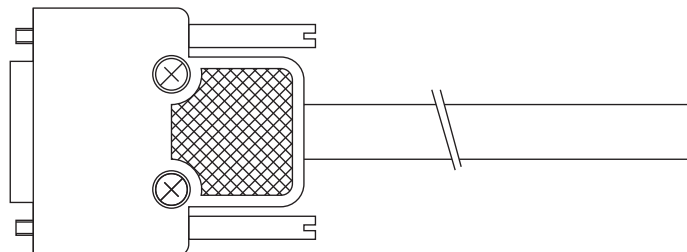
	名称	機能	Pin No.
入力	#genIn1	フリー	1
	#genIn2	フリー	2
	#genIn3	フリー	3
	#genIn4	フリー	4
	#genIn5	フリー	5
	#genIn6	フリー	6
	#genIn7	フリー	7
	#genIn8	フリー	8
出力	#genOut1	フリー	9, 10
	#genOut2	フリー	11, 12
	#genOut3	フリー	13, 14
	#genOut4	フリー	15, 16
	#genOut5	フリー	17
	#genOut6	フリー	18
	#genOut7	フリー	19
	#genOut8	フリー	20
その他	COM+	DC 24 V 電源	21
	COM+	DC 24 V 電源	22
	COM-	GND	23
	COM-	GND	24

8.4 I/O2 コード（組）

■ I/O2 コード（組）（オプション）

注）ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
2	982544013
3	982544312
5	982544415



ケーブル結線

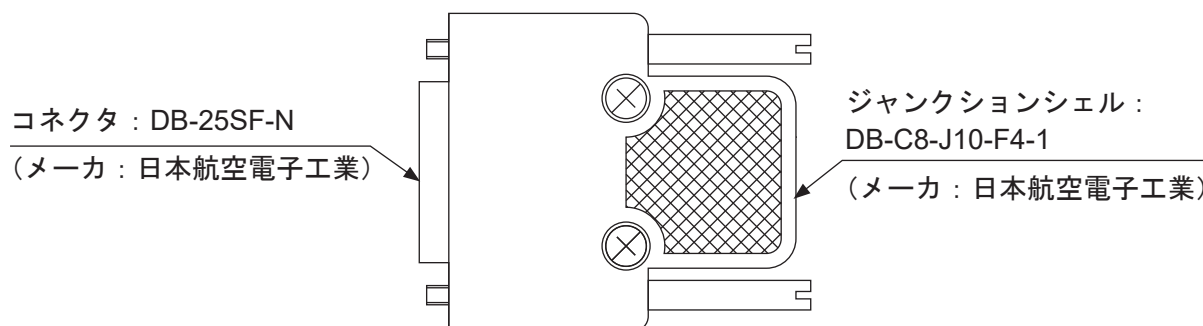
Pin No.	絶縁体色	マーク色	マーク数
1	青		
2	橙		
3	緑		
4	茶		
5	灰		
6	赤		
7	黒		
8	黄		
9	桃		
10	紫		
11	白		
12	青	赤	1
13	橙	白	1

Pin No.	絶縁体色	マーク色	マーク数
14	緑	白	1
15	茶	白	1
16	灰	白	1
17	赤	白	1
18	黒	白	1
19	黄	黒	1
20	桃	黒	1
21	紫	白	1
22	白	青	1
23	青	赤	2
24	橙	白	2
25	未接続		

I/O-1 に外部機器を接続したら、通電する前に配線チェックを行ってください。（「[2.4 配線チェック（NPN）](#)」「[2.5 配線チェック（PNP）](#)」参照）

■ コネクタ（組）（I/O2）（オプション）

ジャノメ品番：961513007



8.5 電源容量



注意



電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

内部／外部電源ともに、次の容量以下でご使用ください。

		種類	定格出力／入力
出力ピン	I/O-1 (genOut1 ~ genOut4)	リレー	DC 30 V、1 A/pin
	I/O-1 (genOut5 ~ genOut8)	フォトカプラ	DC 24 V、100 mA/pin
入力ピン		フォトカプラ	DC 24 V、10 mA/pin

I/O-1 (genOut1 ~ genOut4) はリレー出力（無電圧接点出力）。

外部電源（DC 24 V）でご使用の場合、お客様で電源をご用意願います。

内部電源でご使用の場合は、次の容量以下でご使用ください。

DC 24 V、1.6 A（I/O-SYS+I/O-1 総トータル）

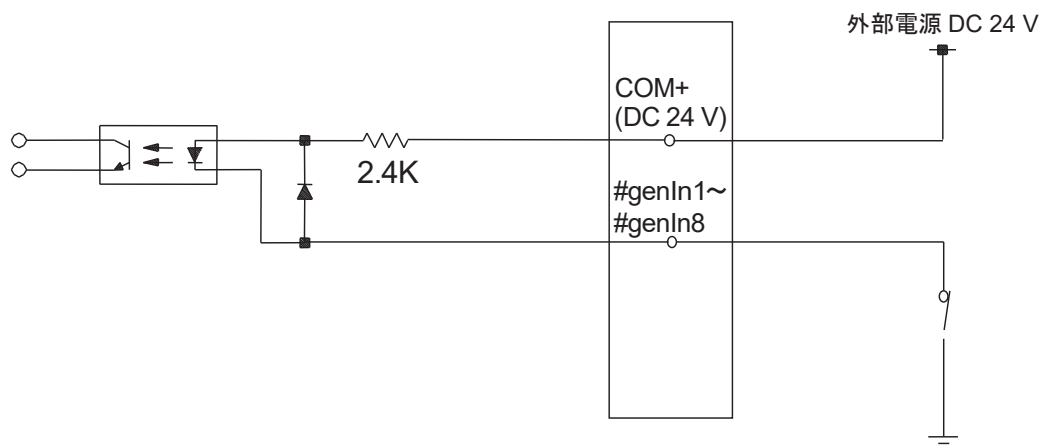
注）内部電源用ヒューズの容量は 1.6 A となっています。1.6 A を越えて使用するとヒューズが切れます。ヒューズが切れた場合は、取扱説明書『保守編』「5. ヒューズの交換」をご参照ください。

8.6 入力信号（NPN）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

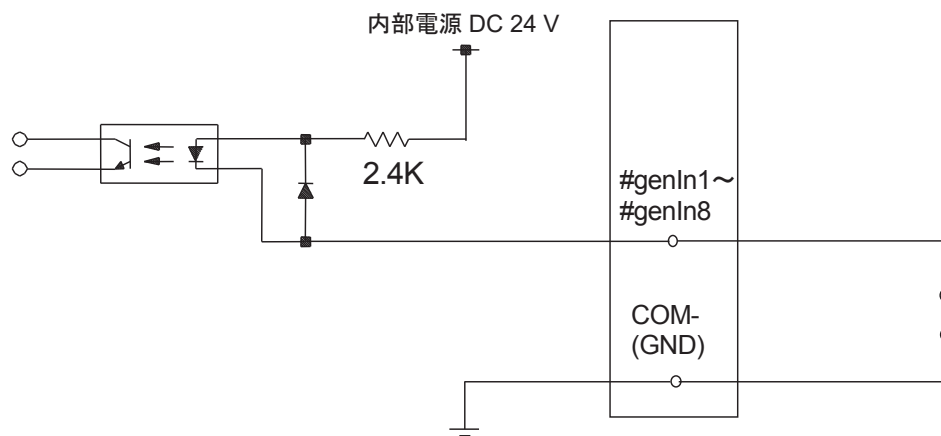
外部電源使用時には入力ピンと外部電源のグラウンドを ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM- ピンをショートさせた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



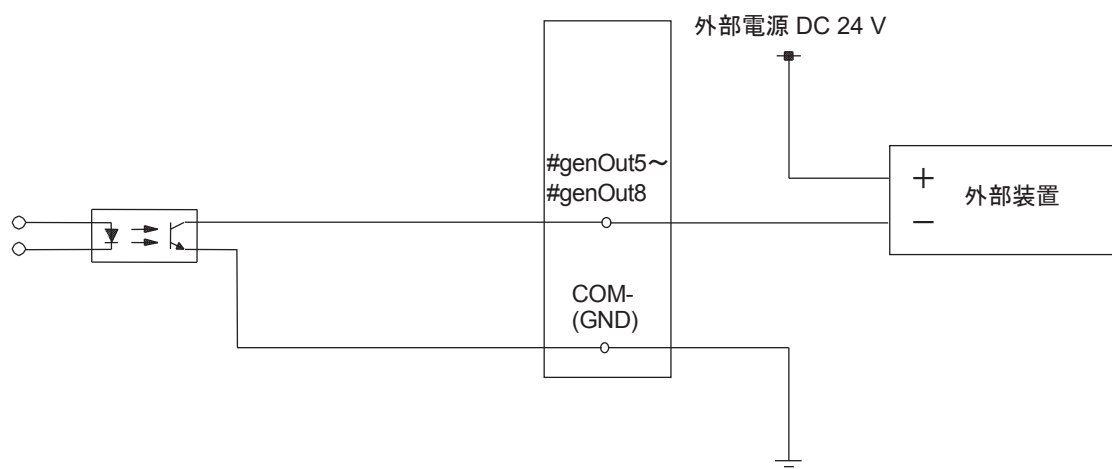
注意



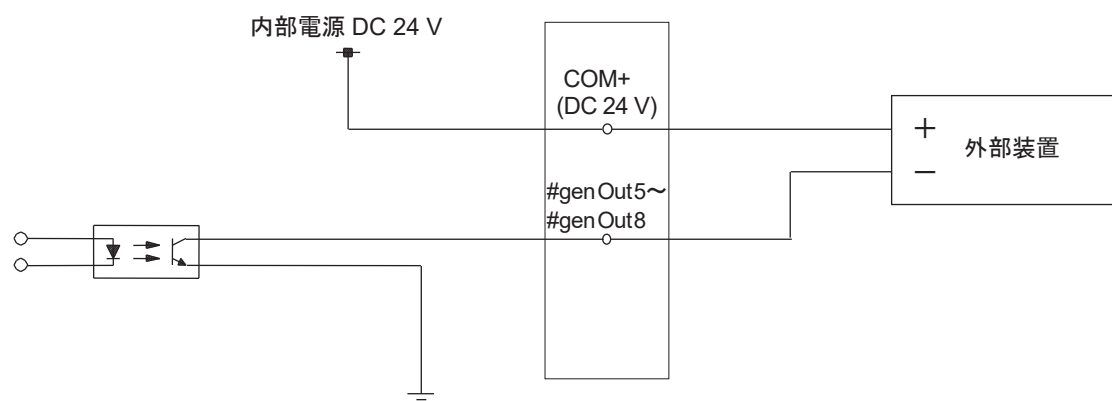
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

8.7 出力信号（NPN）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



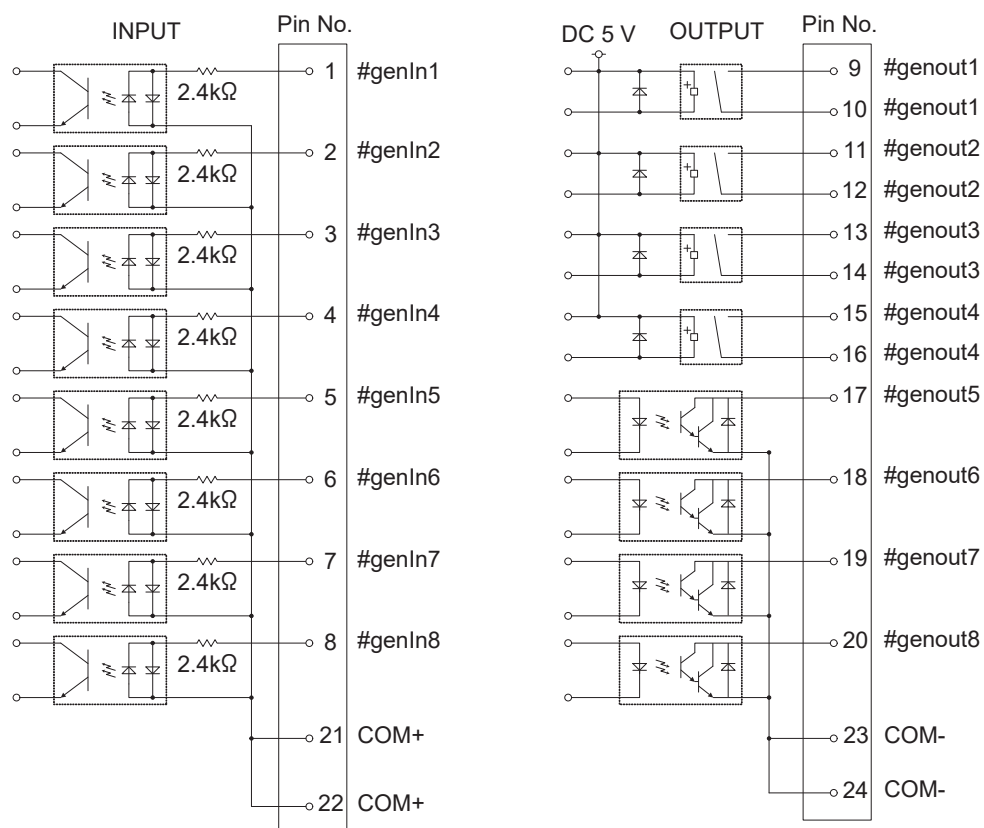
注意



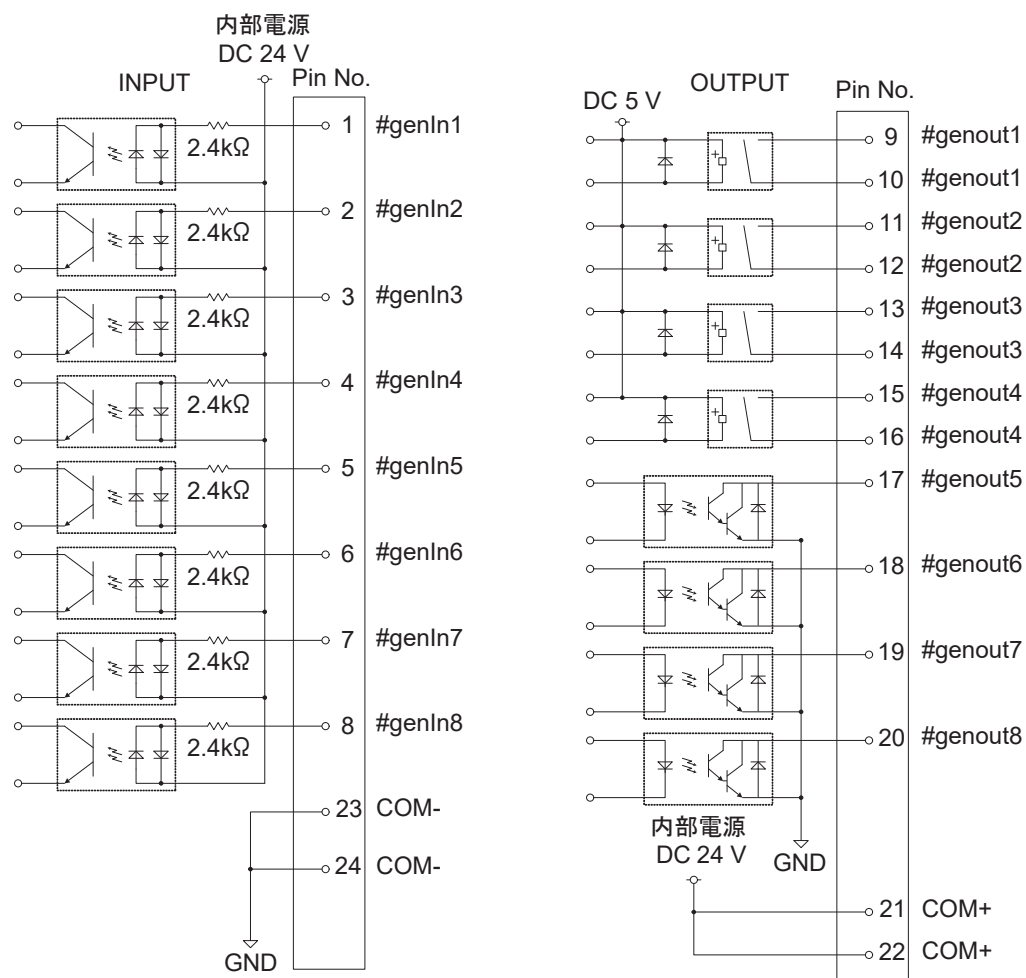
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

8.8 回路図 (NPN)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）

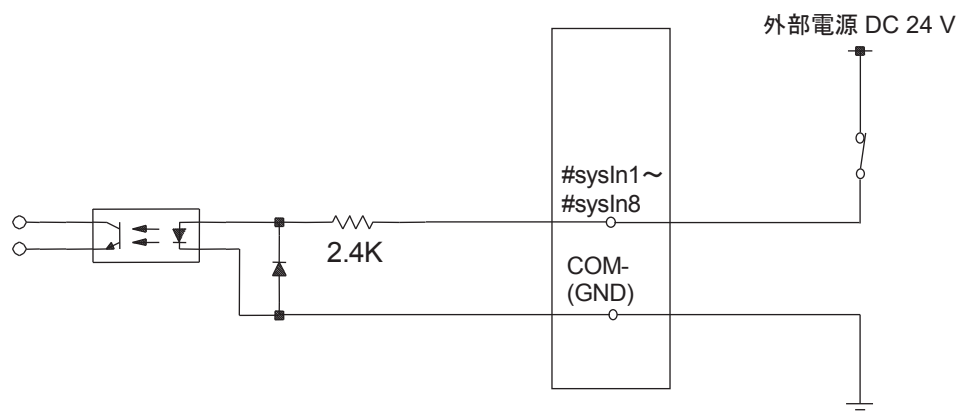


8.9 入力信号（PNP）

■ 外部電源使用時

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

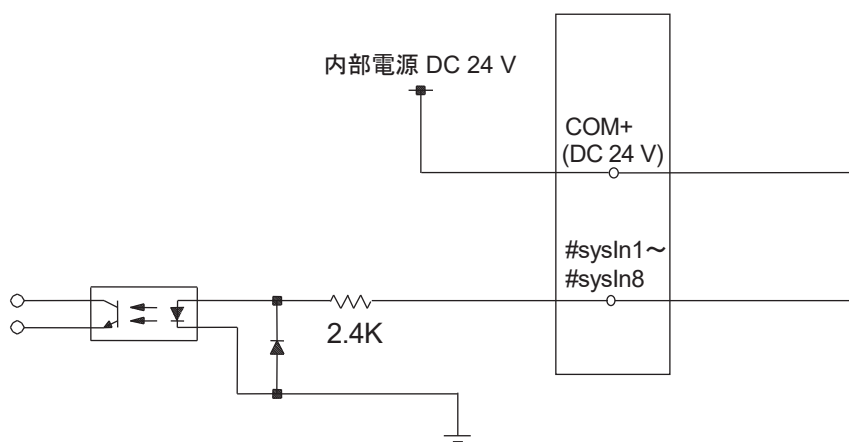
外部電源使用時には入力ピンと外部電源を ON させた状態でアクティブになります。



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）

入力信号は、フォトカプラが ON した状態をアクティブとします。

内部電源使用時には、入力ピンと COM+ ピンを ON させた状態でアクティブになります。



センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3 mA以下の製品をご使用ください。
それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFF しない場合があります。



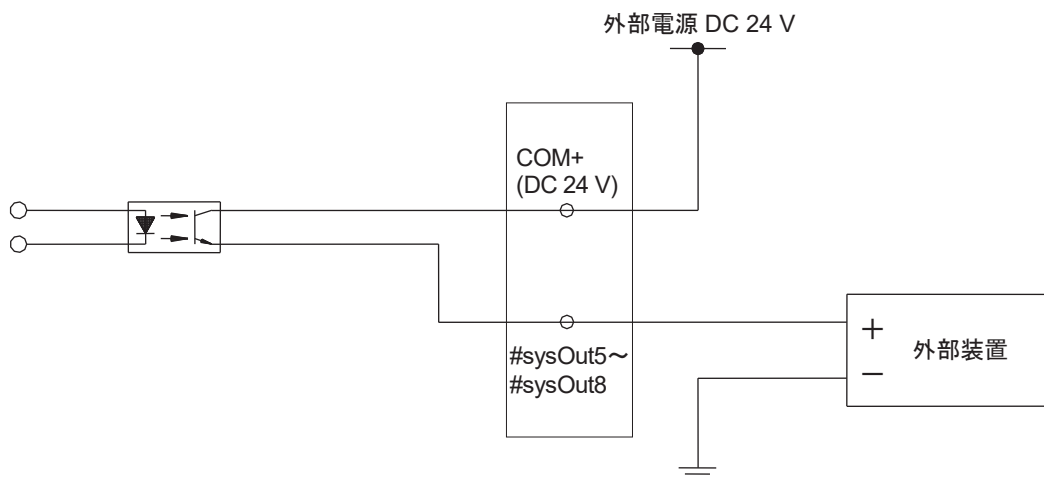
注意



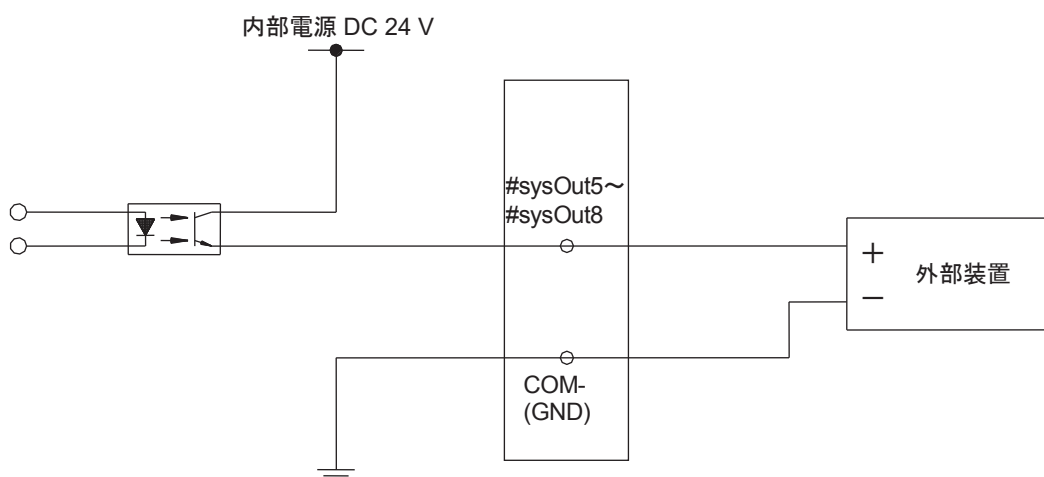
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

8.10 出力信号（PNP）

■ 外部電源使用時



■ 内部電源使用時（内部電源はオプションです）



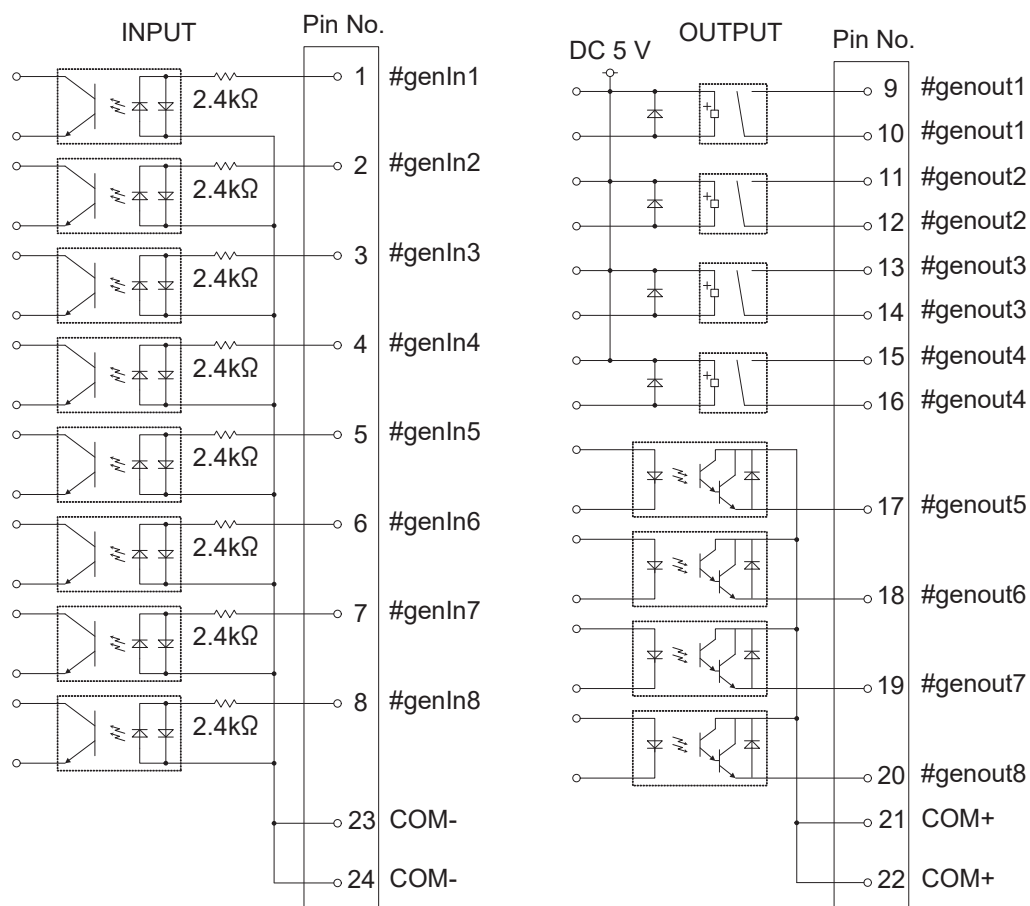
注意



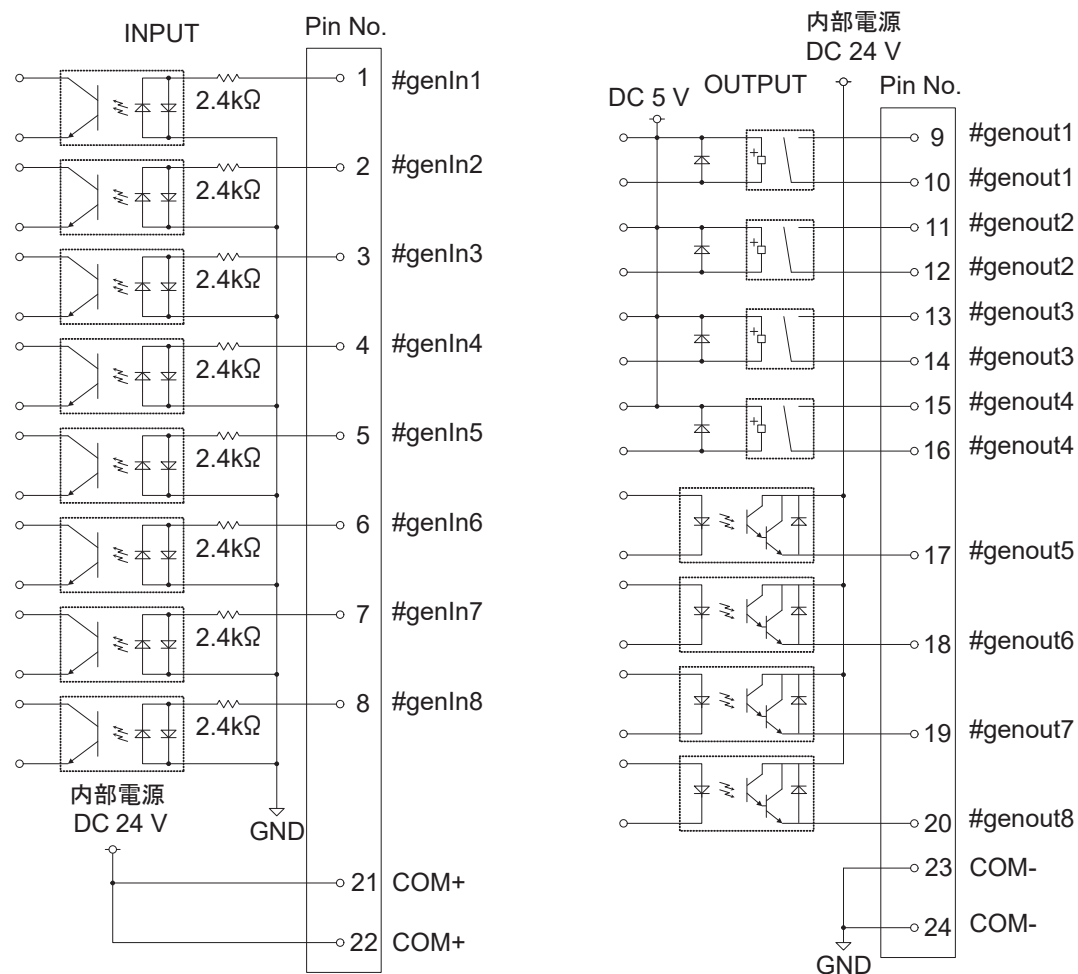
上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

8.11 回路図 (PNP)

■ 外部電源仕様



■ 内部電源仕様（内部電源はオプションです）



9. I/O-S

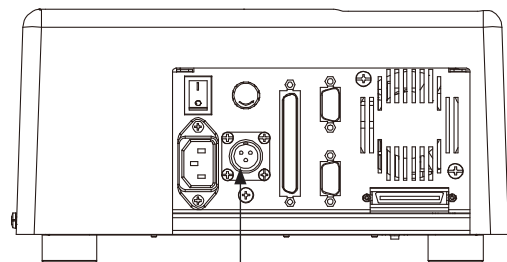
作業者の体の一部がロボットの作業領域に入った時に危険が予測される場合は、エリアセンサやドアスイッチ等の安全装置を取り付けることができます。

I/O-Sはその安全装置を取り付けるためのインターフェースです。I/O-Sによる停止は停止カテゴリ2です。

9.1 コネクタ

〈JR3200 シリーズ〉

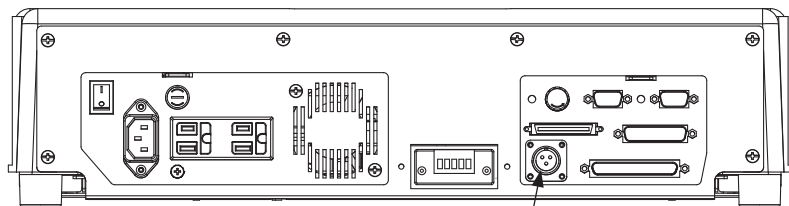
例：JR3203N-AC/BC/CC



I/O-S(オプション)

〈JR3300 シリーズ〉

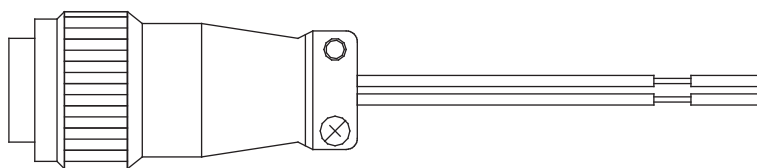
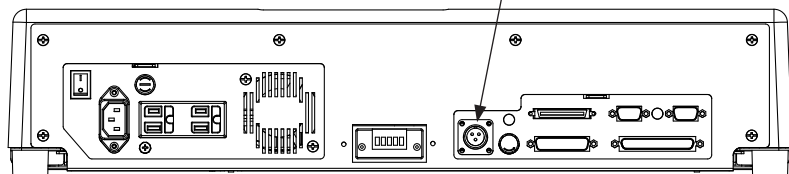
例：JR3303N-AJ/BJ/CJ



I/O-S(オプション)

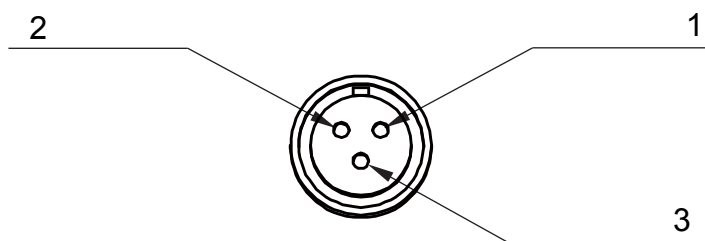
〈JR3400～JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



コネクタ型式:SRCN6A13-3P(メーカー:日本航空電子工業)

9.2 Pin No. (ロボット側)



注意



ロボットの作業範囲に入るとケガの原因になります。
I/O-S コネクタを使用して、エリアセンサなどのインターロック装置を設置し、
安全性を確保してください。

■ 機能接地

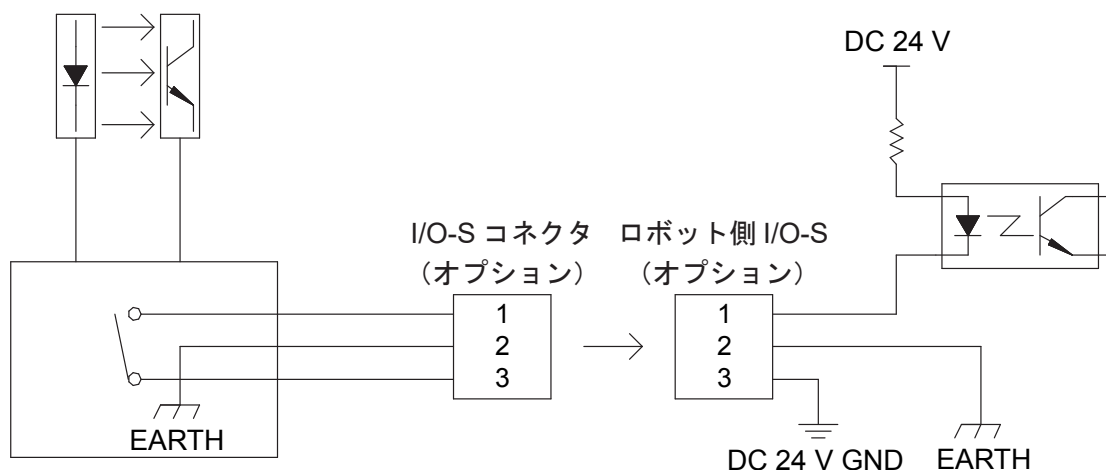
I/O-S コネクタでは、2 番ピンが機能接地端子です。

I/O-S を用いて外部安全装置を構築する際は、[「9.3 安全装置」](#)を参照して外部安全装置側のアースに接地してください。

9.3 安全装置

お客様にてリスクアセスメントを実施し、安全装置接続の要否を判断してください。

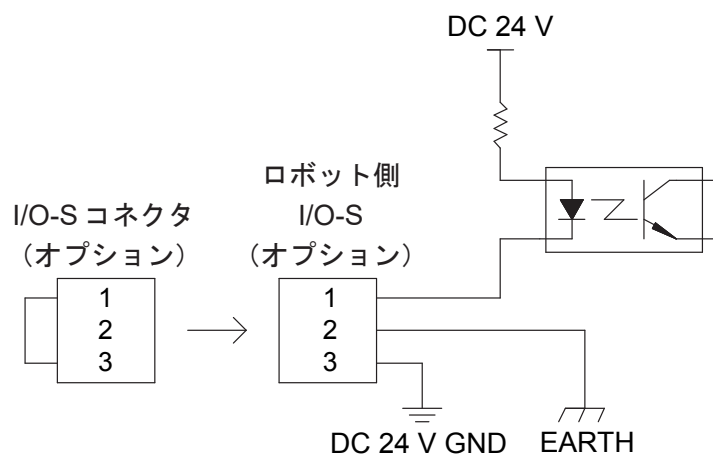
■ 安全装置を接続する場合（例：エリアセンサ）



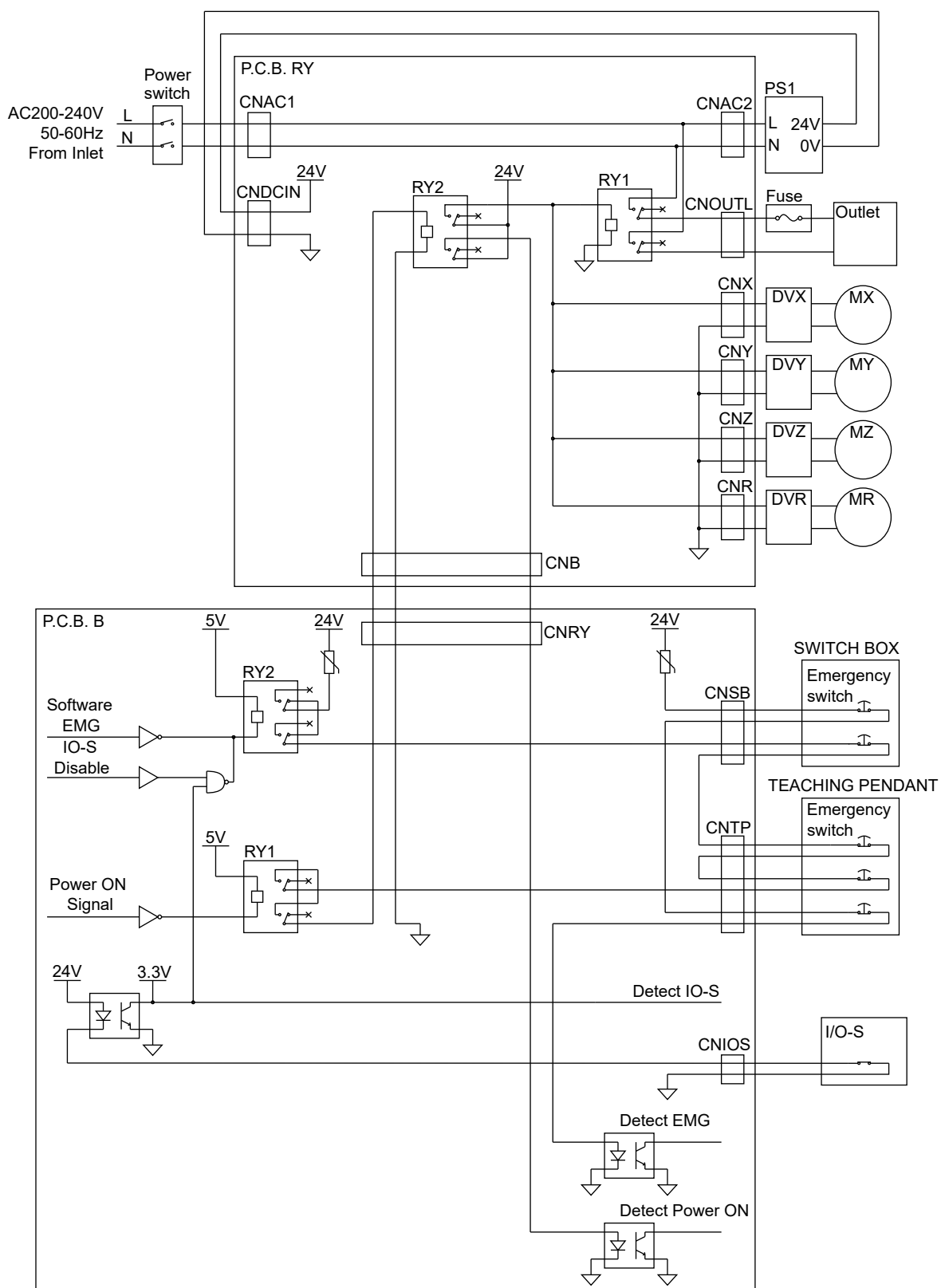
注）内部安全回路の構成については、次ページをご参照ください。

■ 安全装置を接続しない場合

I/O-S コネクタのリード線を短絡して、接続してください。



■ 安全回路



10. I/O-MT

I/O-MT はロボット外部に取り付けたモータのモータドライバ等の装置と接続し、それらを制御するためのコネクタです。分解能や I/O 機能等をお客様のご用意した装置に応じて設定することができます。詳細は、取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください。

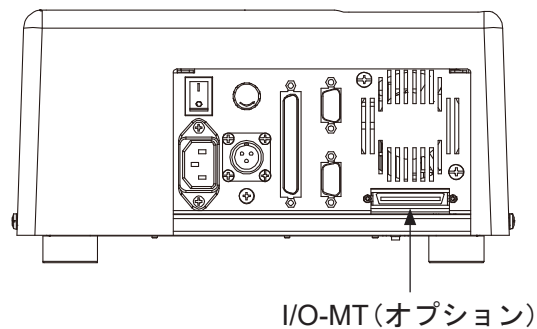
10.1 コネクタ

本機には、本機の I/O 仕様を示す I/O 表示銘板が貼り付けられています。

外部機器やツールなどを接続する前に、必ず I/O 表示銘板で仕様が合っているかご確認ください。詳細は、取扱説明書『資料編』「3. I/O 表示銘板」をご参照ください。

〈JR3200 シリーズ〉

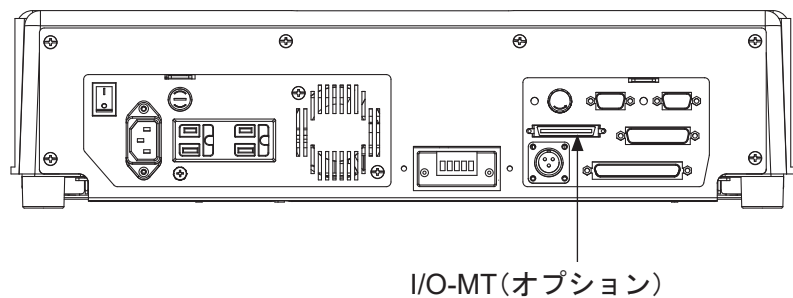
例：JR3203N-AC/BC/CC



注) JR3200 シリーズで I/O-MT が装着されている場合、I/O-1 は使用できません。

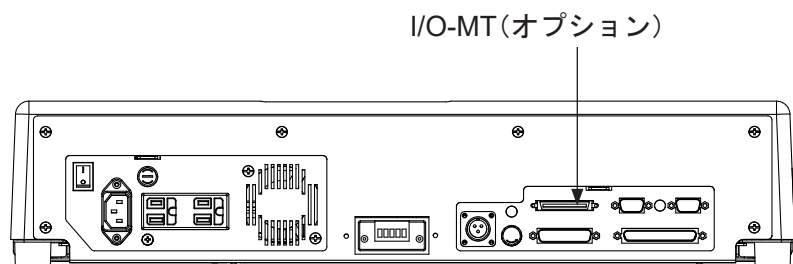
〈JR3300 シリーズ〉

例：JR3303N-AJ/BJ/CJ

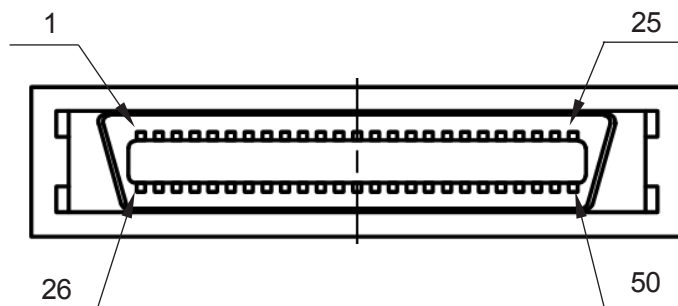


〈JR3400 ～ JR3600 シリーズ〉

例：JR3403N-AJ/BJ/CJ



10.2 Pin No. (ロボット側)



コネクタ型式：PCR-E50PMC（メーカー：本多通信工業）

10.3 機能割付 (NPN)

		名称	機能	Pin No.
MT1	入力	MT1 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	13
		MT1 入力 2		12
		MT1 入力 3		11
		MT1 入力 4		10
		MT1 入力 5		9
		MT1 入力 6		8
		MT1 入力 7		7
		MT1 入力 8		6
		MT1 入力 COM+		20
	センサ入力	MT1 センサ入力 2		4
		MT1 センサ入力 1		22
		MT1 センサ COM-		23
		MT1 センサ COM+		25
	出力	MT1 出力 1		14
		MT1 出力 2		15
		MT1 出力 3		16
		MT1 出力 4		17
		MT1 出力 5		18
		MT1 出力 6		19
		MT1 出力 COM-		21
	パルス出力	MT1 パルス出力 1		1
		MT1 パルス出力 2		2
		MT1 パルス出力 COM-		3
		MT1 パルス出力 COM+		24
	その他	GND	GND	5

		名称	機能	Pin No.
MT2	入力	MT2 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	38
		MT2 入力 2		37
		MT2 入力 3		36
		MT2 入力 4		35
		MT2 入力 5		34
		MT2 入力 6		33
		MT2 入力 7		32
		MT2 入力 8		31
		MT2 入力 COM+		45
	センサ入力	MT2 センサ入力 2		29
		MT2 センサ入力 1		47
		MT2 センサ COM-		48
		MT2 センサ COM+		50
	出力	MT2 出力 1		39
		MT2 出力 2		40
		MT2 出力 3		41
		MT2 出力 4		42
		MT2 出力 5		43
		MT1 出力 6		44
		MT2 出力 COM-		46
	パルス出力	MT2 パルス出力 1		26
		MT2 パルス出力 2		27
		MT1 パルス出力 COM-		28
		MT1 パルス出力 COM+		49
	その他	GND	GND	30

10.4 機能割付（PNP）

		名称	機能	Pin No.
MT1	入力	MT1 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	13
		MT1 入力 2		12
		MT1 入力 3		11
		MT1 入力 4		10
		MT1 入力 5		9
		MT1 入力 6		8
		MT1 入力 7		7
		MT1 入力 8		6
		MT1 入力 COM-		20
	センサ入力	MT1 センサ入力 2		4
		MT1 センサ入力 1		22
		MT1 センサ COM-		23
		MT1 センサ COM+		25
	出力	MT1 出力 1		14
		MT1 出力 2		15
		MT1 出力 3		16
		MT1 出力 4		17
		MT1 出力 5		18
		MT1 出力 6		19
		MT1 出力 COM+		21
	パルス出力	MT1 パルス出力 1		1
		MT1 パルス出力 2		2
		MT1 パルス出力 COM-		3
		MT1 パルス出力 COM+		24
	その他	GND	GND	5

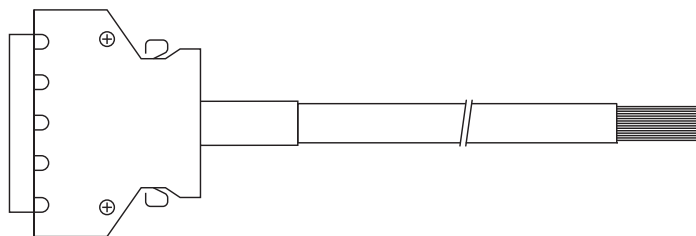
		名称	機能	Pin No.
MT2	入力	MT2 入力 1	取扱説明書『補助軸機能編』をご参照ください	38
		MT2 入力 2		37
		MT2 入力 3		36
		MT2 入力 4		35
		MT2 入力 5		34
		MT2 入力 6		33
		MT2 入力 7		32
		MT2 入力 8		31
		MT2 入力 COM-		45
	センサ入力	MT2 センサ入力 2		29
		MT2 センサ入力 1		47
		MT2 センサ COM-		48
		MT2 センサ COM+		50
	出力	MT2 出力 1		39
		MT2 出力 2		40
		MT2 出力 3		41
		MT2 出力 4		42
		MT2 出力 5		43
		MT2 出力 6		44
		MT2 出力 COM+		46
	パルス出力	MT2 パルス出力 1		26
		MT2 パルス出力 2		27
		MT2 パルス出力 COM-		28
		MT2 パルス出力 COM+		49
	その他	GND	GND	30

10.5 I/O-MT オプションコード（組）

■ I/O-MT オプションコード（組）（オプション）

注）ケーブルの長さによって品番が異なります。

ケーブル長さ [m]	ジャノメ品番
0.5	170551104
1	170551207
3	170551001
5	170551300

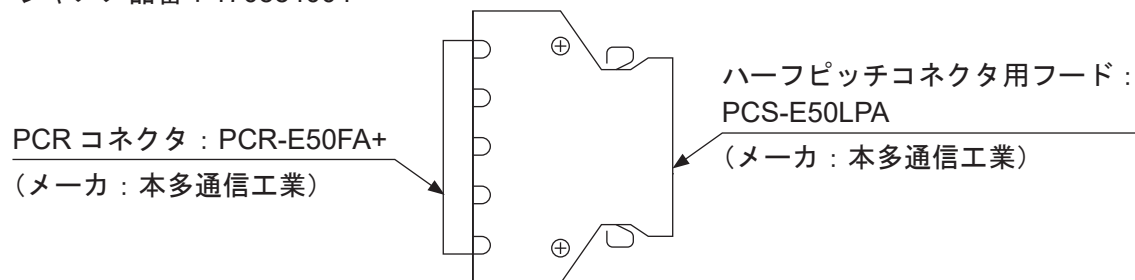


ケーブル結線

Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）	Pin No.	コード色（ドット）
1	橙（黒 1）	18	黄（赤 2）	35	白（黒 4）
2	橙（赤 1）	19	桃（黒 2）	36	白（赤 4）
3	灰（黒 1）	20	桃（赤 2）	37	黄（黒 4）
4	灰（赤 1）	21	橙（黒 3）	38	黄（赤 4）
5	白（黒 1）	22	橙（赤 3）	39	桃（黒 4）
6	白（赤 1）	23	灰（黒 3）	40	桃（赤 4）
7	黄（黒 1）	24	灰（赤 3）	41	橙（黒連続）
8	黄（赤 1）	25	白（黒 3）	42	橙（赤連続）
9	桃（黒 1）	26	白（赤 3）	43	灰（黒連続）
10	桃（赤 1）	27	黄（黒 3）	44	灰（赤連続）
11	橙（黒 2）	28	黄（赤 3）	45	白（黒連続）
12	橙（赤 2）	29	桃（黒 3）	46	白（赤連続）
13	灰（黒 2）	30	桃（赤 3）	47	黄（黒連続）
14	灰（赤 2）	31	橙（黒 4）	48	黄（赤連続）
15	白（黒 2）	32	橙（赤 4）	49	桃（黒連続）
16	白（赤 2）	33	灰（黒 4）	50	桃（赤連続）
17	黄（黒 2）	34	灰（赤 4）		

■ I/O-MT コネクタ（組）（オプション）

ジャノメ品番：170554004



10.6 電源容量



注意

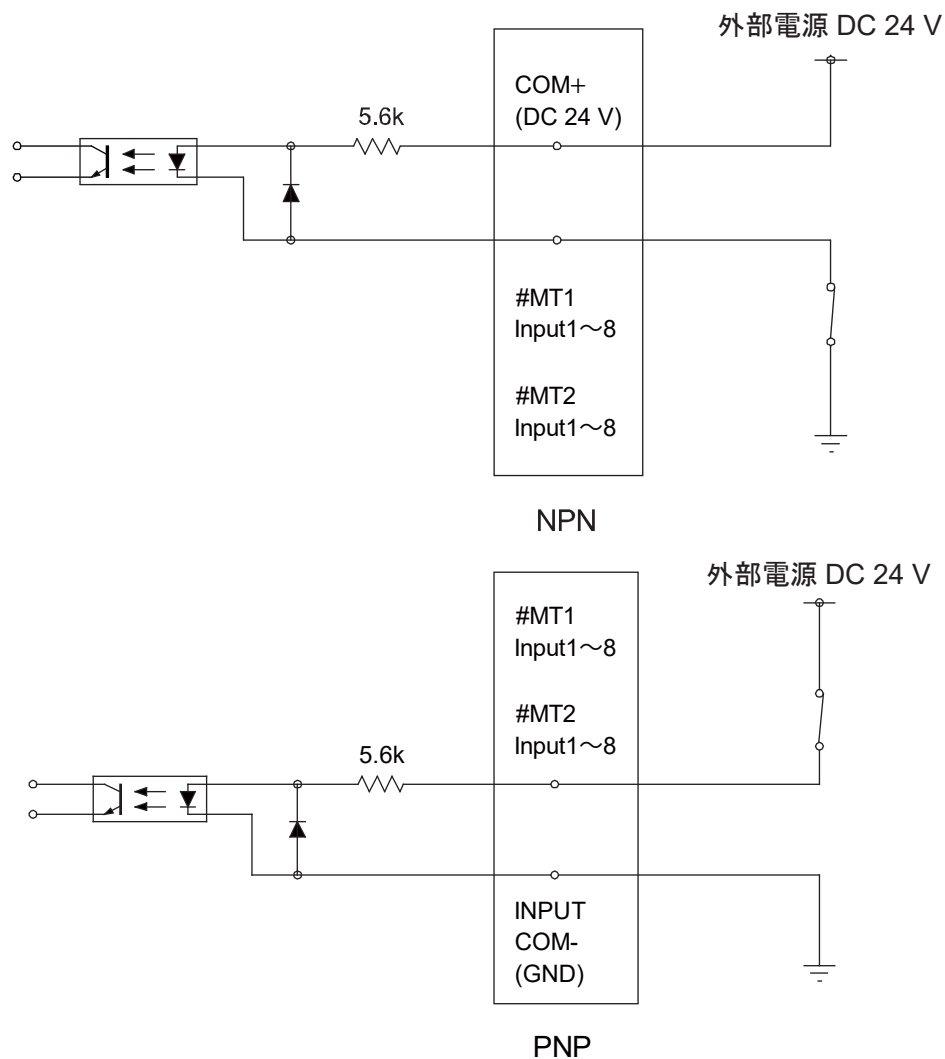


電源容量は必ず下表の数値を守ってご使用ください。下表の数値を超えると、内部回路が破損するおそれがあります。

		種類	定格出力／入力
出力ピン	MT1 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT1 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT1 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 1 ～ 6	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 出力 COM+	フォトカプラ	DC 24 V, 600 mA/pin
	MT2 パルス出力 1 ～ 2	FET	DC 24 V, 30 mA/pin
	MT2 パルス出力 COM+	FET	DC 24 V, 100 mA/pin
入力ピン	MT1 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT1 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin
	MT2 入力 1 ～ 8	フォトカプラ	DC 24 V, 100 mA/pin
	MT2 センサ入力 1 ～ 2	フォトカプラ	DC 5 V, 50 mA/pin

外部電源（DC 24 V）は、お客様で電源をご用意願います。

10.7 入力信号



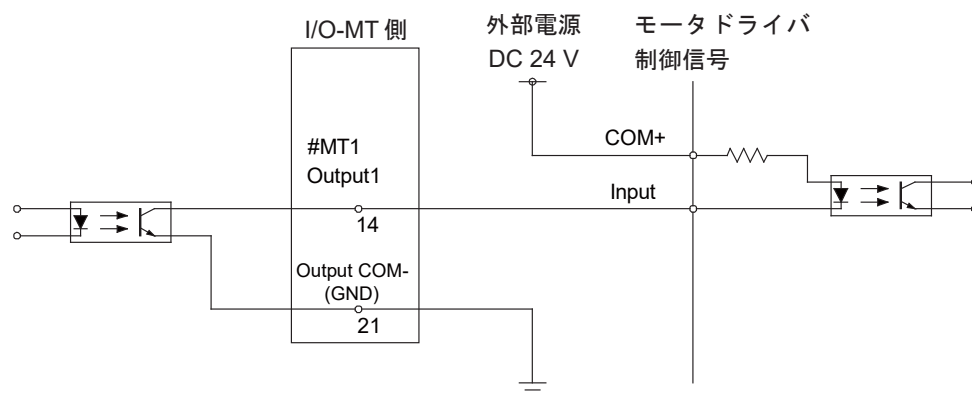
センサなどの2線式の外部機器を使用する場合は、漏れ電流0.3mA以下の製品をご使用ください。それ以上の漏れ電流が流れる機器を使用した場合、OFFしない場合があります。

注意

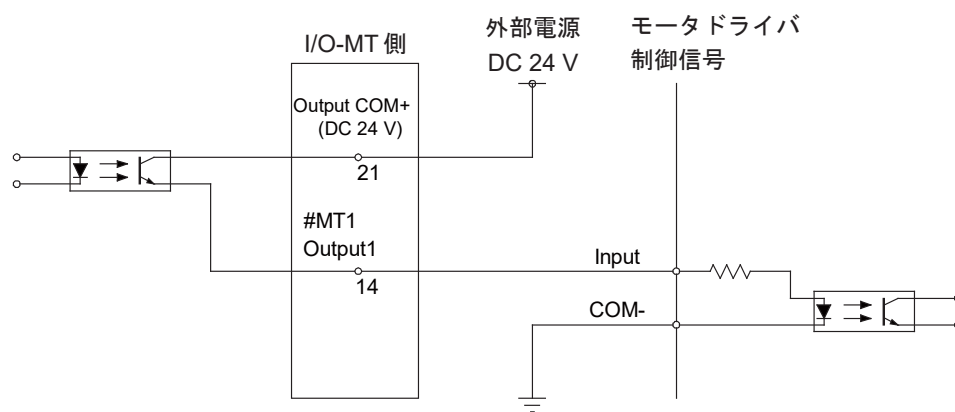


上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.8 出力信号



NPN



PNP

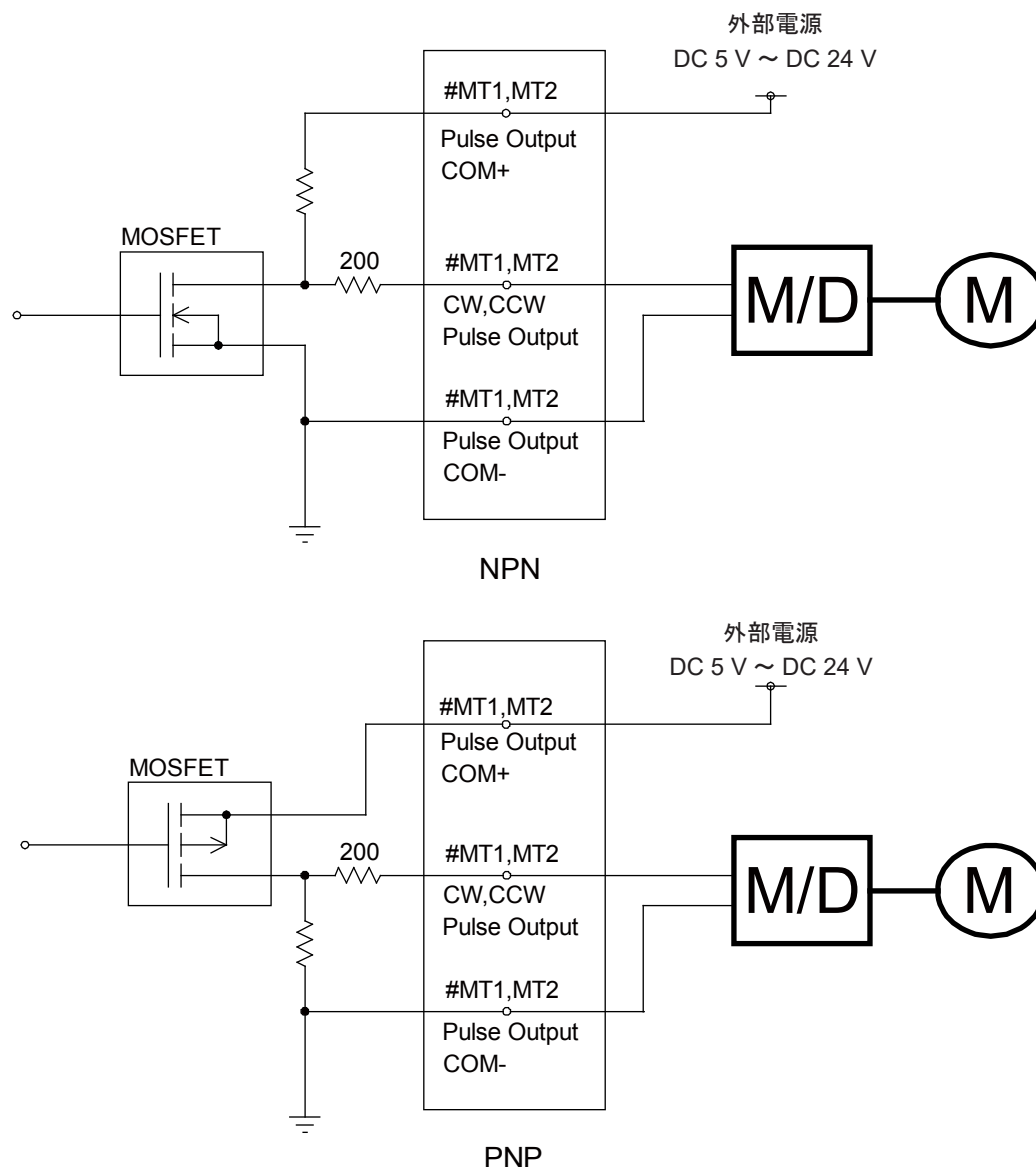


注意



上記以外の接続をしないでください。
安全回路が壊れるおそれがあります。

10.9 パルス出力信号



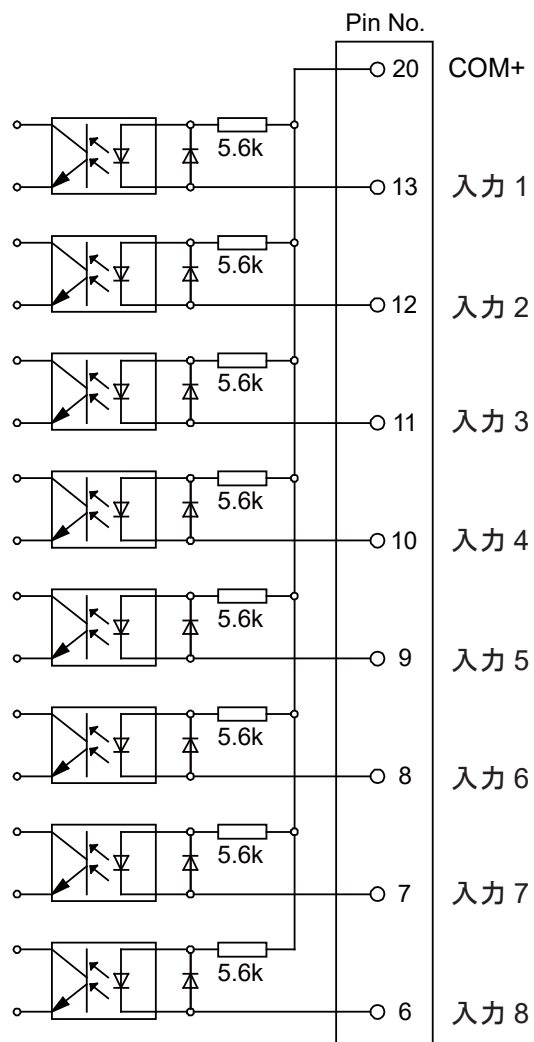
注) 内部回路はイメージ図です。

パルス出力信号は、CW 用と CCW 用が MT1、MT2 にそれぞれあり、計 2 ch あります。
NPN 回路のパルス出力用 COM-端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
PNP 回路のパルス出力用 COM-端子は、モータドライバの GND 端子と接続してください。
パルス出力用 COM+ 端子は、MT1、MT2 でそれぞれ独立しているので分けて配線してください。
パルス出力端子 (CW, CCW) は、電流が 30 mA 以内となるよう、必要に応じて外部に制限抵抗を介して接続してください。
パルス出力用 COM+ 端子へ接続する外部電源は、必ず外部機器のパルス入力電圧に合わせた電圧としてください。

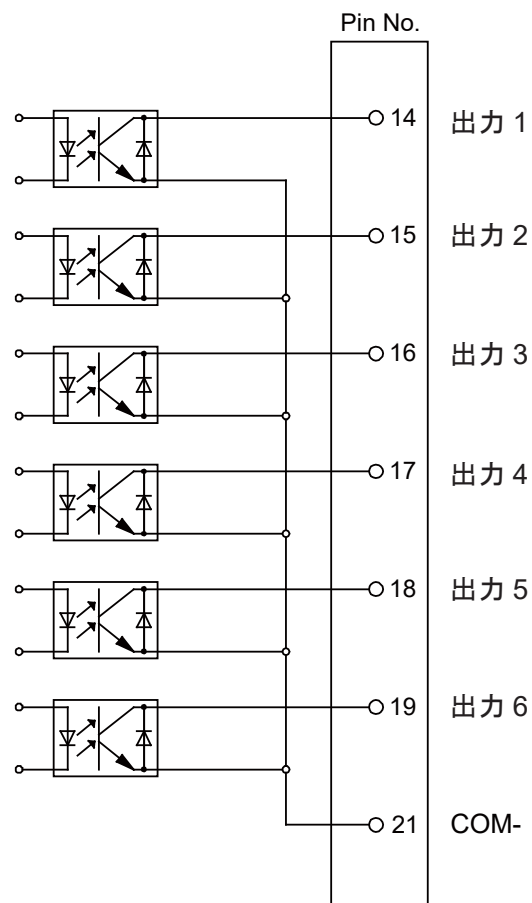
10.10 回路図 (NPN)

〈MT1 回路図 NPN〉

■入力



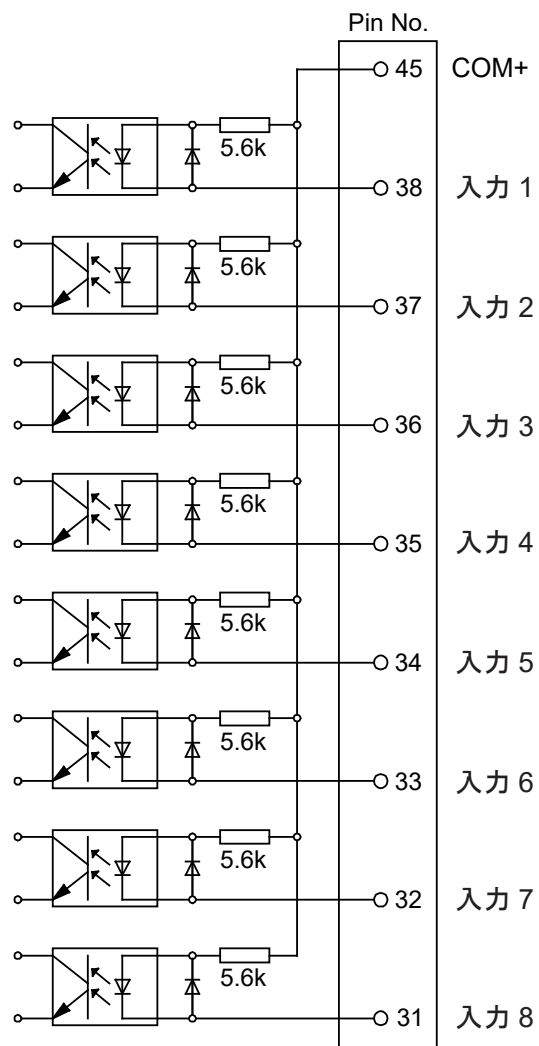
■出力



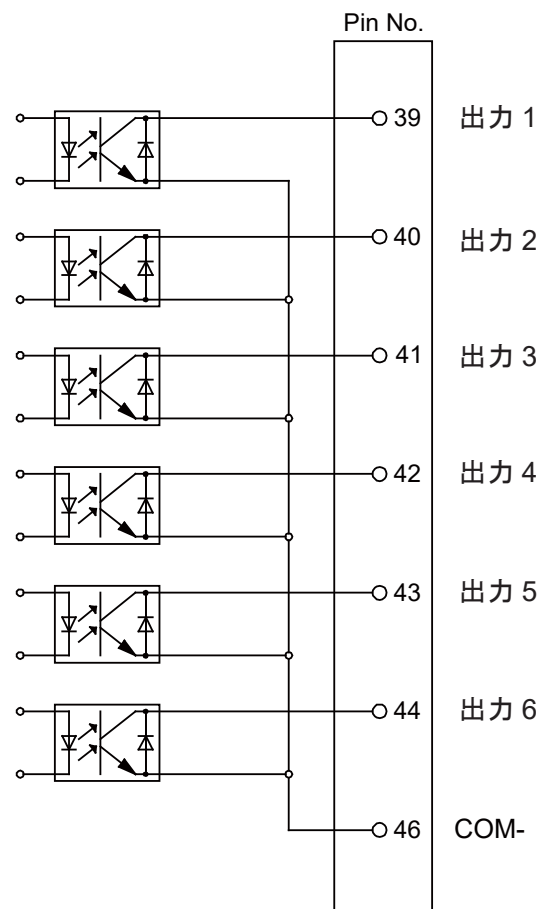
NPN

〈MT2 回路図 NPN〉

■入力



■出力

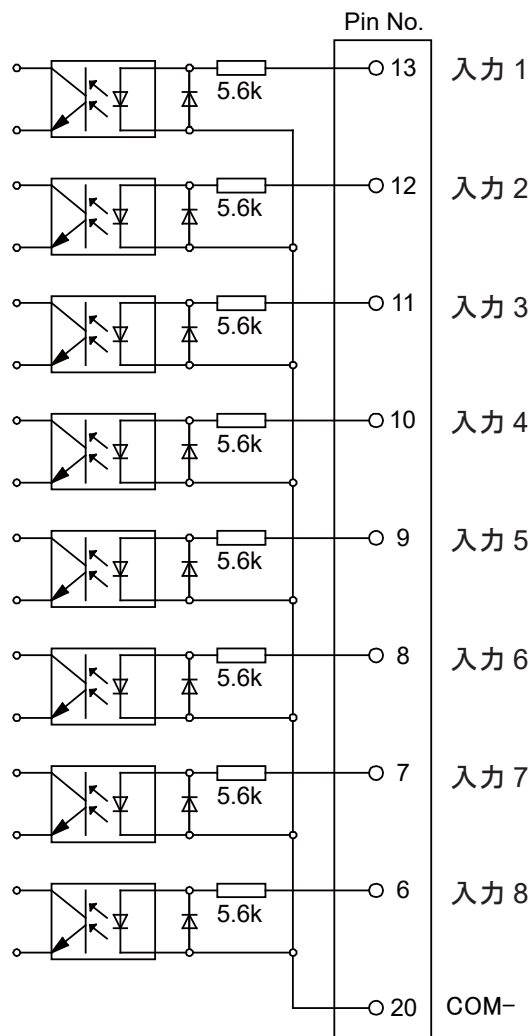


NPN

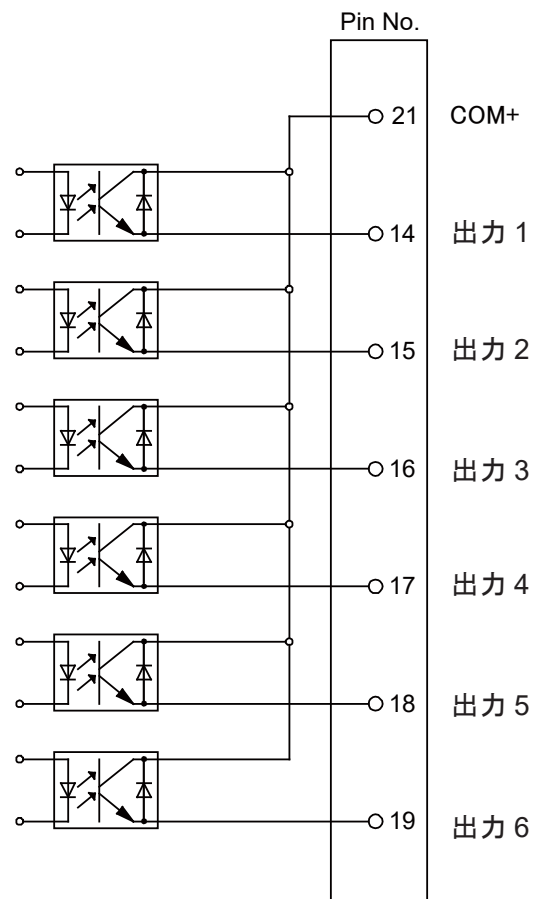
10.11 回路図 (PNP)

〈MT1 回路図 PNP〉

■入力



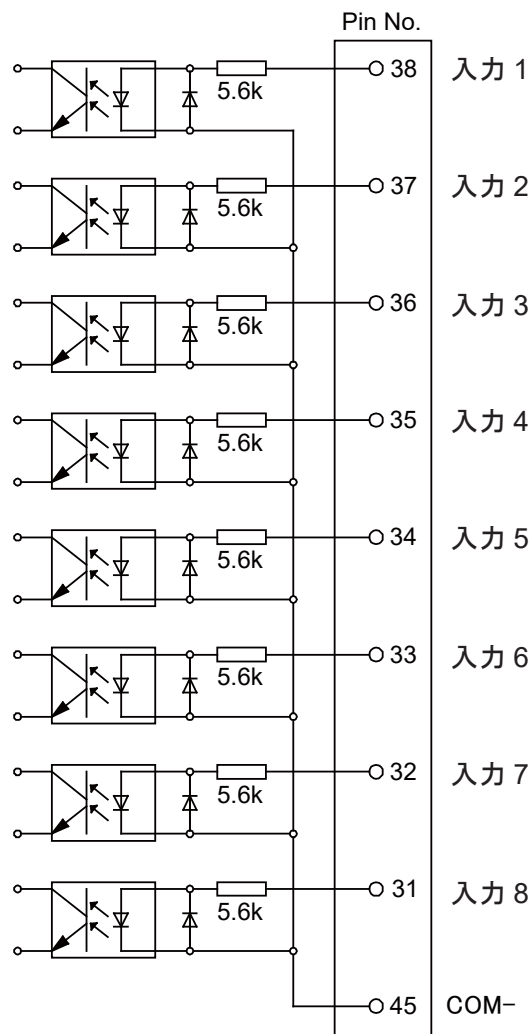
■出力



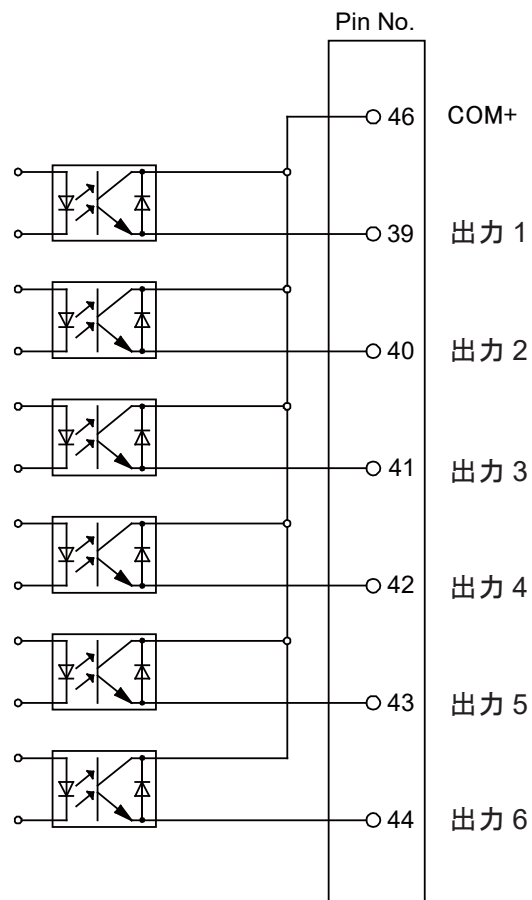
PNP

〈MT2 回路図 PNP〉

■入力



■出力



PNP

株式会社ジャノメ
産業機器営業本部

〒 193-0941 東京都八王子市狭間町 1463 番地
TEL 042-661-2123 / FAX 042-665-3354

テクニカルサポート TEL: 042-661-2247
E-mail: janomeie03@gm.janome.co.jp

製品改良のため、断り無く仕様を変更することがありますので、ご了承ください。
本書の内容の一部または全部を無断で複写・転載することを禁じます。

© 2014-2026 株式会社ジャノメ

170810001 / 202607-J07